

# Geometry Everyday Project

AZZAM LABIB HAKIM |INSTAGRAM: @HAXUV\_WORLD |THREADS: @AZZAM\_29\_12

September 11, 2026

## Daftar Isi

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Soal</b>                                                           | <b>4</b> |
| 1.1 Korea MO 2022, Problem 1 . . . . .                                  | 4        |
| 1.2 Japan MO 2022, Problem 3 . . . . .                                  | 4        |
| 1.3 IMO 2014, Problem 4 . . . . .                                       | 4        |
| 1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3 . . . . .                   | 4        |
| 1.5 Singapore MO Open 2022 . . . . .                                    | 4        |
| 1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1 . . . . .                         | 5        |
| 1.7 USAMO 2015, Problem 2 . . . . .                                     | 5        |
| 1.8 All-Russian 2022 Grade 11 Problem 3 . . . . .                       | 5        |
| 1.9 All-Russian 2022 Grade 9 Problem 2 . . . . .                        | 5        |
| 1.10 CGMO 2022, Problem 3 . . . . .                                     | 6        |
| 1.11 IMSO 2021 . . . . .                                                | 6        |
| 1.12 Philippine MO 2022, Problem 6 . . . . .                            | 6        |
| 1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3 . . . . . | 6        |
| 1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1 . . . . . | 6        |
| 1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5 . . . . .                            | 7        |
| 1.16 Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono . . . . .                 | 7        |
| 1.17 USAJMO 2023, Problem 2 . . . . .                                   | 7        |
| 1.18 Korea 2023, Problem 1 . . . . .                                    | 7        |
| 1.19 IMO 2023, Problem 2 . . . . .                                      | 7        |
| 1.20 Japan 2023, Problem 2 . . . . .                                    | 8        |
| 1.21 Random Problem 2 . . . . .                                         | 8        |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.22     | LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16 . . . . .                             | 8         |
| 1.23     | LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat . . . . .                | 8         |
| 1.24     | LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17 . . . . .                              | 8         |
| 1.25     | Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta . . . . .                         | 8         |
| 1.26     | IMO 2024, Problem 4 . . . . .                                          | 9         |
| 1.27     | Random Problem 3 . . . . .                                             | 9         |
| 1.28     | KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai . . . . .                              | 9         |
| 1.29     | OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama . . . . .                          | 9         |
| 1.30     | Random Problem 4 . . . . .                                             | 9         |
| 1.31     | A lemma from Berkeley Math Tournament 2024 . . . . .                   | 10        |
| 1.32     | Japan MO 2025, Problem 2 . . . . .                                     | 10        |
| 1.33     | OSP SMA 2019, Essay, Problem 5 . . . . .                               | 10        |
| 1.34     | British MO 2019 Round 2, Problem 1 . . . . .                           | 10        |
| 1.35     | JBMO 2018, Problem 4 . . . . .                                         | 10        |
| 1.36     | Singapore MO Open 2025, Problem 1 . . . . .                            | 11        |
| 1.37     | Simulasi Semifinal OSN SMP 2025 DKI Jakarta, Uraian, Nomor 1 . . . . . | 11        |
| 1.38     | Kompetisi Sains Ruangguru 2021 Nomor 1 . . . . .                       | 11        |
| 1.39     | Iran MO 2018 Round 1, Problem 20 . . . . .                             | 11        |
| 1.40     | Random Problem 5, Classical Incenter Altitude . . . . .                | 11        |
| 1.41     | OSS (Seleksi Sekolah) Pradipta Dirgantara 2026 . . . . .               | 12        |
| 1.42     | Serbia TST 2004, Problem 1 . . . . .                                   | 12        |
| <b>2</b> | <b>Solusi</b>                                                          | <b>13</b> |
| 2.1      | Korea MO 2022, Problem 1 . . . . .                                     | 13        |
| 2.2      | Japan MO 2022, Problem 3 . . . . .                                     | 14        |
| 2.3      | IMO 2014, Problem 4 . . . . .                                          | 16        |
| 2.4      | USA January TST for IMO 2016, Problem 3 . . . . .                      | 17        |
| 2.5      | Singapore MO Open 2022 . . . . .                                       | 19        |
| 2.6      | Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1 . . . . .                            | 20        |
| 2.7      | USAMO 2015, Problem 2 . . . . .                                        | 22        |
| 2.8      | All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3 . . . . .                        | 24        |
| 2.9      | All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2 . . . . .                         | 26        |
| 2.10     | CGMO 2022, Problem 3 . . . . .                                         | 27        |
| 2.11     | IMSO 2021 . . . . .                                                    | 29        |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.12 Philippine MO 2022, Problem 6 . . . . .                                | 29 |
| 2.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3 . . . . .     | 31 |
| 2.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1 . . . . .     | 31 |
| 2.15 Iberoamerican 2022, Problem 5 . . . . .                                | 32 |
| 2.16 Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono . . . . .                     | 34 |
| 2.17 USAJMO 2023, Problem 2 . . . . .                                       | 36 |
| 2.18 Korea 2023, Problem 1 . . . . .                                        | 37 |
| 2.19 IMO 2023, Problem 2 . . . . .                                          | 38 |
| 2.20 Japan 2023, Problem 2 . . . . .                                        | 41 |
| 2.21 Random Problem 2 . . . . .                                             | 42 |
| 2.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16 . . . . .                             | 43 |
| 2.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat . . . . .                | 44 |
| 2.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17 . . . . .                              | 45 |
| 2.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta . . . . .                         | 47 |
| 2.26 IMO 2024, Problem 4 . . . . .                                          | 49 |
| 2.27 Random Problem 3 . . . . .                                             | 53 |
| 2.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai . . . . .                              | 54 |
| 2.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama . . . . .                          | 56 |
| 2.30 Random Problem 4 . . . . .                                             | 56 |
| 2.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024 . . . . .                   | 59 |
| 2.32 Japan MO 2025, Problem 2 . . . . .                                     | 61 |
| 2.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5 . . . . .                               | 62 |
| 2.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1 . . . . .                           | 63 |
| 2.35 JBMO 2018, Problem 4 . . . . .                                         | 65 |
| 2.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1 . . . . .                            | 66 |
| 2.37 Simulasi Semifinal OSN SMP 2025 DKI Jakarta, Uraian, Nomor 1 . . . . . | 67 |
| 2.38 Kompetisi Sains Ruangguru 2021 Nomor 1 . . . . .                       | 68 |
| 2.39 Iran MO 2018 Round 1, Problem 20 . . . . .                             | 72 |
| 2.40 Random Problem 5, Classical Incenter Altitude . . . . .                | 74 |
| 2.41 OSS (Seleksi Sekolah) Pradipta Dirgantara 2026 . . . . .               | 75 |
| 2.42 Serbia TST 2004, Problem 1 . . . . .                                   | 77 |

## §1 Soal

### §1.1 Korea MO 2022, Problem 1

Let  $ABC$  be an acute triangle with circumcenter  $O$ , and let  $D$ ,  $E$ , and  $F$  be the feet of altitudes from  $A$ ,  $B$ , and  $C$  to sides  $BC$ ,  $CA$ , and  $AB$ , respectively. Denote by  $P$  the intersection of the tangents to the circumcircle of  $ABC$  at  $B$  and  $C$ . The line through  $P$  perpendicular to  $EF$  meets  $AD$  at  $Q$ , and let  $R$  be the foot of the perpendicular from  $A$  to  $EF$ . Prove that  $DR$  and  $OQ$  are parallel.

### §1.2 Japan MO 2022, Problem 3

In an isosceles triangle  $ABC$ ,  $AB = AC$ . Take a point  $O$  inside the triangle (not on the boundary). Draw a circle  $\omega$  with center  $O$  and passing through  $C$ . Suppose  $\omega \cap BC = \{C, D\}$ ,  $\omega \cap AC = \{C, E\}$ . Denote the circumcircle of  $\triangle AEO$  as  $\Gamma$ . And suppose  $\Gamma \cap \omega = \{E, F\}$ . Prove that the circumcenter of  $\triangle BDF$  is on  $\Gamma$ .

### §1.3 IMO 2014, Problem 4

Let  $P$  and  $Q$  be on segment  $BC$  of an acute triangle  $ABC$  such that  $\angle PAB = \angle BCA$  and  $\angle CAQ = \angle ABC$ . Let  $M$  and  $N$  be the points on  $AP$  and  $AQ$ , respectively, such that  $P$  is the midpoint of  $AM$  and  $Q$  is the midpoint of  $AN$ . Prove that the intersection of  $BM$  and  $CN$  is on the circumference of triangle  $ABC$ .

### §1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3

Let  $ABC$  be an acute scalene triangle and let  $P$  be a point in its interior. Let  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  be projections of  $P$  onto triangle sides  $BC$ ,  $CA$ ,  $AB$ , respectively. Find the locus of points  $P$  such that  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  are concurrent and  $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = 90^\circ$ .

### §1.5 Singapore MO Open 2022

For  $\triangle ABC$  and its circumcircle  $\omega$ , draw the tangents at  $B, C$  to  $\omega$  meeting at  $D$ . Let the line  $AD$  meet the circle with center  $D$  and radius  $DB$  at  $E$  inside  $\triangle ABC$ . Let  $F$  be the point on the extension of  $EB$  and  $G$  be the point on the segment  $EC$  such that  $\angle AFB = \angle AGE = \angle A$ . Prove that the tangent at  $A$  to the circumcircle of  $\triangle AFG$  is parallel to  $BC$ .

## §1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1

Incircle of the triangle  $\triangle ABC$  is tangent to sides  $BC, AC, AB$  at points  $D, E, F$  respectively. Let  $I$  be the incentre of triangle and  $K$  be the intersection point of  $AI, BC$ . Circumcircle  $w$  of the triangle  $\triangle IDK$  intersects  $IB$  and  $IC$  at points  $P$  and  $Q$ . Prove that lines  $EF, PQ$  and the tangent to  $w$  from  $D$  are concurrent.

## §1.7 USAMO 2015, Problem 2

Quadrilateral  $APBQ$  is inscribed in circle  $\omega$  with  $\angle P = \angle Q = 90^\circ$  and  $AP = AQ < BP$ . Let  $X$  be a variable point on segment  $\overline{PQ}$ . Line  $AX$  meets  $\omega$  again at  $S$  (other than  $A$ ). Point  $T$  lies on arc  $AQB$  of  $\omega$  such that  $\overline{XT}$  is perpendicular to  $\overline{AX}$ . Let  $M$  denote the midpoint of chord  $\overline{ST}$ . As  $X$  varies on segment  $\overline{PQ}$ , show that  $M$  moves along a circle.

## §1.8 All-Russian 2022 Grade 11 Problem 3

An acute-angled triangle  $ABC$  is fixed on a plane with largest side  $BC$ . Let  $PQ$  be an arbitrary diameter of its circumscribed circle, and the point  $P$  lies on the smaller arc  $AB$ , and the point  $Q$  is on the smaller arc  $AC$ . Points  $X, Y, Z$  are feet of perpendiculars dropped from point  $P$  to the line  $AB$ , from point  $Q$  to the line  $AC$  and from point  $A$  to line  $PQ$ . Prove that the center of the circumscribed circle of triangle  $XYZ$  lies on a fixed circle.

*Terjemahan:* Diberikan sebuah segitiga lancip  $ABC$  yang tetap di sebuah bidang dengan sisi terpanjangnya adalah  $BC$ . Misalkan  $PQ$  adalah sebuah diameter sembarang dari lingkaran luar segitiga  $ABC$ , dengan titik  $P$  berada di busur  $AB$  yang lebih kecil dan titik  $Q$  berada di busur  $AC$  yang lebih kecil. Titik  $X, Y, Z$  berturut-turut adalah kaki tinggi titik  $P$  ke garis  $AB$ , titik  $Q$  ke garis  $AC$ , dan titik  $A$  ke garis  $PQ$ . Buktikan bahwa pusat lingkaran luar segitiga  $XYZ$  berada pada sebuah lingkaran tetap.

## §1.9 All-Russian 2022 Grade 9 Problem 2

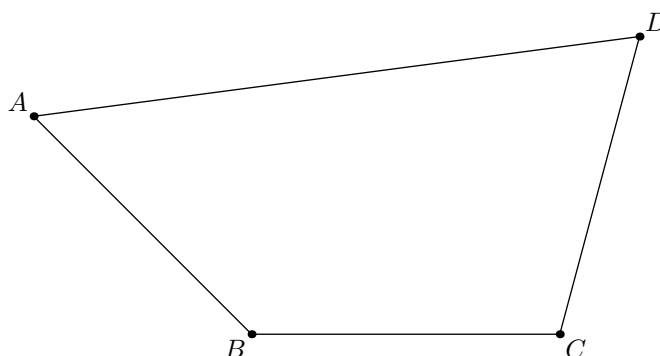
Given triangle  $ABC$  with incenter  $I$  and  $A$ -excenter  $J$ . Circle  $\omega_b$  centered at point  $O_b$  passes through point  $B$  and is tangent to line  $CI$  at point  $I$ . Circle  $\omega_c$  with center  $O_c$  passes through point  $C$  and touches line  $BI$  at point  $I$ . Let  $O_bO_c$  and  $IJ$  intersect at point  $K$ . Find the ratio  $IK/KJ$ .

### §1.10 CGMO 2022, Problem 3

In triangle  $ABC$ ,  $AB > AC$ ,  $I$  is the incenter,  $AM$  is the midline. The line crosses  $I$  and is perpendicular to  $BC$  intersect  $AM$  at point  $L$ , and the symmetry of  $I$  with respect to point  $A$  is  $J$  Prove that:  $\angle ABJ = \angle LBI$ .

### §1.11 IMSO 2021

In the diagram below,  $AB = BC = CD$ ,  $\angle ABC = 135^\circ$  and  $\angle BCD = 105^\circ$ . What is the measure, in degrees, of  $\angle ADC$ ?



### §1.12 Philippine MO 2022, Problem 6

In  $\triangle ABC$ , let  $D$  be the point on side  $BC$  such that  $AB + BD = DC + CA$ . The line  $AD$  intersects the circumcircle of  $\triangle ABC$  again at point  $X \neq A$ . Prove that one of the common tangents of the circumcircles of  $\triangle BD X$  and  $\triangle CD X$  is parallel to  $BC$ .

### §1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3

Let  $ABCD$  be a cyclic quadrilateral whose side  $AB$  is at the same time the diameter of the circle. The lines  $AC$  and  $BD$  intersect at point  $E$  and the extensions of lines  $AD$  and  $BC$  intersect at point  $F$ . Segment  $EF$  intersects the circle at  $G$  and the extension of segment  $EF$  intersects  $AB$  at  $H$ . Show that if  $G$  is the midpoint of  $FH$ , then  $E$  is the midpoint of  $GH$ .

### §1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1

In the right triangle  $ABC$ ,  $CF$  is the altitude based on the hypotenuse  $AB$ . The circle centered at  $B$  and passing through  $F$  and the circle with centre  $A$  and the same radius intersect at a point of  $CB$ . Determine the ratio  $FB : BC$ .

### §1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5

Let  $ABC$  be an acute triangle with circumcircle  $\Gamma$ . Let  $P$  and  $Q$  be points in the half plane defined by  $BC$  containing  $A$ , such that  $BP$  and  $CQ$  are tangents to  $\Gamma$  and  $PB = BC = CQ$ . Let  $K$  and  $L$  be points on the external bisector of the angle  $\angle CAB$ , such that  $BK = BA, CL = CA$ . Let  $M$  be the intersection point of the lines  $PK$  and  $QL$ . Prove that  $MK = ML$ .

### §1.16 Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono

Diberikan persegi panjang  $ABCD$ . Titik  $P$  adalah perpotongan garis  $BC$  dengan garis yang melalui  $A$  dan tegak lurus  $AC$ . Titik  $Q$  pada segmen  $CD$ . Garis  $PQ$  memotong garis  $AD$  di  $R$ . Garis  $BR$  memotong garis  $AQ$  di  $X$ . Buktikan bahwa jika titik  $Q$  bergerak sepanjang segmen  $CD$ , maka besar  $\angle BXC$  konstan.

(Authored by Wildan Bagus Wicaksono)

### §1.17 USAJMO 2023, Problem 2

In an acute triangle  $ABC$ , let  $M$  be the midpoint of  $\overline{BC}$ . Let  $P$  be the foot of the perpendicular from  $C$  to  $AM$ . Suppose that the circumcircle of triangle  $ABP$  intersects line  $BC$  at two distinct points  $B$  and  $Q$ . Let  $N$  be the midpoint of  $\overline{AQ}$ . Prove that  $NB = NC$ .

### §1.18 Korea 2023, Problem 1

In a triangle  $ABC$  ( $\overline{AB} < \overline{AC}$ ), points  $D(\neq A, B)$  and  $E(\neq A, C)$  lies on side  $AB$  and  $AC$  respectively. Point  $P$  satisfies  $\overline{PB} = \overline{PD}, \overline{PC} = \overline{PE}$ .  $X(\neq A, C)$  is on the arc  $AC$  of the circumcircle of triangle  $ABC$  not including  $B$ . Let  $Y(\neq A)$  be the intersection of circumcircle of triangle  $ADE$  and line  $XA$ . Prove that  $\overline{PX} = \overline{PY}$ .

### §1.19 IMO 2023, Problem 2

Let  $ABC$  be an acute-angled triangle with  $AB < AC$ . Let  $\Omega$  be the circumcircle of  $ABC$ . Let  $S$  be the midpoint of the arc  $CB$  of  $\Omega$  containing  $A$ . The perpendicular from  $A$  to  $BC$  meets  $BS$  at  $D$  and meets  $\Omega$  again at  $E \neq A$ . The line through  $D$  parallel to  $BC$  meets line  $BE$  at  $L$ . Denote the circumcircle of triangle  $BDL$  by  $\omega$ . Let  $\omega$  meet  $\Omega$  again at  $P \neq B$ . Prove that the line tangent to  $\omega$  at  $P$  meets line  $BS$  on the internal angle bisector of  $\angle BAC$ .

## §1.20 Japan 2023, Problem 2

In an acute triangle  $ABC$ , let  $D, E, F$  be the midpoints of  $BC, CA, AB$  respectively. Let  $X, Y$  be the feet of altitude from  $D$  to  $AB, AC$  respectively. The line through  $F$  parallel to  $XY$  meets line  $DY$  at  $P$ . Prove that  $AD \perp EP$ .

## §1.21 Random Problem 2

Diberikan segitiga  $ABC$  dengan besar sudut  $\angle ABC = 60^\circ$  dan  $\angle BCA = 100^\circ$ . Pada sisi  $AB$  dan  $AC$  berturut-turut terdapat titik  $D$  dan  $E$  sehingga  $\angle EDC = 2\angle BCD = 2\angle CAB$ . Tentukan besar sudut  $\angle BED$ .

## §1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16

Diberikan  $\triangle ABC$  dengan  $AB = AC$ . Lingkaran dalam  $\triangle ABC$  menyinggung sisi  $AB$  dan  $BC$  berturut-turut di  $P$  dan  $Q$ . Garis  $CP$  memotong lingkaran dalam  $\triangle ABC$  di titik  $P$  dan  $R$ . Jika  $PQ = 4$  dan  $PR = 5$ , panjang  $QR$  adalah ...

- a.  $\frac{1}{2}\sqrt{14}$     b. 2    c.  $\frac{3}{5}\sqrt{14}$     d.  $\frac{4}{5}\sqrt{14}$     e. 3

## §1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat

Diberikan segitiga tumpul  $ABC$  dengan  $AB = BC$ . Titik  $D$  berada di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga  $AD = BD$ ,  $\angle ADB = 140^\circ$ , dan  $\angle ADC = 150^\circ$ . Besar sudut  $ACD$  dalam satuan  $^\circ$  (derajat) adalah . . .

## §1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17

Diberikan segitiga lancip  $ABC$ . Garis  $\ell_1, \ell_2 \perp AB$  berturut-turut pada  $A$  dan  $B$ . Misalkan  $M$  titik tengah  $AB$ . Garis melalui  $M$  tegak lurus  $AC$  dan  $BC$  memotong  $\ell_1$  dan  $\ell_2$  berturut-turut pada  $E$  dan  $F$ . Misalkan  $D$  titik potong dari  $EF$  dan  $MC$ . Jika  $EF = \frac{64}{3}$ ,  $FM = 16$ , dan  $BD = 12$ . Luas segitiga  $AMF$  dapat dinyatakan dalam  $a\sqrt{b}$  dimana  $a$  dan  $b$  bilangan asli dan  $b$  tidak dapat dibagi oleh bilangan kuadrat sempurna selain 1. Nilai dari  $a + b$  adalah ...

## §1.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta

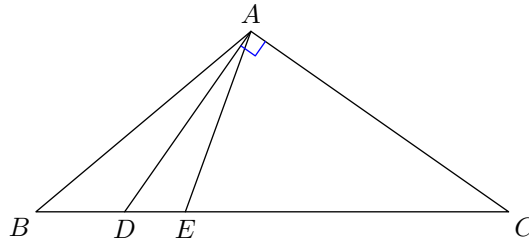
Pada segitiga  $ABC$ , titik  $D$  adalah kaki garis tinggi dari  $C$ . Titik  $E$  dan  $F$  pada  $AC$  dan  $BC$ , berturut-turut  $AE = AD$  dan  $BF = BD$ . Titik  $S$  adalah refleksi  $C$  pada titik pusat lingkaran luar  $\triangle ABC$ . Buktikan bahwa  $SE = SF$ .

### §1.26 IMO 2024, Problem 4

Let  $ABC$  be a triangle with  $AB < AC < BC$ . Let the incenter and incircle of triangle  $ABC$  be  $I$  and  $\omega$ , respectively. Let  $X$  be the point on line  $BC$  different from  $C$  such that the line through  $X$  parallel to  $AC$  is tangent to  $\omega$ . Similarly, let  $Y$  be the point on line  $BC$  different from  $B$  such that the line through  $Y$  parallel to  $AB$  is tangent to  $\omega$ . Let  $AI$  intersect the circumcircle of triangle  $ABC$  at  $P \neq A$ . Let  $K$  and  $L$  be the midpoints of  $AC$  and  $AB$ , respectively. Prove that  $\angle KIL + \angle YPX = 180^\circ$ .  
(Proposed by Dominik Burek, Poland)

### §1.27 Random Problem 3

In the diagram below,  $AD$  is perpendicular to  $AC$  and  $\angle BAD = \angle DAE = 15^\circ$ . If  $AB + AE = BC$ , find  $\angle ABC$  in degrees.



### §1.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai

Diberikan persegi  $ABCD$  dan titik  $E$  pada ruas  $CD$ . Misalkan  $F$  adalah titik pada ruas  $AE$  sehingga  $BF$  tegak lurus  $AE$ . Dengan cara serupa, misalkan  $G$  adalah titik pada ruas  $EB$  sehingga  $AG$  tegak lurus  $EB$ . Misalkan garis  $DF$  dan  $CG$  berpotongan di  $H$ . Buktikan bahwa

$$\angle DFC + \angle DGC = 90^\circ + \angle AHD + \angle BHC.$$

### §1.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama

Pada segitiga  $ABC$ , titik  $P$  dan  $Q$  berada pada sisi  $BC$  sehingga panjang  $BP$  sama dengan  $CQ$ .  $\angle BAP = \angle CAQ$  dan  $\angle APB$  lancip. Apakah segitiga  $ABC$  sama kaki? Tulis alasan Anda.

### §1.30 Random Problem 4

Diberikan segitiga  $ABC$  dan lingkaran luar  $\omega$  dari segitiga tersebut. Ditarik sembarang garis yang sejajar  $BC$ , yang memotong sisi  $AB$  dan  $AC$  secara berurutan di titik  $X$  dan  $Y$ . Misalkan  $M$  adalah titik tengah dari busur  $BC$  pada lingkaran  $\omega$  yang tidak memuat titik  $A$ . Garis  $MX$  dan  $MY$

memotong lingkaran  $\omega$  kembali di titik  $S$  dan  $T$  secara berurutan. Misalkan  $ST$  dan  $XY$  berpotongan di titik  $P$ . Tunjukkan bahwa garis  $AP$  menyinggung lingkaran  $\omega$ .

### §1.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024

The incircle of scalene triangle  $\triangle ABC$  is tangent to  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$ , and  $\overline{AB}$  at points  $D$ ,  $E$ , and  $F$ , respectively. The line  $EF$  intersects line  $BC$  at  $P$  and line  $AD$  at  $Q$ . The circumcircle of  $\triangle AEF$  intersects line  $AP$  again at point  $R \neq A$ . If  $I$  is the incenter of  $\triangle ABC$ , prove that  $I, Q, R$  are collinear.

### §1.32 Japan MO 2025, Problem 2

Let  $ABC$  be an acute triangle and let  $O$  be its circumcenter. Let  $O_1$  and  $O_2$  be the circumcenters of triangles  $ABO$  and  $ACO$ , respectively. The circumcircle of triangle  $AO_1O_2$  intersects the side  $BC$  (excluding its endpoints) at two distinct points  $P$  and  $Q$ , such that the four points  $B, P, Q, C$  are collinear in this order. Let  $O_3$  be the circumcenter of triangle  $OPQ$ . Prove that the three points  $A, O, O_3$  are collinear.

### §1.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5

Diberikan segitiga  $ABC$ , dengan  $AC > BC$ , dan lingkaran luarnya yang berpusat di  $O$ . Misalkan  $M$  adalah titik pada lingkaran luar segitiga  $ABC$  sehingga  $CM$  adalah garis bagi  $\angle ACB$ . Misalkan  $\Gamma$  adalah lingkaran berdiameter  $CM$ . Garis bagi  $\angle BOC$  dan garis bagi  $\angle AOC$  memotong  $\Gamma$  berturut-turut di  $P$  dan  $Q$ . Jika  $K$  adalah titik tengah  $CM$ , buktikan bahwa  $P, Q, O, K$  terletak pada satu lingkaran.

### §1.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1

Let  $ABC$  be a triangle. Let  $L$  be the line through  $B$  perpendicular to  $AB$ . The perpendicular from  $A$  to  $BC$  meets  $L$  at the point  $D$ . The perpendicular bisector of  $BC$  meets  $L$  at the point  $P$ . Let  $E$  be the foot of the perpendicular from  $D$  to  $AC$ .

Prove that triangle  $BPE$  is isosceles.

### §1.35 JBMO 2018, Problem 4

Diberikan  $\triangle ABC$  dimana  $A', B', C'$  berturut-turut adalah pencerminan  $A, B, C$  terhadap  $BC, CA, AB$ . Perpotongan lingkaran luar  $\triangle ABB'$  dan  $\triangle ACC'$  adalah  $A_1$ . Definisikan  $B_1$  dan  $C_1$  secara serupa.

Buktikan bahwa  $AA_1$ ,  $BB_1$ , dan  $CC_1$  konkuren (bertemu di satu titik).

### §1.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1

In the triangle  $ABC$ ,  $\angle B > 90^\circ$ , the incircle touches the sides  $BC$  and  $CA$  at  $D$  and  $E$ , respectively. The lines  $ED$  and  $AB$  intersect at  $P$ . The incircle of the triangle  $AEP$  touches the sides  $PE$  and  $AP$  at  $D_1$  and  $E_1$ , respectively. The lines  $E_1D_1$  and  $AE$  intersect at  $P_1$ . Suppose  $P, C, E, B$  are concyclic. Prove that  $BE$  is parallel to  $PP_1$ .

### §1.37 Simulasi Semifinal OSN SMP 2025 DKI Jakarta, Uraian, Nomor 1

Diketahui  $ABCD$  adalah segiempat talibusur dimana  $AB$  dan  $CD$  berpotongan di  $E$ . Titik  $K$  dan  $L$  terletak pada  $CD$  dan  $AB$  berturut-turut sehingga  $\angle KAD = \angle KBC$  dan  $\angle LDA = \angle LCB$ . Buktikan bahwa  $EK = EL$ .

### §1.38 Kompetisi Sains Ruangguru 2021 Nomor 1

Diberikan segitiga sama kaki  $ABC$  dengan  $AB = AC$ . Titik  $D$  dan  $E$  berturut-turut merupakan titik tengah  $AC$  dan  $BC$ , dan  $M$  titik tengah  $DE$ . Jika  $AM$  memotong  $BC$  pada  $F$ , buktikan bahwa  $DF$  menyinggung lingkaran luar  $ADM$ .

### §1.39 Iran MO 2018 Round 1, Problem 20

In the convex and cyclic quadrilateral  $ABCD$ , we have  $\angle B = 110^\circ$ . The intersection of  $AD$  and  $BC$  is  $E$  and the intersection of  $AB$  and  $CD$  is  $F$ . If the perpendicular from  $E$  to  $AB$  intersects the perpendicular from  $F$  to  $BC$  on the circumcircle of the quadrilateral at point  $P$ , what is  $\angle PDF$  in degrees?

Pada segiempat siklis  $ABCD$ ,  $\angle B = 110^\circ$ . Perpotongan  $AD$  dan  $BC$  adalah  $E$  dan perpotongan  $AB$  dan  $CD$  adalah  $F$ . Jika garis tegak lurus dari  $E$  ke  $AB$  memotong garis tegak lurus dari  $F$  ke  $BC$  di  $P$ , dengan titik  $P$  terletak pada lingkaran luar segiempat tersebut, berapakah besar  $\angle PDF$  dalam derajat?

### §1.40 Random Problem 5, Classical Incenter Altitude

Diberikan segitiga  $ABC$  dengan  $AB \neq AC$ . Misalkan titik  $I$  adalah pusat lingkaran dalam dan  $r$  adalah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga  $ABC$ . Definisikan  $X$  sebagai titik tengah  $BC$  dan  $Y$  sebagai perpotongan  $XI$  dengan garis tinggi dari  $A$ . Buktikan bahwa panjang  $AY = r$ .

**§1.41 OSS (Seleksi Sekolah) Pradipta Dirgantara 2026**

Diberikan segitiga  $ABC$  dengan  $\angle CAB = 75^\circ$  dan  $\angle ABC = 15^\circ$ . Titik  $D$  pada segmen  $BC$  sehingga  $BD = CA$  dan  $E$  pada sinar  $CA$  sehingga  $CE = BC$ . Misalkan  $F$  titik tengah  $AB$  dan  $M$  perpotongan  $CF$  dengan  $BE$ . Tunjukkan bahwa  $CM$  dan  $DM$  menyinggung lingkaran luar segitiga  $AEF$ .

**§1.42 Serbia TST 2004, Problem 1**

Let  $ABCD$  be a square and  $K$  be a circle with diameter  $AB$ . For an arbitrary point  $P$  on side  $CD$ , segments  $AP$  and  $BP$  meet  $K$  again at points  $M$  and  $N$ , respectively, and lines  $DM$  and  $CN$  meet at point  $Q$ . Prove that  $Q$  lies on the circle  $K$  and that  $AQ : QB = DP : PC$ .

## §2 Solusi

### §2.1 Korea MO 2022, Problem 1

**Soal.** Let  $ABC$  be an acute triangle with circumcenter  $O$ , and let  $D$ ,  $E$ , and  $F$  be the feet of altitudes from  $A$ ,  $B$ , and  $C$  to sides  $BC$ ,  $CA$ , and  $AB$ , respectively. Denote by  $P$  the intersection of the tangents to the circumcircle of  $ABC$  at  $B$  and  $C$ . The line through  $P$  perpendicular to  $EF$  meets  $AD$  at  $Q$ , and let  $R$  be the foot of the perpendicular from  $A$  to  $EF$ . Prove that  $DR$  and  $OQ$  are parallel.

**Solusi.** (Sunday, 9 October 2022). Misalkan  $M$  adalah titik tengah  $BC$ . Misalkan pula  $H$  adalah titik tinggi  $\triangle ABC$ .

**Lemma.**  $\triangle ARE \sim \triangle ADB$  dan  $O, R, A$  segaris

*Proof.* Karena  $\angle AER = \angle AEF = \angle CEF = \angle CBF = \angle DBA$  dan  $\angle ARE = \angle BDA = 90^\circ$ , maka  $\triangle ARE \sim \triangle ADB$  sehingga  $\angle RAE = \angle BAD$ . Namun, karena *well-known* bahwa  $\angle CAO = 90^\circ - \angle B = \angle DAB$ , maka kita punya  $\angle RAE = \angle OAC$  yang menyebabkan  $O, R, A$  segaris  $\square$

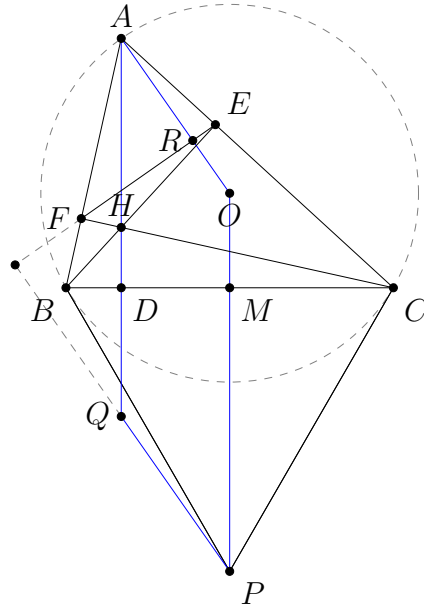
**Lemma.**  $OAQP$  jajargenjang

*Proof.* Jelas bahwa  $O, M, P$  segaris dan  $OP \perp BC$ . Tetapi, karena  $AQ \perp BC$  juga, maka  $OP \parallel AQ$ . Lalu, karena  $O, R, A$  segaris, maka  $OA \perp FE$ . Namun, karena  $QP \perp FE$  juga, maka  $OA \parallel QP$ . Dari sini didapatkan bahwa  $OAQP$  jajargenjang.  $\square$

Dikarenakan  $OAQP$  jajargenjang, maka  $OP = OB$ . Lalu,  $OB = OA$  yang merupakan jari-jari lingkaran luar ( $ABC$ ). Selanjutnya, karena  $\triangle ARE \sim \triangle ADB$  dan karena jelas bahwa  $\triangle OBM \sim \triangle OPB$ , maka

$$\frac{AR}{AD} = \frac{AE}{AB} = \cos \angle A = \frac{OM}{OB} = \frac{OB}{OP} = \frac{OA}{AQ}$$

karena  $\angle RAD = \angle OAQ$  juga, maka ditemukan bahwa  $\triangle RAD \sim \triangle OAQ$ . Ini berarti  $\angle RDA = \angle OQA \implies DR \parallel OQ$ . Terbukti.

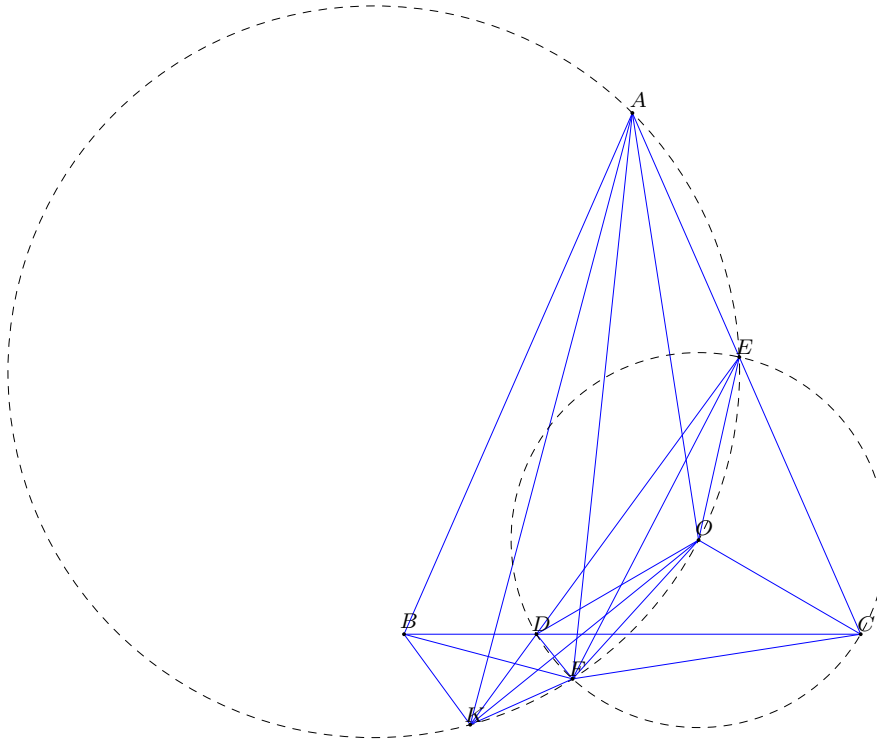


□

## §2.2 Japan MO 2022, Problem 3

**Soal.** In an isosceles triangle  $ABC$ ,  $AB = AC$ . Take a point  $O$  inside the triangle (not on the boundary). Draw a circle  $\omega$  with center  $O$  and passing through  $C$ . Suppose  $\omega \cap BC = \{C, D\}$ ,  $\omega \cap AC = \{C, E\}$ . Denote the circumcircle of  $\triangle AEO$  as  $\Gamma$ . And suppose  $\Gamma \cap \omega = \{E, F\}$ . Prove that the circumcenter of  $\triangle BDF$  is on  $\Gamma$ .

**Solusi.** (Monday, 10 October 2022) . Misalkan  $K$  adalah perpotongan kedua antara  $ED$  dengan  $\Gamma$ . Akan dibuktikan bahwa  $K$  adalah pusat dari lingkaran luar segitiga  $BDF$ .



Perhatikan bahwa  $OF = OD = OE = OC$  yang merupakan jari-jari lingkaran  $\omega$ . Karena  $A, E, O, F$  di lingkaran  $\Gamma$  dan  $OE = OC$  maka  $\angle ACO = \angle OEC = \angle OEA = \angle OFA$ . Lalu, karena  $OC = OF$  maka  $\angle OCF = \angle CFO$ . Hal ini menyebabkan  $\angle ACF = \angle ACO + \angle OCF = \angle OFA + \angle CFO = \angle CFA$  sehingga didapat  $AC = AF$  atau lebih jauh  $AB = AC = AF$ . Fakta ini juga otomatis menyebabkan  $\triangle OCA \cong \triangle OFA \implies \angle OAC = \angle FAO$ .

Sekarang, perhatikan karena  $O$  pusat  $\omega$ , maka  $\angle DOF = 2\angle DEF$ . Karena  $E, A, F, K$  berada di satu lingkaran  $\Gamma$ , maka  $\angle DEF = \angle KEF = \angle KAF = \angle KOF$ . Ini berarti  $\angle DOF = 2\angle KOF \implies \angle DOK = \angle KOF$ . Namun, kita tahu bahwa  $DO = OF$ , maka didapatkan bahwa  $KO \perp DF$  sehingga didapatkan  $DOFK$  adalah belah ketupat dengan  $DK = DF$  dan  $\angle FKO = \angle OKD$ .

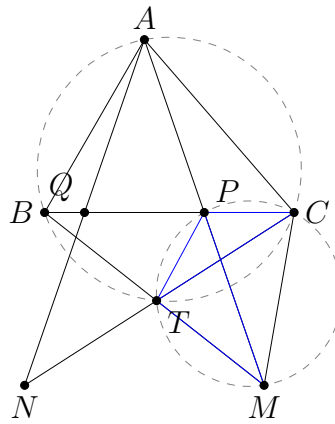
Karena  $AC = AB = AF$ , maka  $A$  adalah pusat lingkaran luar segitiga  $BFC$ , sehingga kita punya  $\angle BAC = 2\angle BFC$  dan  $\angle BAF = 2\angle BCF$ . Tapi karena  $D, E, F, C$  berada di lingkaran  $\omega$ , maka  $\angle BCF = \angle DCF = \angle DEF = \angle KOF$ . Dari sini karena  $K, A, E, F$  berada di lingkaran  $\Gamma$  juga, akan didapat  $\angle BAF = 2\angle KOF = 2\angle KAF$  yang menyebabkan  $\angle BAK = \angle KAF$ . Namun, karena  $AB = AF$ , maka  $BAFK$  adalah belah ketupat dengan  $BK = KF$ . Dari sini kita mendapat  $BK = KF = KD$ , yang berarti  $K$  haruslah menjadi pusat lingkaran luar segitiga  $BDF$ . Terbukti.

□

### §2.3 IMO 2014, Problem 4

**Soal.** Let  $P$  and  $Q$  be on segment  $BC$  of an acute triangle  $ABC$  such that  $\angle PAB = \angle BCA$  and  $\angle CAQ = \angle ABC$ . Let  $M$  and  $N$  be the points on  $AP$  and  $AQ$ , respectively, such that  $P$  is the midpoint of  $AM$  and  $Q$  is the midpoint of  $AN$ . Prove that the intersection of  $BM$  and  $CN$  is on the circumference of triangle  $ABC$ .

**Solusi.** (Tuesday, 11 October 2022). Misalkan  $T$  adalah perpotongan  $BM$  dengan lingkaran luar  $(ABC)$ .



Karena  $\angle BAP = \angle ACQ$  dan  $\angle QAC = \angle PBA$  maka  $\triangle AQC \sim \triangle BPA$ . Dari sini didapat  $\angle APQ = \angle PQA$  yang mengakibatkan  $AP = AQ \implies PM = AP = AQ = QN$ . Lebih jauh, kita punya

$$\frac{AP}{BP} = \frac{QC}{AQ} \implies \frac{PM}{BP} = \frac{QC}{QN}$$

Selanjutnya, kita punya  $\angle MTC = \angle BTC = \angle BAC = \angle BCA + \angle ABC = \angle PAB + \angle ABC = \angle APB = \angle MPC$  sehingga didapat  $M, T, P, C$  konsiklis. Oleh karena itu, kita punya  $\angle BMP = \angle TMP = \angle TCP = \angle TCB$ . Namun, karena  $\angle TBC = \angle MBP$ , maka didapat  $\triangle TBC \sim \triangle PBM$  sehingga

$$\frac{CT}{TB} = \frac{PM}{BP}$$

Dengan cara serupa, jika dimisalkan  $T'$  adalah perpotongan  $CN$  dengan lingkaran luar  $(ABC)$ , akan didapat juga

$$\frac{CT'}{T'B} = \frac{QC}{QN}$$

Oleh karena itu, kita punya

$$\frac{CT}{TB} = \frac{CT'}{T'B}.$$

Tetapi, ingat bahwa  $C \neq T \neq B$  dan  $C \neq T' \neq B$ . Berarti haruslah  $T = T'$ . Ini menandakan  $T$  adalah perpotongan antara  $CN$  dan  $BM$  yang terletak di lingkaran  $(ABC)$ . Terbukti.

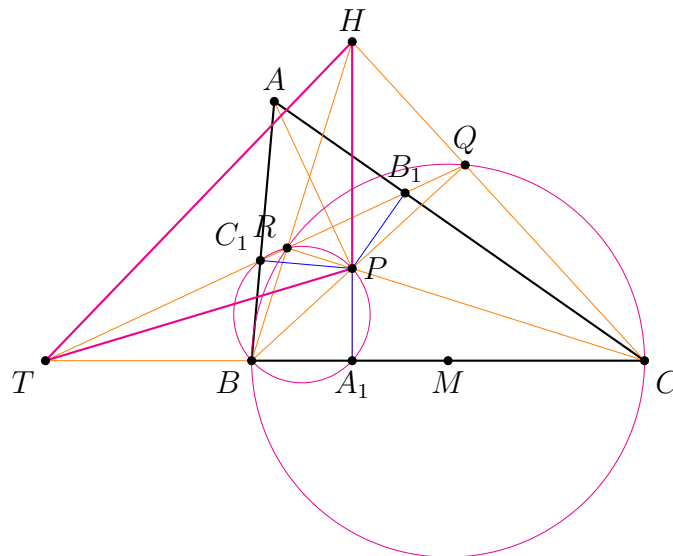
□

## §2.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3

**Soal.** Let  $ABC$  be an acute scalene triangle and let  $P$  be a point in its interior. Let  $A_1, B_1, C_1$  be projections of  $P$  onto triangle sides  $BC, CA, AB$ , respectively. Find the locus of points  $P$  such that  $AA_1, BB_1, CC_1$  are concurrent and  $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = 90^\circ$ .

**Solusi.** (Thursday, 13 October 2022). Klaim bahwa  $P \in \{I, O, H\}$  dimana  $I, O, H$  berturut-turut adalah titik bagi  $\triangle ABC$ , titik pusat ( $ABC$ ), dan titik tinggi  $\triangle ABC$ . Mudah dibuktikan bahwa  $P \in \{I, O, H\}$  memenuhi. Jika  $P = I$  maka  $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 90^\circ$ . Jika  $P = O$ , maka  $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90^\circ - \angle C) + (90^\circ - \angle A) + (90^\circ - \angle B) = 90^\circ$  serta  $A_1, B_1, C_1$  masing-masing merupakan titik tengah  $BC, CA, AB$ . Jika  $P = H$ , maka  $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90^\circ - \angle B) + (90^\circ - \angle C) + (90^\circ - \angle A) = 90^\circ$  serta  $A, P, A_1$  segaris,  $B, P, B_1$  segaris, dan  $C, P, C_1$  segaris.

Sekarang, asumsikan bahwa  $P \notin \{O, H\}$ . Akan dibuktikan bahwa haruslah  $P = I$ . Dari asumsi, jelas bahwa  $P$  tidak berada di  $AA_1, BB_1, CC_1$  serta  $A_1$  bukan merupakan titik tengah  $BC$  sehingga menurut Ceva,  $B_1C_1$  tidak sejajar dengan  $BC$ .



Misalkan  $T = B_1C_1 \cap BC$ ,  $R = CP \cap B_1C_1$ ,  $Q = BP \cap B_1C_1$ , dan  $H = BR \cap CQ$ .

**Lemma.**  $(B, C; T, A_1) = -1$

**Bukti.** Perhatikan dengan Ceva pada  $\triangle ABC$  kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1B} = 1.$$

Lalu, dengan teorema Menelaus pada  $\triangle ABC$  dan transversal  $B_1C_1$  kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CT}{TB} = -1$$

Oleh karena itu dari kedua persamaan tersebut akan didapat

$$\frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{TB}{CT} = -1$$

atau  $(B, C; T, A_1) = -1$ . Terbukti.  $\square$

dari lemma tersebut, jika dimisalkan  $A'_1 = HP \cap BC$ , karena  $HA'_1, CR, BQ$  konkuren di  $P$ , maka  $BCQR$  adalah complete quadrilateral, oleh karena itu (bisa juga dengan Ceva-Menelaus) kita punya  $(B, C; T, A'_1) = -1$ . Namun, karena  $(B, C; T, A_1) = -1$ , maka  $A_1 = A'_1$ . Ini berarti  $H, P, A_1$  segaris.

**Lemma.**  $BRQC$  siklis.

**Solusi.** Pertama perhatikan, karena  $PA_1 \perp BC$ ,  $PB_1 \perp AC$ ,  $PC_1 \perp AB$  maka jelas bahwa  $AB_1PC_1$ ,  $PC_1BA_1$  dan  $A_1CB_1P$  siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \angle QBC &= \angle PBC = 90^\circ - \angle PAB - \angle PCA \\ &= 90^\circ - \angle PAC_1 - \angle PCB_1 \\ &= 90^\circ + \angle C_1B_1P + \angle B_1CP \\ &= \angle PB_1C + \angle C_1B_1P + \angle B_1CP \\ &= \angle QRC. \end{aligned}$$

Terbukti  $BRQC$  siklis.  $\square$

Dari lemma tersebut, didapatkan bahwa  $BCQR$  adalah cyclic complete quadrilateral, sehingga dengan Teorema Brocard, jika  $M$  pusat lingkaran  $(BCQR)$ , maka  $M$  merupakan titik tinggi dari  $\triangle TPH$ . Tetapi, karena  $H, P, A_1$  segaris dan  $PA_1 \perp BC$ , maka  $HP \perp TB$  sehingga  $TB$  merupakan garis tinggi  $\triangle THB$  yang memaksa  $M$  harus berada di  $BC$ . Ini berarti  $BC$  adalah diameter  $(BCQR)$  dengan  $M$  titik tengah  $BC$  sehingga  $\angle BRC = \angle BQC = 90^\circ$ . Hal ini mengakibatkan  $P$  adalah titik tinggi  $\triangle HBC$ .

Di lain sisi, karena  $\angle BC_1P = \angle BRP = \angle BA_1P = 90^\circ$  maka  $B, C_1, R, P, A_1$  konsiklis sehingga akan didapat

$$\angle PBA = \angle PBC_1 = \angle PRC_1 = \angle CRQ = \angle CBQ = \angle CBP.$$

Dengan cara serupa akan didapat  $\angle ACP = \angle PCB$ . Dari sini dapat disimpulkan bahwa  $P$  adalah titik bagi  $\triangle ABC$  atau  $P = I$ . Terbukti.  $\square$

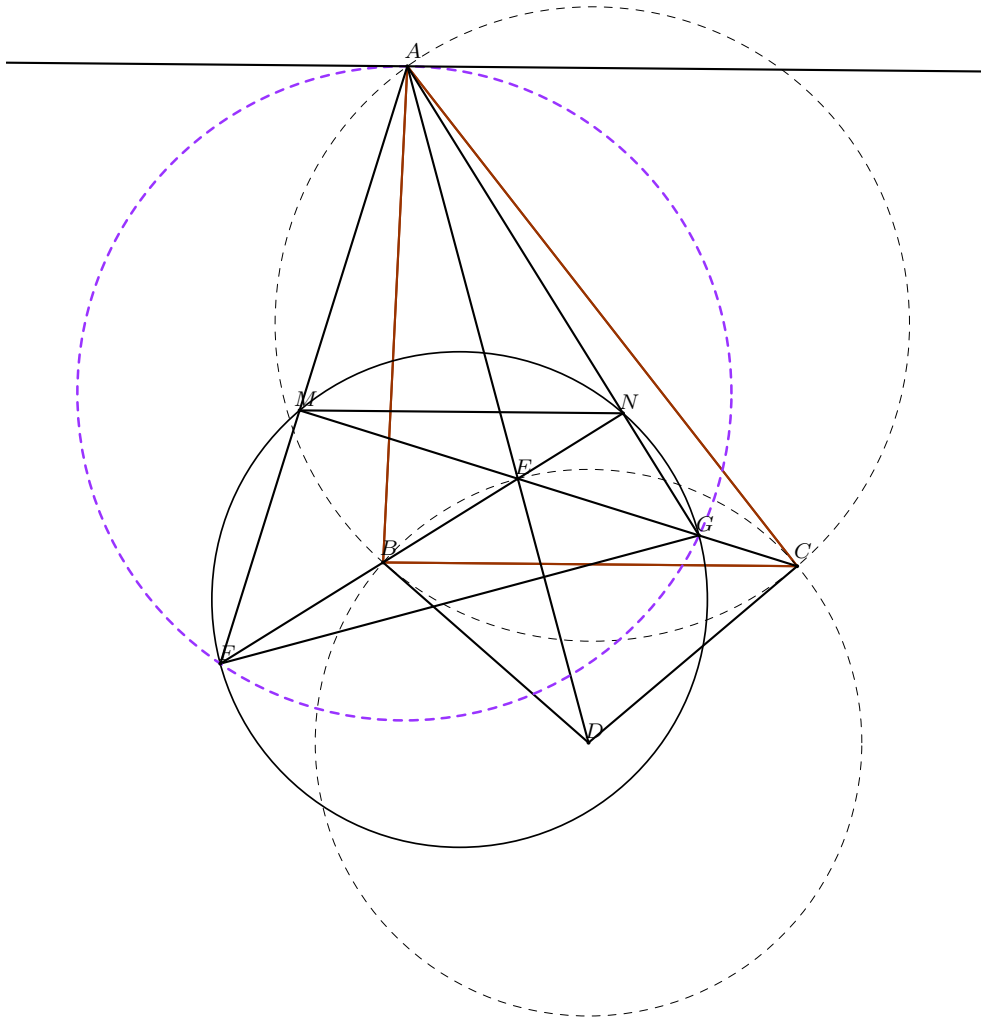
**§2.5 Singapore MO Open 2022**

**Soal.** For  $\triangle ABC$  and its circumcircle  $\omega$ , draw the tangents at  $B, C$  to  $\omega$  meeting at  $D$ . Let the line  $AD$  meet the circle with center  $D$  and radius  $DB$  at  $E$  inside  $\triangle ABC$ . Let  $F$  be the point on the extension of  $EB$  and  $G$  be the point on the segment  $EC$  such that  $\angle AFB = \angle AGE = \angle A$ . Prove that the tangent at  $A$  to the circumcircle of  $\triangle AFG$  is parallel to  $BC$ .

**Solusi.** (Sunday, 16 October 2022) Misalkan  $M = CE \cap AF$  dan  $N = BE \cap AG$ .

Perhatikan bahwa  $\angle DBC = \angle BCD = \angle BAC$ . Sehingga didapat  $\angle BEC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BDC = 90^\circ + \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BDC) = 90^\circ + \frac{1}{2}(2\angle DBC) = 90^\circ + \angle DBC = 90^\circ + \angle BAC$  yang menyebabkan  $\angle GNF = 180^\circ - \angle GEN - \angle AGE = \angle BEC - \angle BAC = 90^\circ$ . Dengan cara serupa didapat  $\angle GMF = 90^\circ$ . Oleh karena itu,  $G, N, M, F$  konsiklis.

Selanjutnya, karena  $\angle EMA = 90^\circ$  maka  $\angle MNB = \angle MNE = \angle MAE = 90^\circ - \angle AEM = 90^\circ - \angle DEC$ . Padahal, karena  $D$  pusat lingkaran  $(BEC)$  maka  $\angle NBC = \angle EBC = \frac{1}{2}\angle EDC = 90^\circ - \angle DEC$ . Ini berarti  $\angle MNB = \angle NBC$ . Didapatkan bahwa  $MN \parallel BC$ . Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa garis singgung  $(AFG)$  di  $A$  sejajar dengan  $MN$ .



Sekarang, jika dimisalkan  $l$  adalah garis singgung lingkaran ( $AGF$ ) di  $A$ . Dari Tangent-Secant Theorem dan dari fakta  $M, N, G, F$  konsiklis,  $\angle(GA, l) = \angle GFA = \angle GFM = 180^\circ - \angle MNG = \angle ANM$  yang menunjukkan  $l \parallel MN$ . Terbukti.

□

## §2.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1

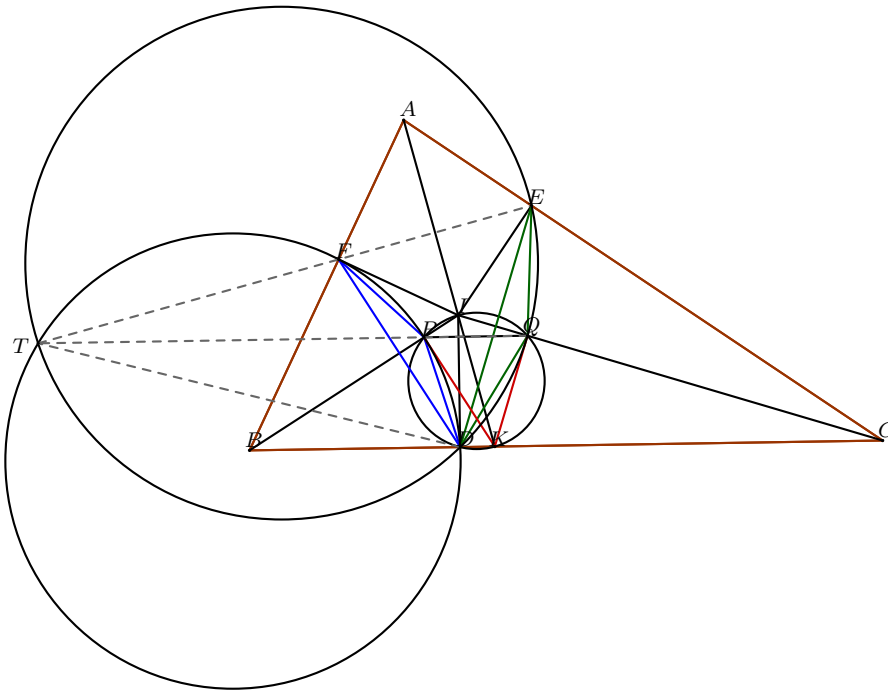
**Soal.** Incircle of the triangle  $\triangle ABC$  is tangent to sides  $BC, AC, AB$  at points  $D, E, F$  respectively. Let  $I$  be the incentre of triangle and  $K$  be the intersection point of  $AI, BC$ . Circumcircle  $w$  of the triangle  $\triangle IDK$  intersects  $IB$  and  $IC$  at points  $P$  and  $Q$ . Prove that lines  $EF, PQ$  and the tangent to  $w$  from  $D$  are concurrent.

**Solusi.** (Thursday, 20 October 2022) WLOG  $AB < AC$ . Misalkan  $T$  adalah perpotongan kedua dari lingkaran ( $FPD$ ) dan ( $EQD$ ). Karena  $BP$  dan  $CQ$  masing-masing adalah garis bagi sudut  $B$  dan  $C$ , maka  $FP = PD$  dan  $EQ = QD$ . Lalu, karena  $\angle FPD = \angle FTD = \angle ETD = \angle EQD$  maka

$\triangle EQD$  dan  $\triangle FPD$  sebangun. Lebih jauh,  $D$  adalah pusat dari spiral similarity yang membawa  $\triangle EQD$  ke  $\triangle FPD$  sehingga dari well-known property,  $T$  adalah perpotongan dari  $EF$  dan  $QP$ . Oleh karena itu, akan dibuktikan bahwa  $TD$  adalah garis singgung lingkaran  $\omega$  di  $D$ .

**Lemma.**  $PQ \parallel BC$

**Bukti.** Perhatikan bahwa karena  $\angle IKB = 180^\circ - \angle BAK - \angle KBA = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B$  maka didapat  $\angle PIK = 180^\circ - \angle KBI - \angle IKB = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle B - (180^\circ - \frac{1}{2}\angle A - \angle B) = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle C) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C$ . Padahal, karena  $\angle KDI = 90^\circ$  didapat  $IK$  adalah diameter  $\omega$  sehingga  $\angle KPI = 90^\circ$  yang menyebabkan  $\angle IQP = \angle IKP = 90^\circ - \angle PIK = \frac{1}{2}\angle C = \angle ICB$  yang mengakibatkan  $PQ \parallel BC$ .  
Terbukti. □



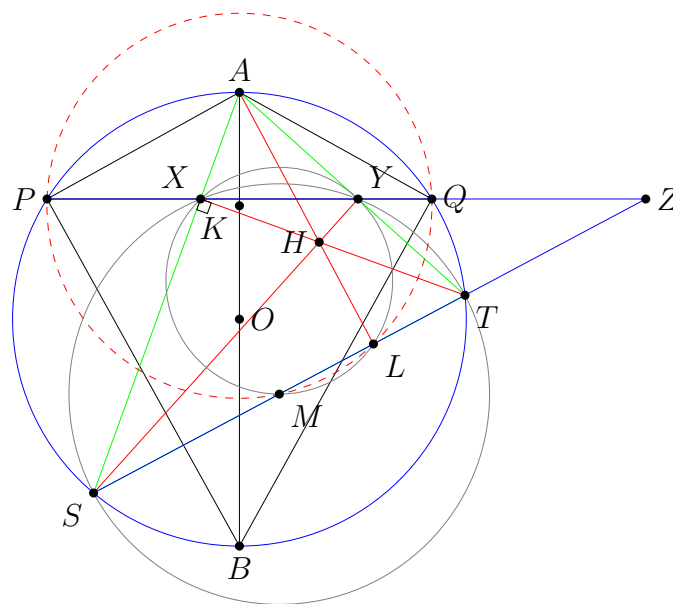
Karena  $PQ \parallel BC$  maka  $\angle TDB = \angle DTP = \angle DFP$ . Karena  $FP = PD$  maka  $\angle TDB = \angle PDF$ . Ini menyebabkan  $\angle PDT = \angle PDF + \angle FDT = \angle TDB + \angle FDT = \angle FDB$ .

Di lain sisi, karena  $FP = PD$  dan  $FB = BD$  maka  $BP$  melewati titik pusat lingkaran  $(FPD)$ . Lalu, karena  $IK$  diameter  $\omega$ , maka  $PK \perp BP$ . Padahal kita juga punya  $FD \perp BP$ . Ini berarti  $PK \parallel FD$  dan secara khusus  $PK$  menyinggung lingkaran  $(FPD)$  di  $P$ . Oleh karena itu, kita punya  $\angle PKD = \angle FDB$ .

Dari fakta-fakta tersebut, akan didapatkan  $\angle PQD = \angle PKD = \angle FDB = \angle PDT$ , yang membuktikan bahwa  $TD$  menyinggung  $\omega$  di  $D$ , seperti yang ingin dibuktikan.

□

**Solusi 1.** (Saturday, 22 October 2022) Misalkan  $L$  pada  $ST$  dan  $Y$  pada  $AT$  sehingga  $AL \perp ST$  dan  $SY \perp AT$ . Sadari bahwa  $X, Y, M, L$  konsiklis dan membentuk nine point circle dari  $\triangle AST$  sebut sebagai lingkaran  $\Gamma_1$ . Lalu, karena  $SY \perp AT$  dan  $TX \perp AS$  maka  $X, Y, T, S$  konsiklis, misalkan membentuk lingkaran  $\Gamma_2$ . Terakhir, misalkan  $H$  adalah titik tinggi  $\triangle AST$ .

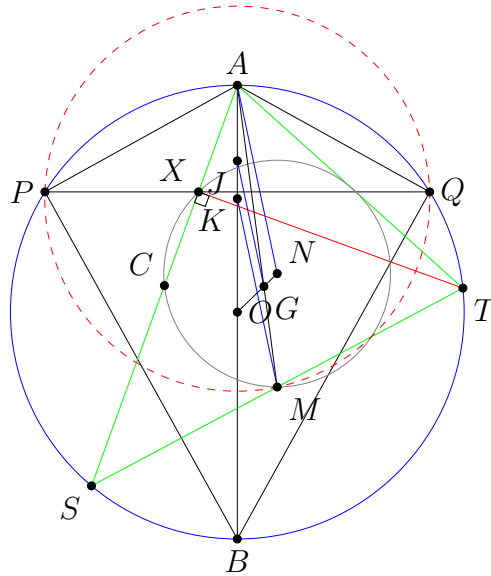


Sekarang, dengan mengobservasi kuasa titik  $Z$  terhadap lingkaran  $\omega, \Gamma_1, \Gamma_2$  akan didapat

$$ZP \cdot ZQ = ZT \cdot ZS = ZY \cdot ZX = ZL \cdot ZM$$

yang menunjukkan bahwa  $P, Q, M, L$  konsiklis. Jika dimisalkan  $l$  adalah garis sumbu  $ML$  maka  $l$  memotong titik tengah  $AO$  karena  $MO \parallel AL \parallel l$ . Sadari bahwa pusat dari  $(PQLM)$  adalah  $K$  yang merupakan titik tengah  $AO$  dikarenakan  $K$  adalah perpotongan antara garis sumbu  $PQ$  (garis  $AB$ ) dan garis  $l$  yang memotong  $AB$  di titik tengah  $AO$ . Terbukti bahwa  $M$  berada di lingkaran  $(PMLQ)$  dengan pusatnya adalah  $K$  yang tidak terpengaruh oleh letak titik  $X$ . Terbukti.  $\square$

**Solusi 2.** (Saturday, 22 October 2022) Misalkan  $C$  adalah titik tengah  $AS$ . Karena  $X$  kaki tinggi dari  $T$  ke  $AS$ ,  $M$  titik tengah  $ST$  dan  $C$  adalah titik tengah  $AS$ , maka  $(XCM)$  adalah nine point


$$\begin{aligned} \text{Pow}_{(XCM)}(A) &= NA^2 - \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 = AC \cdot AX = \frac{1}{2} \cdot AS \cdot AX = \frac{1}{2}AP^2 \\ &\implies NA^2 = \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 + \frac{1}{2}AP^2 \end{aligned}$$

Jelas bahwa  $N, G, O$  segaris dan berada pada Euler line dengan  $OG : GN = 2 : 1$ . Misalkan  $K$  sebagai titik tengah  $AO$  dan  $J$  pada segmen  $AO$  sehingga  $AJ = \frac{1}{3}AO$ .

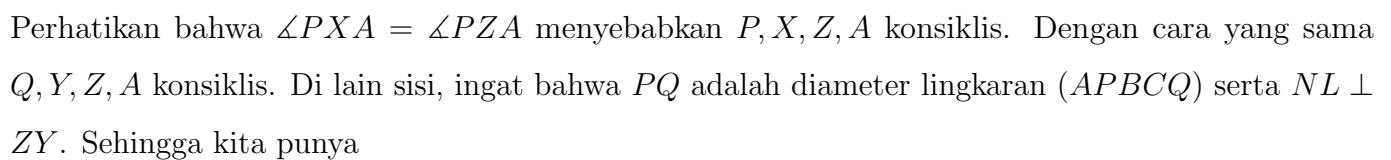
Selanjutnya, karena  $AJ : JK = AG : GM = 2 : 1$  maka  $\triangle AJG \sim \triangle AKM$ . Berarti terdapat homothety berpusat di  $A$  dengan skala  $\frac{3}{2}$  yang mengirim  $J \rightarrow K$ ,  $G \rightarrow M$ , dan  $\omega_2 \rightarrow \omega_3$  dimana  $\omega_3$  adalah lingkaran berpusat di  $K$  dan berjari-jari  $KM$ . Tetapi, karena  $JG$  tidak bergantung pada  $X$  dan  $KM = \frac{3}{2}JG$ , maka  $KM$  juga tidak bergantung pada  $X$ . Oleh karena itu  $M$  terletak di lingkaran  $\omega_3$  yang tidak bergantung dengan  $X$ . Terbukti.  $\square$

**§2.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3**

**Soal.** An acute-angled triangle  $ABC$  is fixed on a plane with largest side  $BC$ . Let  $PQ$  be an arbitrary diameter of its circumscribed circle, and the point  $P$  lies on the smaller arc  $AB$ , and the point  $Q$  is on the smaller arc  $AC$ . Points  $X, Y, Z$  are feet of perpendiculars dropped from point  $P$  to the line  $AB$ , from point  $Q$  to the line  $AC$  and from point  $A$  to line  $PQ$ . Prove that the center of the circumscribed circle of triangle  $XYZ$  lies on a fixed circle.

*Terjemahan:* Diberikan sebuah segitiga lancip  $ABC$  yang tetap di sebuah bidang dengan sisi terpanjangnya adalah  $BC$ . Misalkan  $PQ$  adalah sebuah diameter sembarang dari lingkaran luar segitiga  $ABC$ , dengan titik  $P$  berada di busur  $AB$  yang lebih kecil dan titik  $Q$  berada di busur  $AC$  yang lebih kecil. Titik  $X, Y, Z$  berturut-turut adalah kaki tinggi titik  $P$  ke garis  $AB$ , titik  $Q$  ke garis  $AC$ , dan titik  $A$  ke garis  $PQ$ . Buktikan bahwa pusat lingkaran luar segitiga  $XYZ$  berada pada sebuah lingkaran tetap.

**Solusi.** (Thursday, 27 October 2022) Misalkan  $l_1$  dan  $l_2$  berturut-turut adalah garis sumbu  $XZ$  dan  $ZY$ . Misalkan  $l_1 \cap AB = M$ ,  $l_1 \cap XZ = K$ ,  $l_2 \cap ZY = L$  dan  $l_2 \cap AC = N$ . Terakhir definisikan  $O_1, O_P, O_Q$  berturut-turut sebagai pusat lingkaran  $(XYZ)$ ,  $(PXA)$ ,  $(QYA)$ . Jelas  $O_1$  merupakan perpotongan  $l_1$  dan  $l_2$ ,  $l_1$  melewati  $O_P$  dan  $l_2$  melewati  $O_Q$ .



yang menyebabkan  $O_Q N \parallel QC$ . Dengan cara yang sama diperoleh juga  $O_P M \parallel PB$ . Karena  $O_Q$  dan  $O_P$  masing-masing merupakan titik tengah  $AQ$  dan  $AP$ , maka  $M$  dan  $N$  masing-masing merupakan titik tengah  $AB$  dan  $AC$ . Hal ini menyebabkan  $l_1$  dan  $l_2$  berturut-turut pasti melewati titik tengah  $AB$  dan  $AC$  untuk seluruh kemungkinan letak  $P, Q$ . Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa besar  $\angle MO_1 N$  yang akan membuktikan bahwa lingkaran yang melewati  $M, N, O_1$  tetap.

Perhatikan karena  $\angle ZZO_1 = \angle ZLO_1 = 90^\circ$  maka  $XZLO_1$  siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
 \angle MO_1N &= \angle KO_1L \\
 &= \angle KZL \\
 &= \angle XZA + \angle AZY \\
 &= (\angle XAZ + \angle ZXA) + (\angle ZAY + \angle AYZ) \\
 &= (\angle XAZ + \angle ZAY) + (\angle ZXA + \angle AYZ) \\
 &= \angle BAC + (\angle ZPA + \angle AQZ) \\
 &= \angle BAC + 90^\circ
 \end{aligned}$$

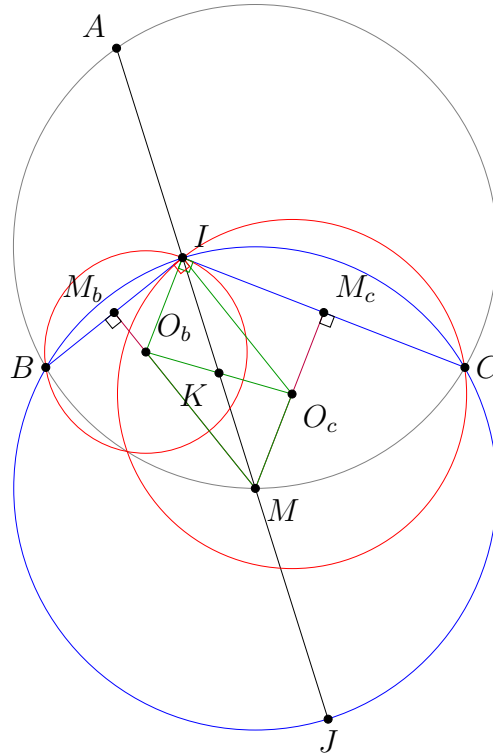
Karena  $\angle BAC$  tetap, maka  $\angle MO_1N$  tetap, sesuai yang ingin dibuktikan.

□

## §2.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2

**Soal.** Given triangle  $ABC$  with incenter  $I$  and  $A$ -excenter  $J$ . Circle  $\omega_b$  centered at point  $O_b$  passes through point  $B$  and is tangent to line  $CI$  at point  $I$ . Circle  $\omega_c$  with center  $O_c$  passes through point  $C$  and touches line  $BI$  at point  $I$ . Let  $O_bO_c$  and  $IJ$  intersect at point  $K$ . Find the ratio  $IK/KJ$ .

**Solusi.** (Friday, 28 October 2022) Misalkan  $M_b$ ,  $M_c$ , dan  $M$  berturut-turut adalah titik tengah  $IB$ ,  $IC$ , dan  $IJ$ . Dari lemma terkenal,  $M$  adalah titik pusat lingkaran  $(BICJ)$  dan  $M$  berada di lingkaran  $(ABC)$ . Oleh karena itu,  $M_bM$  dan  $M_cM$  adalah garis sumbu lingkaran  $(BIC)$ . Di lain sisi, kita juga punya  $O_bM_b$  dan  $O_cM_c$  berturut-turut adalah garis sumbu dari lingkaran  $\omega_b$  dan  $\omega_c$ . Hal ini menyebabkan  $M, O_b, M_b$  segaris dan  $M, O_c, M_c$  segaris. Namun, sadari bahwa  $MO_b \perp BI$  dan  $O_cI \perp BI$  (karena  $I$  merupakan titik singgung  $\omega_c$ ) yang menyebabkan  $MO_b \parallel O_cI$ . Dengan cara serupa  $MO_c \parallel O_bI$  juga. Oleh karena itu kita peroleh  $MO_bIO_c$  adalah sebuah jajar genjang sehingga  $K$  merupakan titik tengah dari  $IM$  atau  $IK = \frac{1}{2}IM = \frac{1}{4}IJ$ . Ini berakibat  $\frac{IK}{KJ} = \frac{\frac{1}{4}IJ}{\frac{3}{4}IJ} = \boxed{\frac{1}{3}}$ .



□

## §2.10 CGMO 2022, Problem 3

**Soal.** In triangle  $ABC$ ,  $AB > AC$ ,  $I$  is the incenter,  $AM$  is the midline. The line crosses  $I$  and is perpendicular to  $BC$  intersect  $AM$  at point  $L$ , and the symmetry of  $I$  with respect to point  $A$  is  $J$ . Prove that:  $\angle ABJ = \angle LBI$ .

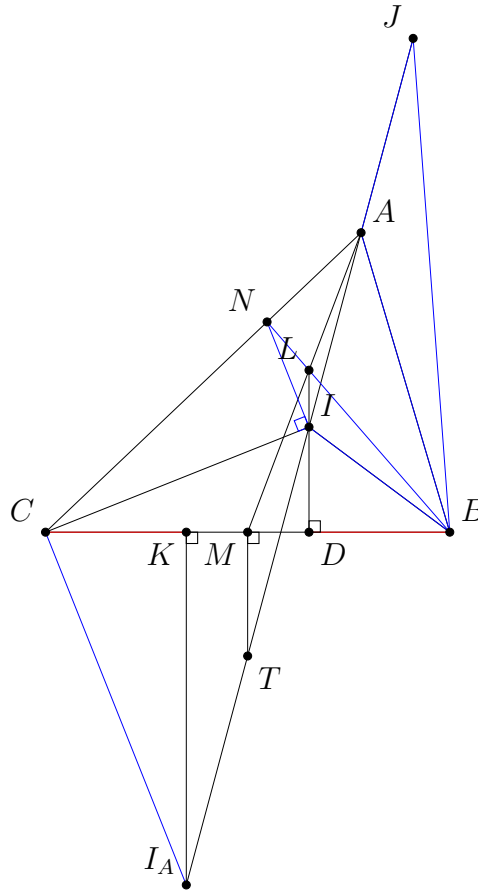
**Solusi.** (Sunday, 30 October 2022) Misalkan  $N$  adalah proyeksi  $I$  pada garis  $AC$ ,  $I_A$  adalah titik pusat  $A$ -excircle  $\triangle ABC$ ,  $K$  adalah proyeksi  $I_A$  pada  $BC$ , dan  $T$  adalah titik pada garis  $II_A$  sedemikian sehingga  $TM \perp BC$ .

Perhatikan karena  $\angle NIA = \angle CIA - \angle CIN = (90^\circ + \frac{\angle B}{2}) - 90^\circ = \frac{\angle B}{2} = \angle IBA$  dan  $\angle NAI = \angle IAB$  maka didapat  $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ .

Selanjutnya, observasi bahwa

$$\angle NIB = 360^\circ - \angle BIC - \angle CIN = 360^\circ - \left(90^\circ + \frac{\angle A}{2}\right) - 90^\circ = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle IAB = \angle JAB.$$

Karena  $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$  maka  $\frac{NI}{AJ} = \frac{NI}{IA} = \frac{IB}{AB}$ . Hal ini menyebabkan  $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$  yang secara langsung menunjukkan bahwa  $\angle JBA = \angle NBI$ . Oleh karena itu, untuk membuktikan  $\angle JBA = \angle LBI$  cukup dibuktikan  $N, L, B$  segaris.



Sekarang perhatikan bahwa  $\angle INA = 180^\circ - \angle CN I = 90^\circ + \angle ICN = \angle I_A C I + \angle ICN = \angle I_A C A$  yang mengakibatkan  $NI \parallel CI_A$ . Diperoleh  $\frac{II_A}{IA} = \frac{CN}{AN}$ .

Di lain pihak, dengan properti terkenal, kita punya  $CK = DB$  dan  $KM = MD$ . Hal ini menyebabkan  $II_A = 2IT$ . Lalu, karena  $MT, LI \perp BC$  maka  $MT \parallel LI$  sehingga  $\frac{IT}{IA} = \frac{ML}{AL}$ . Dari sini kita peroleh

$$\frac{CN}{AN} = \frac{II_A}{IA} = \frac{2IT}{IA} = \frac{2ML}{AL}$$

yang mengakibatkan

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{\frac{1}{2}CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB}.$$

Padahal dengan dalil sinus pada  $\triangle ABN$  dan  $\triangle NBC$  serta  $\triangle ABL$  dan  $\triangle LBM$ , akan didapat

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{\sin \angle BNA}{\sin \angle ABN} \cdot \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle CNB} = \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN}$$

dan

$$\frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB} = \frac{\sin \angle BLA}{\sin \angle ABL} \cdot \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle MLB} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}$$

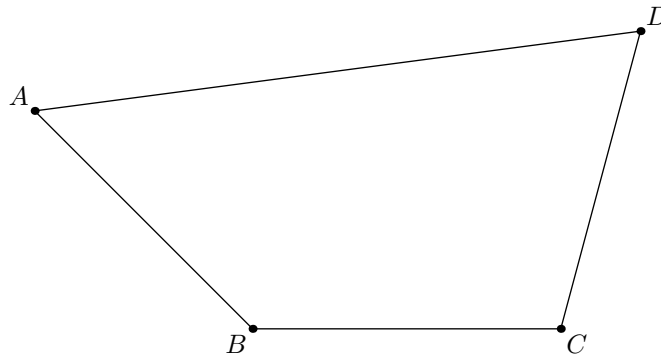
sehingga sekarang kita punya

$$\frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}.$$

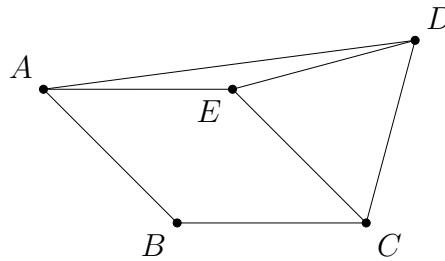
Namun, kita mengetahui bahwa  $\angle ABN + \angle NBC = \angle ABL + \angle LBC = \angle ABC < 180^\circ$ . Hal ini memaksa  $\angle ABN = \angle ABL$  dan  $\angle NBC = \angle LBC$  atau setara dengan titik-titik  $N, L, B$  segaris, seperti yang ingin dibuktikan.  $\square$

## §2.11 IMSO 2021

**Soal.** In the diagram below,  $AB = BC = CD$ ,  $\angle ABC = 135^\circ$  and  $\angle BCD = 105^\circ$ . What is the measure, in degrees, of  $\angle ADC$ ?



**Solusi.** Definisikan titik  $E$  di dalam segiempat  $ABCD$  sedemikian sehingga  $AEBC$  membentuk jajargenjang.

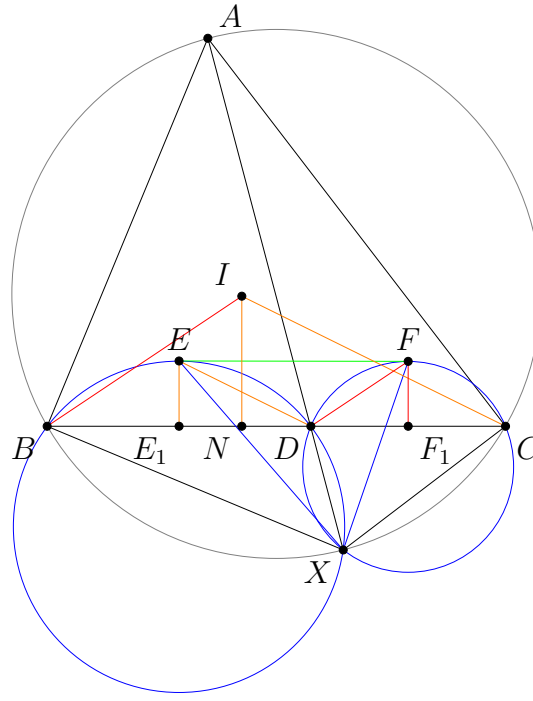


Perhatikan bahwa  $\angle DCE = \angle DCB - \angle ECB = \angle DCB - (180^\circ - \angle CBA) = 105^\circ - (180^\circ - 135^\circ) = 60^\circ$ . Lalu, perhatikan bahwa  $EC = AB = DC$ . Ini berarti  $\triangle EDC$  adalah segitiga sama sisi. Sekarang,  $\angle DEA = 360^\circ - \angle AEC - \angle CED = 360^\circ - \angle CBA - \angle DCE = 360^\circ - 135^\circ - 60^\circ = 165^\circ$ . Tetapi kita tahu bahwa  $AE = BC = CD = DE$ , maka  $\angle ADE = \frac{1}{2}(180^\circ - 165^\circ) = \frac{15^\circ}{2}$ . Oleh karena itu didapat  $\angle ADC = \angle ADE + \angle EDC = \frac{15^\circ}{2} + 60^\circ = \frac{135^\circ}{2}$ .  $\square$

## §2.12 Philippine MO 2022, Problem 6

**Soal.** In  $\triangle ABC$ , let  $D$  be the point on side  $BC$  such that  $AB + BD = DC + CA$ . The line  $AD$  intersects the circumcircle of  $\triangle ABC$  again at point  $X \neq A$ . Prove that one of the common tangents of the circumcircles of  $\triangle BD X$  and  $\triangle CD X$  is parallel to  $BC$ .

**Solusi.** Misalkan  $I$  adalah titik bagi  $\triangle ABC$  dengan  $N$  adalah titik singgung lingkaran dalam  $\triangle ABC$  dengan  $BC$ . Definisikan  $E \neq X$  dan  $F \neq X$  berturut-turut sebagai perpotongan garis bagi dalam  $\angle DXB$  dengan lingkaran  $(DXB)$  dan perpotongan garis bagi dalam  $\angle CXD$  dengan lingkaran  $(DXC)$ . Misalkan pula  $E_1$  dan  $F_1$  berturut-turut sebagai proyeksi  $E$  dan  $F$  ke  $BC$ .



Jika  $s$  adalah setengah keliling  $\triangle ABC$ , maka  $AC + CD = AB + BD = s$  sehingga  $CD = s - AC = BN$  atau dengan kata lain,  $D$  adalah titik singgung  $A$ -excircle dengan  $BC$  dengan  $BD = NC$  dan  $BN = CD$ . Lalu, perhatikan karena  $XE$  garis bagi  $\angle DXB$  sehingga  $ED = EB$  yang secara langsung menyebabkan  $E_1D = E_1B = \frac{1}{2}BD$ . Dengan cara serupa didapat  $DF_1 = \frac{1}{2}CD$ . Selanjutnya, kita punya

$$\angle EDE_1 = \angle EDB = \angle EXB = \frac{1}{2}\angle AXB = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle ICN$$

yang menyebabkan  $ED \parallel IC$ . Karena  $IN \perp BC$  dan  $EE_1 \perp BC$  maka  $IN \parallel EE_1$ . Fakta-fakta tersebut mengimplikasikan bahwa  $\triangle ICN \sim \triangle EDE_1$ . Dengan cara serupa akan didapat juga  $\triangle IBN \sim \triangle FDF_1$ . Oleh karena itu,

$$\frac{EE_1}{IN} = \frac{E_1D}{NC} = \frac{\frac{1}{2}BD}{BD} = \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CD} = \frac{DF_1}{BN} = \frac{FF_1}{IN}$$

atau  $EE_1 = FF_1$ . Karena  $EE_1 \parallel IN \parallel FF_1$  dan  $EE_1 = FF_1$ , maka  $EE_1F_1F$  adalah sebuah persegi panjang dengan  $EF \parallel E_1F_1$ .

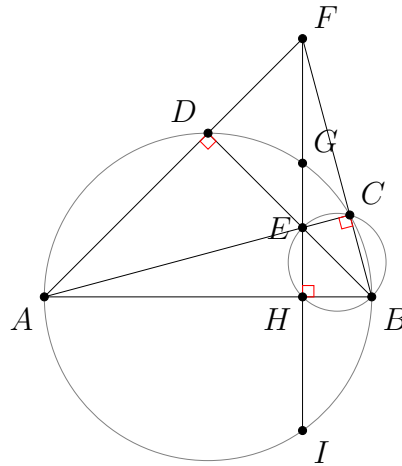
Sekarang akan dibuktikan bahwa  $E_1F_1$  memang adalah garis singgung lingkaran  $(BXD)$  dan  $(CXD)$ . Perhatikan bahwa dengan Tangent-Secant Theorem,  $\angle DEF = \angle EDB = \angle EBD$  mengimplikasikan  $EF$  menyinggung  $(BXD)$  di  $E$ . Dengan cara serupa  $EF$  menyinggung  $(CXD)$  di  $F$ . Terbukti bahwa salah satu garis singgung persekutuan  $(BXD)$  dan  $(CXD)$  sejajar dengan  $EF$ .



### §2.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3

**Soal.** Let  $ABCD$  be a cyclic quadrilateral whose side  $AB$  is at the same time the diameter of the circle. The lines  $AC$  and  $BD$  intersect at point  $E$  and the extensions of lines  $AD$  and  $BC$  intersect at point  $F$ . Segment  $EF$  intersects the circle at  $G$  and the extension of segment  $EF$  intersects  $AB$  at  $H$ . Show that if  $G$  is the midpoint of  $FH$ , then  $E$  is the midpoint of  $GH$ .

**Solusi.** Misalkan  $I$  adalah perpotongan kedua antara garis  $CG$  dan lingkaran  $(ABCD)$ .



Perhatikan karena  $\angle ECB = \angle EHB$  maka  $ECBH$  siklis. Sekarang, jika  $G$  titik tengah  $FH$  kita dapat memisalkan  $FG = GH = HI = x$  (karena  $AB$  diameter maka  $GH = HI$ ). Berarti dengan menggunakan power of a point di lingkaran  $(ABCD)$  dan  $(ECBH)$  akan didapat

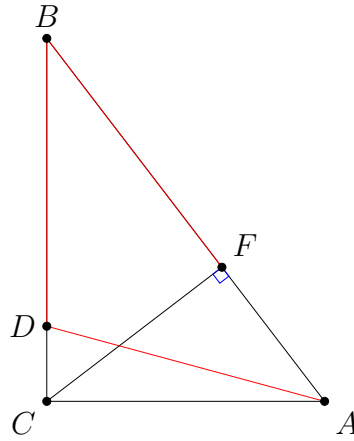
$$FE \cdot 2x = FE \cdot FH = FC \cdot FB = FG \cdot FI = x \cdot 3x = 3x^2$$

yang menyebabkan  $FE = \frac{3}{2}x$  atau  $GE = \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}GH$  yang menunjukkan bahwa  $E$  titik tengah  $GH$ . □

### §2.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1

**Soal.** In the right triangle  $ABC$ ,  $CF$  is the altitude based on the hypotenuse  $AB$ . The circle centered at  $B$  and passing through  $F$  and the circle with centre  $A$  and the same radius intersect at a point of  $CB$ . Determine the ratio  $FB : BC$ .

**Solusi.** Misalkan  $D$  adalah perpotongan dua lingkaran tersebut yang terletak di  $BC$ . Misalkan pula  $\angle CBA = \alpha$  dan  $BD = BF = DA = x$ . Karena  $BD = DA$  kita punya  $\angle DAB = \alpha$  dan  $\angle CDA = 2\alpha$ . Ini berarti  $CA = DA \sin \angle CDA = x \sin 2\alpha$ . Lalu, karena  $CF \perp AB$  maka  $\angle BCF = 90^\circ - \alpha$  dan  $\angle FCA = \alpha$ . Oleh karena itu,  $FA = CA \sin \angle FCA = x \sin 2\alpha \sin \alpha$ .



Di lain sisi, karena  $BD = DA$ , kita juga punya  $\frac{1}{2}AB = BD \cos \angle DBA = x \cos \alpha$ . Berarti

$$AB = BF + FA$$

$$2x \cos \alpha = x + x \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$2 \cos \alpha = 1 + \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2 \sin \alpha \cos \alpha \sin \alpha)$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2 \sin^2 \alpha \cos \alpha)$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha)$$

$$2 \cos \alpha - (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) = 1$$

$$2 \cos^3 \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

Sekarang, perhatikan bahwa  $CD = DA \cos \angle CDA = x \cos 2\alpha$ . Berarti  $BC = BD + DC = x + x \cos 2\alpha = x(1 + \cos 2\alpha) = x(1 + 2 \cos^2 \alpha - 1) = 2x \cos^2 \alpha$  sehingga kita punya

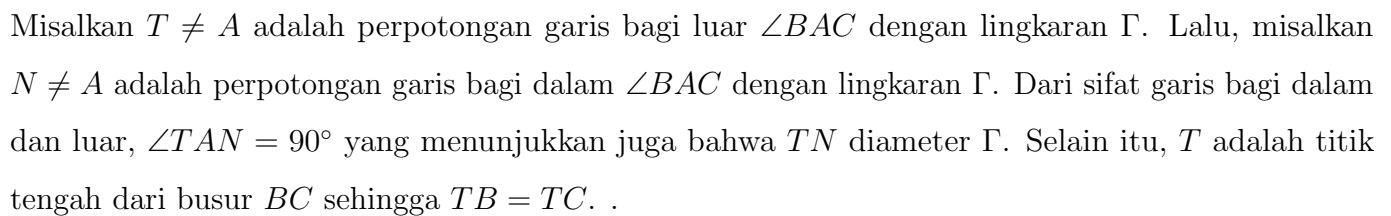
$$\frac{FB}{BC} = \frac{x}{2x \cos^2 \alpha} = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

□

## §2.15 Iberoamerican 2022, Problem 5

**Soal.** Let  $ABC$  be an acute triangle with circumcircle  $\Gamma$ . Let  $P$  and  $Q$  be points in the half plane defined by  $BC$  containing  $A$ , such that  $BP$  and  $CQ$  are tangents to  $\Gamma$  and  $PB = BC = CQ$ . Let  $K$  and  $L$  be points on the external bisector of the angle  $\angle CAB$ , such that  $BK = BA, CL = CA$ . Let  $M$  be the intersection point of the lines  $PK$  and  $QL$ . Prove that  $MK = ML$ .

**Solusi.** (Friday, 23 December 2022) Perhatikan untuk kasus  $AB = AC$ , karena kesimetrian, jelas bahwa  $MK = ML$ . Oleh karena itu, WLOG  $AB < AC$ .



**Bukti.** Karena  $QC$  menyinggung  $\Gamma$  di  $C$ , maka  $\angle TCQ = \angle TBC = \angle BCT$ . Di lain sisi, karena  $BC = CQ$  dan  $TB = TC \implies \angle TBC = \angle BCT$ , maka  $TC \perp QB$  sehingga  $TQCB$  adalah layang-layang dengan  $TB = TQ$ . Analogi cara tersebut, didapatkan bahwa  $TPBC$  adalah layang-layang juga.

**Bukti.** Perhatikan bahwa  $\angle TLC = \angle CAT$  karena  $LC = AC$ . Dari sini, karena  $TQCB \cong TPBC$

adalah layang-layang dan  $TABC$  siklis, maka

$$\angle TLC = \angle CAT = \angle CBT = \angle TQC$$

yang menunjukkan bahwa  $LQTC$  siklis. Dengan cara serupa didapat  $PKTB$  siklis.  $\square$

Karena layang-layang  $TQCB$  dan  $TPBC$  kongruen, maka  $\angle TCQ = \angle PBT$ . Berarti akan didapat

$$\angle KLM = 180^\circ - \angle QLT = \angle TCQ = \angle PBT = \angle PKT = \angle MKL$$

yang membuktikan bahwa  $ML = MK$ .  $\square$

## §2.16 Random Problem by Wildan Bagus Wicaksono

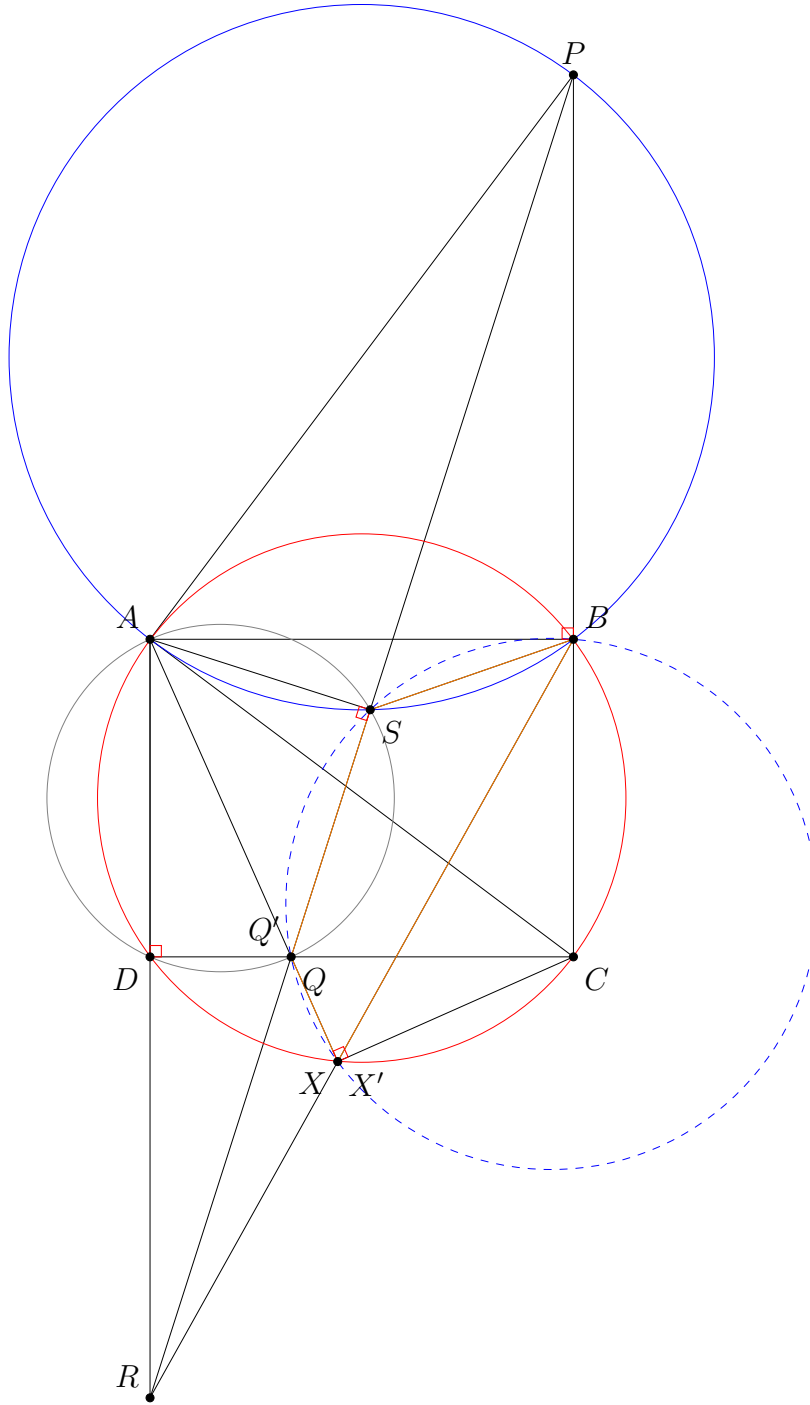
**Soal.** Diberikan persegi panjang  $ABCD$ . Titik  $P$  adalah perpotongan garis  $BC$  dengan garis yang melalui  $A$  dan tegak lurus  $AC$ . Titik  $Q$  pada segmen  $CD$ . Garis  $PQ$  memotong garis  $AD$  di  $R$ . Garis  $BR$  memotong garis  $AQ$  di  $X$ . Buktikan bahwa jika titik  $Q$  bergerak sepanjang segmen  $CD$ , maka besar  $\angle BXC$  konstan.

(Authored by Wildan Bagus Wicaksono)

**Solusi.** (Friday, 21 July 2023) Akan dibuktikan bahwa  $ABCXD$  siklis.

Misalkan  $X'$  adalah perpotongan  $BR$  dengan lingkaran  $(ABCD)$ . Misalkan pula  $Q'$  perpotongan  $AX'$  dengan  $CD$ .

Misalkan  $S$  adalah proyeksi  $A$  ke  $PQ$ . Karena  $\angle ASQ = \angle ADQ = 90^\circ$  maka  $ASQD$  siklis.



Berarti dengan *power of a point*

$$RX' \cdot RB = RD \cdot RA = RQ \cdot QS.$$

yang menunjukkan bahwa  $X'BSQ$  siklis. Berarti  $\angle QX'B = \angle PSB$ .

Sadari bahwa karena  $\angle ABP = \angle PAC$  dan  $\angle BCA = \angle PCA$  maka  $\triangle BAP \sim \triangle BCA$  yang langsung mengakibatkan  $\angle PAB = \angle ACB$ . Sekarang karena  $\angle ASP = \angle ABP = 90^\circ$  maka  $ASBP$  siklis, sehingga didapat

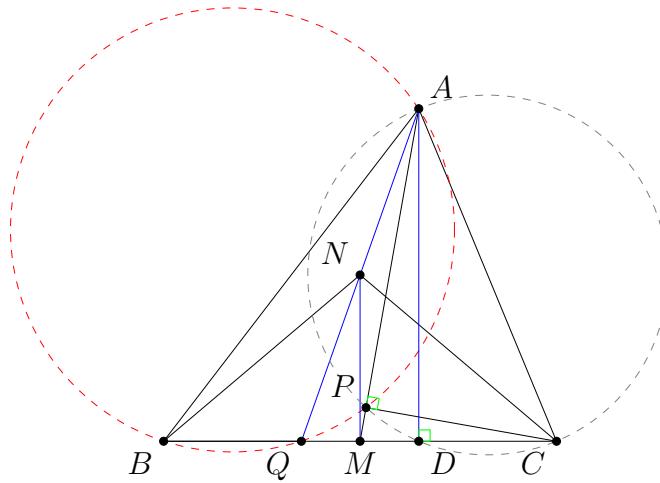
$$\angle PSB = \angle PAB = \angle ACB = \angle AX'B = \angle Q'X'B.$$

Dari kedua fakta tersebut didapat  $\angle QX'B = \angle Q'X'B$  yang menunjukkan  $Q = Q'$  yang mengakibatkan  $X = X'$ . Soal terbukti.  $\square$

## §2.17 USAJMO 2023, Problem 2

**Soal.** In an acute triangle  $ABC$ , let  $M$  be the midpoint of  $\overline{BC}$ . Let  $P$  be the foot of the perpendicular from  $C$  to  $AM$ . Suppose that the circumcircle of triangle  $ABP$  intersects line  $BC$  at two distinct points  $B$  and  $Q$ . Let  $N$  be the midpoint of  $\overline{AQ}$ . Prove that  $NB = NC$ .

**Solusi 1.** (Friday, 21 July 2023) Misalkan  $D$  adalah proyeksi  $A$  ke  $BC$ . Berarti kita punya  $\angle CPA = \angle CDA = 90^\circ$  yang langsung mengakibatkan  $CPDA$  siklis.

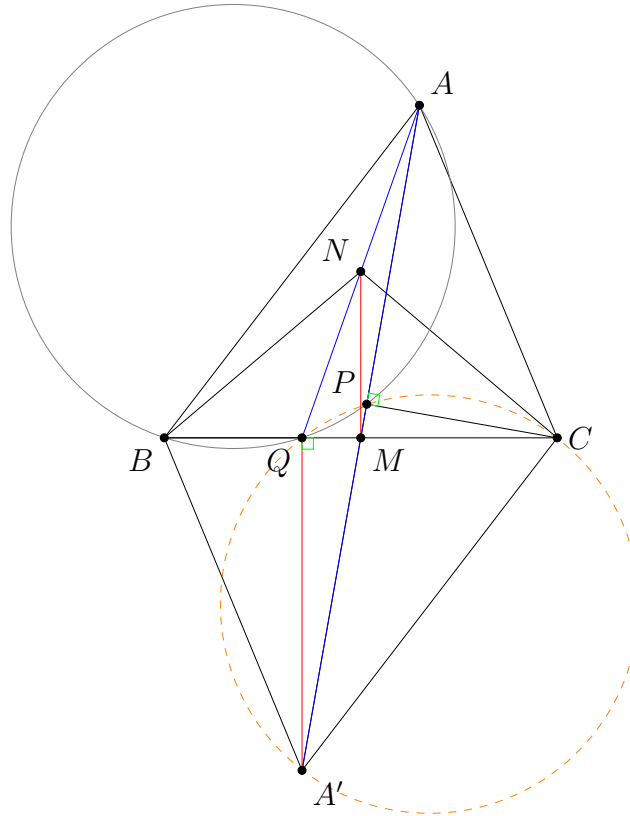


Sekarang perhatikan dari *power of a point* pada lingkaran  $(ABPQ)$  dan  $(CPDA)$  didapat

$$BM \cdot MQ = PM \cdot MA = CM \cdot MD.$$

Namun, karena  $BM = CM$  maka didapatkan  $MQ = MD$ . Hal ini mengimplikasikan  $QM : MD = QN : NA$  sehingga  $\triangle MQN \sim \triangle DQA$  yang berakibat  $\angle QMN = \angle QDA = 90^\circ$ . Tentu saja karena  $M$  titik tengah  $BC$  dan  $MN \perp BC$ , maka  $NB = NC$  seperti yang ingin dibuktikan.  $\square$

**Solusi 2.** (Friday, 21 July 2023) Misalkan  $A'$  adalah titik hasil pencerminan  $A$  terhadap  $M$ .



Perhatikan bahwa dengan *power of a point* kita punya

$$MQ \cdot MC = MQ \cdot MB = MP \cdot MA = MP \cdot MA'$$

yang menunjukkan bahwa  $Q, C, A', P$  konsiklis. Oleh karena itu  $\angle CQA' = \angle CPA' = 90^\circ$  atau  $QA' \perp BC$ .

Di lain sisi, karena  $AN = NQ$  dan  $AM = MA'$ , maka  $NM \parallel QA'$  yang mengakibatkan  $NM \perp BC$ . Karena  $M = BC$ , maka  $BN = NC$ . Terbukti.  $\square$

## §2.18 Korea 2023, Problem 1

**Soal.** In a triangle  $ABC$  ( $\overline{AB} < \overline{AC}$ ), points  $D(\neq A, B)$  and  $E(\neq A, C)$  lies on side  $AB$  and  $AC$  respectively. Point  $P$  satisfies  $\overline{PB} = \overline{PD}$ ,  $\overline{PC} = \overline{PE}$ .  $X(\neq A, C)$  is on the arc  $AC$  of the circumcircle of triangle  $ABC$  not including  $B$ . Let  $Y(\neq A)$  be the intersection of circumcircle of triangle  $ADE$  and line  $XA$ . Prove that  $\overline{PX} = \overline{PY}$ .

**Solusi.** (Saturday, 22 July 2023) Misalkan garis  $DE$  memotong garis  $BC$  di  $F$ . Perhatikan bahwa  $BCED$  merupakan *complete quadrilateral* sehingga berdasarkan teorema Miquel, lingkaran  $(ADE)$ ,  $(BDF)$ ,  $(CEF)$ , dan  $(ABC)$  bertemu di satu titik, misalkan di titik  $G$ .

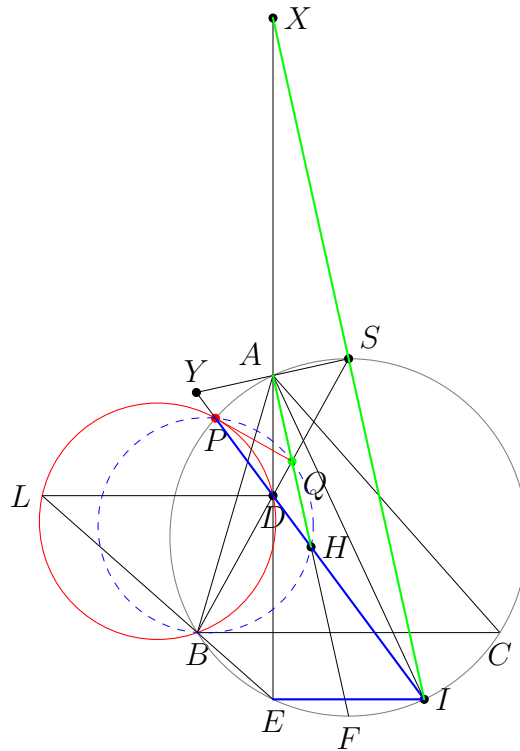
Di lain sisi, kita punya  $\angle YXG = \angle AXG = \angle ACG = \angle ECG$  dan  $\angle GYX = \angle GYA = \angle GEA = \angle GEC$  yang mengimplikasikan  $\triangle GYX \sim \triangle GEC$ . Oleh karena itu, jika  $K$  adalah titik tengah  $YX$ , maka  $\triangle GYK \sim \triangle GEN$  yang menyebabkan  $\angle GKA = \angle GKY = \angle GNE = \angle GNA$  yang dengan kata lain mengakibatkan  $G, A, K, N$  konsiklis.

Terakhir, karena  $DP = PB$  dan  $M$  titik tengah  $BD$ , maka  $PM \perp AM$ . Dengan cara serupa didapat pula  $PN \perp AN$ . Dari sini mudah disimpulkan bahwa  $AMPN$  siklis dengan  $AP$  sebagai diameternya. Fakta-fakta tersebut mengantarkan kita pada fakta  $A, K, N, P, M, G$  konsiklis dengan  $AP$  sebagai diameter. Hal ini langsung membuat  $PK \perp YX$ . Karena  $K$  adalah titik tengah  $YX$  maka dapat disimpulkan bahwa  $PY = PX$ . Terbukti.  $\square$

### §2.19 IMO 2023, Problem 2

**Soal.** Let  $ABC$  be an acute-angled triangle with  $AB < AC$ . Let  $\Omega$  be the circumcircle of  $ABC$ . Let  $S$  be the midpoint of the arc  $CB$  of  $\Omega$  containing  $A$ . The perpendicular from  $A$  to  $BC$  meets  $BS$  at  $D$  and meets  $\Omega$  again at  $E \neq A$ . The line through  $D$  parallel to  $BC$  meets line  $BE$  at  $L$ . Denote the circumcircle of triangle  $BDL$  by  $\omega$ . Let  $\omega$  meet  $\Omega$  again at  $P \neq B$ . Prove that the line tangent to  $\omega$  at  $P$  meets line  $BS$  on the internal angle bisector of  $\angle BAC$ .

**Solusi 1.** (Sunday, 23 July 2023) Misalkan  $I \neq P$  adalah perpotongan  $PD$  dengan  $\Omega$ . Misalkan pula  $F$  adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam  $\angle BAC$  dengan  $\Omega$ . Definisikan  $H$  sebagai



**Bukti 1.** Dengan Rheim Theorem, kita punya  $\angle IEL = \angle IEB = \angle IPB = \angle DPB = \angle DLB = \angle DLE$  yang jelas membuktikan bahwa  $EI \parallel LD \parallel BC$ .  $\square$

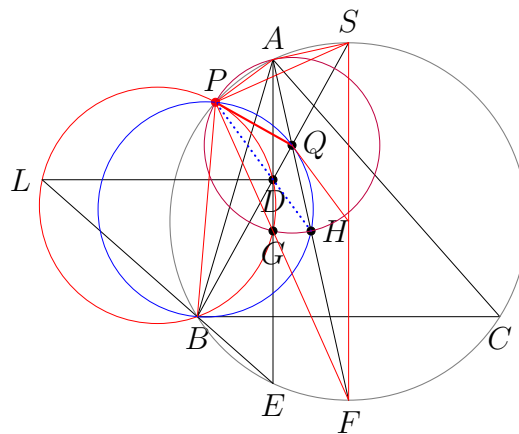
Karena  $AE \perp BC$  maka  $\angle IEA = 90^\circ$  hal ini menunjukkan bahwa  $IA$  adalah diameter  $\Omega$ . Jelas dari fakta tersebut bahwa  $\angle APH = \angle API = 90^\circ$ . Oleh karena itu  $\triangle APH$  siku-siku di  $P$ .

Sekarang, observasi bahwa  $F$  merupakan titik tengah busur  $BC$  yang tidak mengandung  $A$ . Oleh karena itu,  $FS$  merupakan garis sumbu  $BC$  dan juga merupakan diameter  $\Omega$  sehingga  $BC \perp SF \implies SF \parallel AE$ . Oleh karena itu, didapat  $AS = EF = FI$  yang kembali menyebabkan  $AF \parallel SI$ . Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan pula  $AS \perp AF$  dan  $DI \perp IF$  yang berarti  $ASIF$  adalah sebuah persegi panjang.

**Bukti 1.** Misalkan  $IS$  berpotongan dengan  $AE$  di  $X$ . Definisikan  $M = \text{mid}(BC)$  yang juga dilalui

$$(A, H, Q, P_\infty) \stackrel{S}{=} (Y, H; D, I) = -1 \implies AQ = QH$$

**Solusi 2.** (Thursday, 21 August 2025) Misalkan  $F$  adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam  $\angle BAC$  dengan  $\Omega$ . Definisikan  $Q$  sebagai perpotongan  $AF$  dengan  $BS$ . Terakhir, Definisikan  $H$  sebagai perpotongan kedua dari lingkaran  $(PQB)$  dengan  $AF$ . Akan dibuktikan bahwa garis  $PQ$  meyinggung  $\omega$  di  $P$ .



**Bukti.** Perhatikan dari fakta  $LD \parallel BC$ ,  $PQHB$  siklis, dan  $F$  titik tengah busur  $BC$ , serta  $SF$  diameter

(sehingga  $SF \perp BC \implies SF \parallel AE$ ), kita punya

$$\begin{aligned}
 \angle BPH &= \angle BQH \\
 &= \angle BQF \\
 &= \angle QBF + \angle BFQ \\
 &= \angle SBF + \angle BFA \\
 &= \angle SCF + \angle BCA \\
 &= \angle SCA + \angle BCF \\
 &= \angle EAF + \angle BAF \\
 &= \angle EAF + \angle FAC \\
 &= \angle EAC \\
 &= \angle EBC \\
 &= \angle BLD \\
 \angle BPH &= \angle BPD.
 \end{aligned}$$

yang membuktikan bahwa  $P, D, H$  segaris. □

**Lemma.**  $AH$  diameter lingkaran  $(APH)$ .

**Bukti.** Dari  $PQHB$  siklis, kita punya

$$\angle AHP = \angle QHP = \angle QBP = \angle SBP = \angle SFP.$$

Lalu, kita juga punya

$$\angle PAH = \angle PAF = \angle PSF.$$

Padahal, karena  $SF$  diameter  $\Omega$  maka  $\angle SFP + \angle PSF = 90^\circ \implies \angle AHP + \angle PAH = 90^\circ$  yang mengakibatkan  $AH$  diameter lingkaran  $APH$ . Terbukti. □

Selanjutnya dari Lemma didapat bahwa  $Q$  pusat lingkaran  $(APH)$ . Oleh karena itu,  $\angle HPQ = \angle QHP = \angle QBP = \angle QBP$ , sehingga dari *alternate segment theorem* terbukti bahwa  $QP$  menyinggung  $\omega$  di  $Q$ . □

## §2.20 Japan 2023, Problem 2

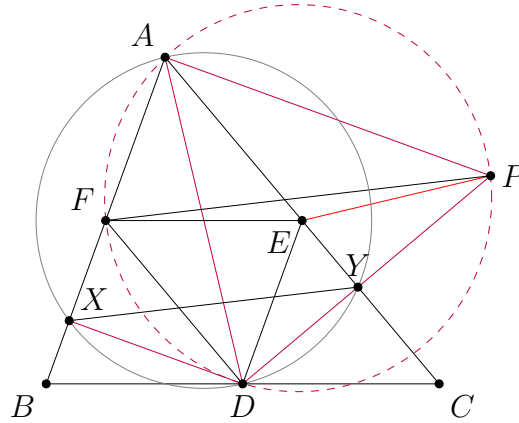
**Soal.** In an acute triangle  $ABC$ , let  $D, E, F$  be the midpoints of  $BC, CA, AB$  respectively. Let  $X, Y$  be the feet of altitude from  $D$  to  $AB, AC$  respectively. The line through  $F$  parallel to  $XY$  meets line

$DY$  at  $P$ . Prove that  $AD \perp EP$ .

**Solusi.** (Tuesday, 19 September 2023) Perhatikan karena  $\angle AYD = \angle AXD = 90^\circ$  maka  $AYDX$  siklis. Lalu, karena  $PF \parallel YX$  juga kita akan punya

$$\angle FPD = \angle XYD = \angle XAD = \angle FAD$$

yang menunjukkan bahwa  $APDF$  siklis.



Sekarang karena  $CE : EA = CD : DB$  maka  $DE \parallel AB$  sehingga  $\angle DEY = \angle BFD$ . Oleh karena itu didapat

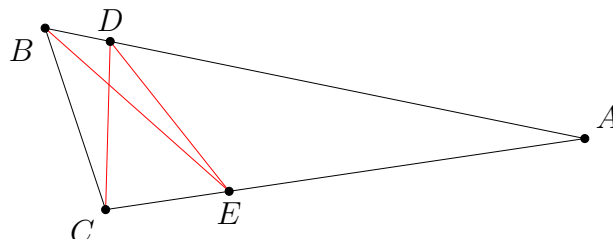
$$\angle APD = \angle AFD = \angle BFD = \angle DEY = 90^\circ - \angle PDE$$

yang mengakibatkan  $DE \perp AP$ . Karena kita juga tahu bahwa  $AY \perp DP$  maka  $E$  adalah titik tinggi (*orthocenter*) dari  $\triangle ADP$  sehingga didapat  $AD \perp EP$ . Terbukti.  $\square$

## §2.21 Random Problem 2

**Soal.** Diberikan segitiga  $ABC$  dengan besar sudut  $\angle ABC = 60^\circ$  dan  $\angle BCA = 100^\circ$ . Pada sisi  $AB$  dan  $AC$  berturut-turut terdapat titik  $D$  dan  $E$  sehingga  $\angle EDC = 2\angle BCD = 2\angle CAB$ . Tentukan besar sudut  $\angle BED$ .

**Solusi.** (Tuesday, 19 September 2023) Diketahui  $\angle CAB = 180^\circ - 60^\circ - 100^\circ = 20^\circ$ . Oleh karena itu jelas bahwa  $\angle EDC = 2\angle CAB = 40^\circ$  dan  $\angle BCD = \angle CAB = 20^\circ$ . Selain itu  $\angle DCA = \angle BCA - \angle BCD = 80^\circ$  sehingga  $\angle CDA = 180^\circ - \angle DAC - \angle DCA = 80^\circ$  yang menyebabkan  $DA = AC$  dan  $\angle CDE = \angle EDA = 40^\circ$ .



Dari fakta tersebut, dengan Angle Bisector Theorem berlaku  $\frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$ . Selain itu, karena  $\angle DBC = \angle CBA$  dan  $\angle BAC = \angle BCD$  maka  $\triangle BDC \sim \triangle BCA$  sehingga  $\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{CD}{CA}$ .

**Lemma.**  $BE$  garis bagi  $\angle CBA$

*Proof.* **Alternatif 1.**

Oleh karena itu, dengan menggabungkan fakta-fakta sebelumnya dan dengan dalil sinus pada  $\triangle CDA$  dan  $\triangle BDC$  kita punya

$$\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$$

**Alternatif 2.**

Kita punya

$$\frac{CE}{EA} = \frac{CD}{AD} = \frac{CD}{AC} = \frac{BC}{AB}$$

sehingga dari alternatif 1 atau alternatif 2 tersebut, berdasarkan Angle Bisector Theorem menunjukkan bahwa  $BE$  adalah garis bagi  $\angle CBA$ . □

Dari sini,  $\angle EBD = \frac{1}{2}\angle CBA = 30^\circ$  sehingga  $\angle DEB = 180^\circ - \angle EBD - \angle BDE = 180^\circ - 30^\circ - (100^\circ + 40^\circ) = 10^\circ$ . □

## §2.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16

**Soal.** Diberikan  $\triangle ABC$  dengan  $AB = AC$ . Lingkaran dalam  $\triangle ABC$  menyinggung sisi  $AB$  dan  $BC$  berturut-turut di  $P$  dan  $Q$ . Garis  $CP$  memotong lingkaran dalam  $\triangle ABC$  di titik  $P$  dan  $R$ . Jika  $PQ = 4$  dan  $PR = 5$ , panjang  $QR$  adalah ...

- a.  $\frac{1}{2}\sqrt{14}$     b. 2    c.  $\frac{3}{5}\sqrt{14}$     d.  $\frac{4}{5}\sqrt{14}$     e. 3

**Solusi.** (Saturday, 11 November 2023) Misalkan  $S$  pada garis  $CP$  sehingga  $BS \parallel PQ$ . Perhatikan bahwa  $\triangle CPQ \sim \triangle CSB$ . Misalkan panjang  $CR = x$  maka  $\frac{PS}{CP} = \frac{QB}{CQ} = 1 \implies PS = CP = 5 + x$ .

Selanjutnya,  $\frac{SB}{PQ} = \frac{CB}{CQ} = 2 \implies SB = 2PQ = 8$ .

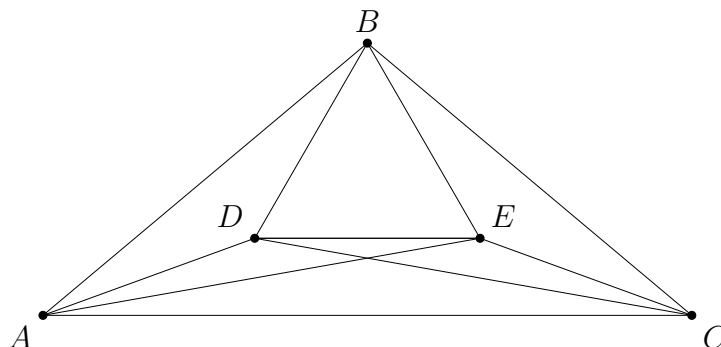
Kita punya  $\angle RSB = \angle RPQ$ . Lalu, berdasarkan Alternate Segment Theorem pada lingkaran  $(RPQ)$  dan garis singgung  $AP$  ditemukan  $\angle SPB = \angle CPA = \angle PQR$ . Oleh karena itu didapat  $\triangle PRQ \sim \triangle SBP$ . Dari sini akan diperoleh

$$\frac{PS}{SB} = \frac{QP}{RP} \implies \frac{5+x}{8} = \frac{4}{5} \implies x = \frac{7}{5}.$$

yang berarti  $CR = \frac{7}{5}$  dan  $CP = \frac{32}{5}$ .

$$\frac{CQ}{CR} = \frac{CP}{CQ} \implies CQ^2 = CR \cdot CP = \frac{7 \cdot 32}{25} \implies CQ = \frac{4}{5}\sqrt{14}$$
$$\frac{RQ}{PQ} = \frac{CQ}{CP} \implies RQ = PQ \cdot \frac{CQ}{CP} = 4 \cdot \frac{\frac{4}{5}\sqrt{14}}{\frac{32}{5}} = \frac{1}{2}\sqrt{14}.$$
☐

**Solusi 1.** (Senin, 13 November 2023) Misalkan titik  $E$  berada di dalam  $\triangle BDC$  sedemikian sehingga  $\triangle ABD \cong \triangle CBE$ .



Ini berarti  $AD = EC$  dan  $\angle DAC = \angle BAC - \angle BAD = \angle BCA - \angle BCE = \angle ECA$  sehingga  $ADEC$  trapesium sama kaki yang jelas siklis. Lalu,  $\angle BAD = \angle DBA = 20^\circ$ .

Sekarang misalkan  $\angle DBE = 2x$  maka karena  $AB = BC$  didapat  $\angle DAC = \angle ECA = 50^\circ - x$ . Lalu, karena  $BD = BE$  maka  $\angle BDE = \angle BED = 90^\circ - x$ . Selanjutnya,  $\angle EDC = 360^\circ - \angle ADC - \angle ADB - \angle BDE = x - 20^\circ$ . Oleh karena  $ADEC$  siklis dan sama kaki, maka  $\angle DEA = \angle EDC = x - 20^\circ$ .

Dari fakta tersebut didapat  $\angle BEA = \angle BED + \angle DEA = 70^\circ = \frac{1}{2}\angle BDA$ . Namun, karena  $DB = DA$  maka didapat  $D$  adalah pusat lingkaran  $(ABE)$  sehingga  $EB = BD = DE$  yang menyebabkan  $\triangle BDE$  sama sisi sehingga  $2x = \angle DBE = 60^\circ \implies x = 30^\circ$ .

Oleh karena itu karena  $DECA$  siklis didapat  $\angle ACD = \angle AED = x - 20^\circ = 10^\circ$ .  $\square$

**Solusi 2.** (Senin, 13 November 2023) Perhatikan bahwa  $\angle BDC = 360^\circ - \angle BDA - \angle ADC = 70^\circ$ .

Misalkan  $\angle BCD = x$ . Dengan dalil sinus pada  $\triangle BDC$  dan  $\triangle ADB$  akan didapat

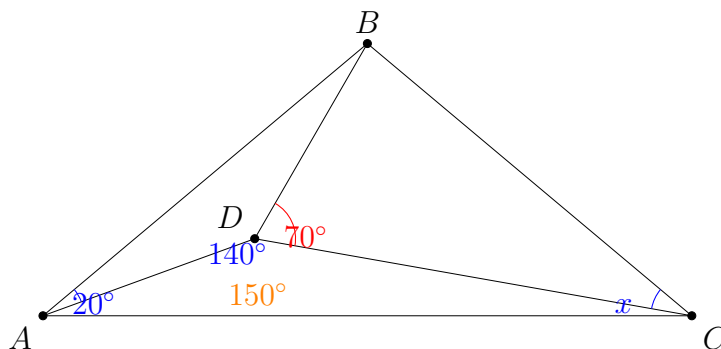
$$\frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin \angle ADB}{\sin \angle DAB} = \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BD} = \frac{\sin \angle BDC}{\sin \angle BCD} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x}$$

sehingga didapat

$$2 \cos 20^\circ = \frac{2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x} = \frac{\cos 20^\circ}{\sin x}$$

yang setara dengan

$$\begin{aligned} \sin x = \frac{1}{2} &\implies \angle DCB = x = 30^\circ \implies \angle DBC = 180^\circ - \angle BDC - \angle DCB = 80^\circ \\ &\implies \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = 100^\circ \implies \angle BCA = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ABC) = 40^\circ \\ &\implies \angle ACD = \angle BCA - \angle DCB = 10^\circ. \end{aligned}$$



$\square$

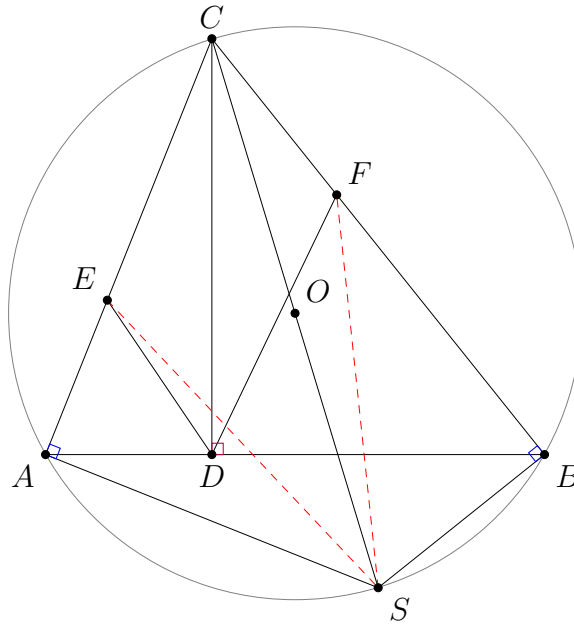
## §2.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17

**Soal.** Diberikan segitiga lancip  $ABC$ . Garis  $\ell_1, \ell_2 \perp AB$  berturut-turut pada  $A$  dan  $B$ . Misalkan  $M$  titik tengah  $AB$ . Garis melalui  $M$  tegak lurus  $AC$  dan  $BC$  memotong  $\ell_1$  dan  $\ell_2$  berturut-turut pada

$$MG \cdot ME = MA^2 = MB^2 = MH \cdot MF$$
$$\angle GED = \angle GEF = \angle GHF = \angle GHM = \angle GCM = \angle GCD$$
$$\angle MED = \angle MAD \text{ dan } \angle MAD = \angle DFB = \angle DMB$$
$$\frac{AB}{EF} = \frac{DB}{MF} \Rightarrow AB = EF \cdot \frac{DB}{MF} = \frac{64}{3} \cdot \frac{12}{16} = 16 \Rightarrow AM = MB = \frac{1}{2}AB = 8$$
$$BF = \sqrt{MF^2 - MB^2} = \sqrt{16^2 - 8^2} = 8\sqrt{3}$$
$$[AMF] = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot BF = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3} \implies a + b = 32 + 3 = \boxed{35}$$

## §2.25 Pelatda Pra OSP SMA 2024 DKI Jakarta

**Soal.** Pada segitiga  $ABC$ , titik  $D$  adalah kaki garis tinggi dari  $C$ . Titik  $E$  dan  $F$  pada  $AC$  dan  $BC$ , berturut-turut  $AE = AD$  dan  $BF = BD$ . Titik  $S$  adalah refleksi  $C$  pada titik pusat lingkaran luar  $\triangle ABC$ . Buktikan bahwa  $SE = SF$ .



**Solusi 1.** (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa  $CS$  adalah diameter lingkaran luar  $\triangle ABC$  sehingga  $\angle CAS = \angle SBC = 90^\circ$ . Oleh karena itu, dengan teorema Pythagoras di segitiga  $EAS, SBF, CAS, CSB$  akan didapat

$$\begin{aligned} CS^2 &= CS^2 \\ AC^2 + AS^2 &= BC^2 + BS^2 \\ AC^2 - CD^2 + AS^2 &= BC^2 - CD^2 + BS^2 \\ AD^2 + AS^2 &= BD^2 + BS^2 \\ AE^2 + AS^2 &= BF^2 + BS^2 \\ SE^2 &= SF^2 \\ SE &= SF. \end{aligned}$$

Terbukti. □

**Solusi 2.** (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa  $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$  karena  $CS$  diameter lingkaran ( $ACBS$ ). Dari sini didapat

$$\cos \angle SCF = \cos \angle SCB = \frac{BC}{CS}$$

dan

$$\cos \angle ECS = \cos \angle ACS = \frac{AC}{CS}.$$

Dengan dalil cosinus pada  $\triangle FCS$  serta teorema Pythagoras di  $\triangle CDB$  didapat

$$SF^2 = CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot CS \cos \angle SCF$$

$$SF^2 = CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot BC$$

$$SF^2 = (BC - CF)^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = BF^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = BD^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = -CD^2 + CS^2$$

Selanjutnya, dengan dalil cosinus pada  $\triangle ECS$ , serta teorema Pythagoras di  $\triangle ADC$  didapat

$$SE^2 = CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot CS \cos \angle ECS$$

$$SE^2 = CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot AC$$

$$SE^2 = (AC - CE)^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = AE^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = AD^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = -CD^2 + CS^2$$

$$SE^2 = SF^2$$

$$SE = SF.$$

Terbukti. □

**Solusi 3.** (Sabtu, 4 Mei 2024) Perhatikan bahwa  $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$  karena  $CS$  diameter lingkaran ( $ACBS$ ). Lalu, didapat  $\angle BSC = \angle BAC = A$  dan  $\angle CSA = \angle CBA = B$  sehingga

$$SB = \frac{BC}{\tan \angle BSC} = \frac{BC}{\tan A}$$

$$SA = \frac{AC}{\tan \angle CSA} = \frac{AC}{\tan B}$$

Selanjutnya, observasi  $\triangle BDC$  dan  $\triangle ADC$  akan didapat

$$BF = BD = BC \cos B$$

$$AE = AD = AC \cos A$$

Oleh karena itu dengan teorema Pythagoras

$$SF^2 = SB^2 + BF^2 = \frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B$$

$$SE^2 = SA^2 + AE^2 = \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A$$

Sekarang dengan properti trigonometri dan dalil sinus pada  $\triangle ABC$  kita punya

$$1 = 1$$

$$\frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} = \frac{\cos^2 B}{\cos^2 B}$$

$$\frac{1 - \sin^2 A}{\cos^2 A} = \frac{1 - \sin^2 B}{\cos^2 B}$$

$$\frac{1}{\cos^2 A} + \frac{\sin^2 B}{\cos^2 B} = \frac{1}{\cos^2 B} + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}$$

$$\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B = \frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A$$

$$1 = \frac{\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B}{\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A}$$

$$\left( \frac{\sin A}{\sin B} \right)^2 = \frac{\sin^2 A \left( \frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B \right)}{\sin^2 B \left( \frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A \right)}$$

$$\left( \frac{BC}{AC} \right)^2 = \frac{\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B}{\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A}$$

$$BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A) = AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)$$

$$\frac{BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A)}{\tan^2 A \tan^2 B} = \frac{AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)}{\tan^2 A \tan^2 B}$$

$$\frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B = \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A$$

$$SF^2 = SE^2$$

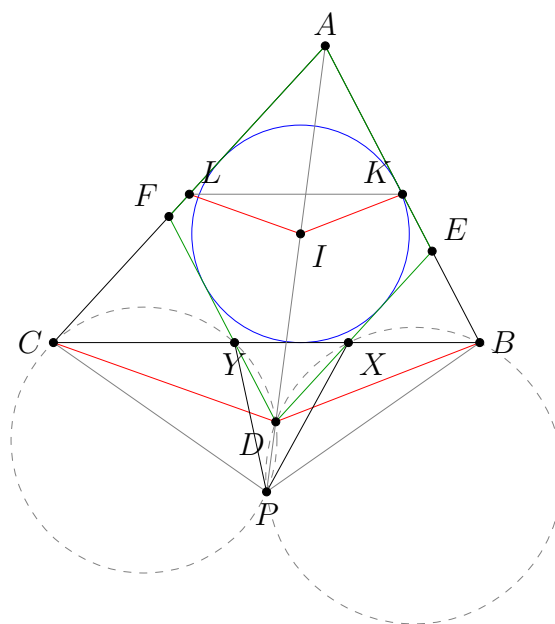
$$SF = SE.$$

Terbukti. □

## §2.26 IMO 2024, Problem 4

**Soal.** Let  $ABC$  be a triangle with  $AB < AC < BC$ . Let the incenter and incircle of triangle  $ABC$  be  $I$  and  $\omega$ , respectively. Let  $X$  be the point on line  $BC$  different from  $C$  such that the line through  $X$  parallel to  $AC$  is tangent to  $\omega$ . Similarly, let  $Y$  be the point on line  $BC$  different from  $B$  such that the line through  $Y$  parallel to  $AB$  is tangent to  $\omega$ . Let  $AI$  intersect the circumcircle of triangle  $ABC$  at  $P \neq A$ . Let  $K$  and  $L$  be the midpoints of  $AC$  and  $AB$ , respectively. Prove that  $\angle KIL + \angle YPX = 180^\circ$ .

(Proposed by Dominik Burek, Poland)



**Remark.** Jadi hal pertama dalam langkahku untuk nemu solusi adalah "iseng-iseng" nyambung garis singgung yang lewat  $X$  dan  $Y$ . Kenapa? Karena kayaknya bakal dapet hal bagus kalo itu "disambung". Ternyata bener, kalo gambarnya bagus, bisa dapet  $AEDF$  belah ketupat. Ingat, hal bagus ini juga bukan tanpa alasan:  $AEDF$  menyinggung lingkaran dalam, yang berarti banyak ruas-ruas garis yang panjangnya sama. Berarti bisa dong cari sebuah kesimetrian.

*Proof.* Perhatikan karena  $AF \parallel DE$  dan  $AE \parallel DF$ , maka  $AEDF$  adalah jajar genjang. Namun, perhatikan karena keempat sisi  $AEDF$  menyinggung  $\omega$  dengan  $r$  adalah jari-jarinya, maka

$$DE \times 2r = [AEDF] = FD \times 2r \implies AF = DE = FD = AE$$

terbukti bahwa  $AEDF$  belah ketupat.

**Remark.** Nah, sekarang adalah salah satu bagian paling krusial. Kelihatannya agak jelek ya ngebandingin  $\angle KIL$  dan  $\angle YPX$  langsung. Jujur aja pas awal baca soal dan lihat gambar, aku agak bingung ini "jauh amat" dua sudut yang mau dibuktiin. Eh yaudah, kepikiranlah buat "mendekatkan" dua sudut tersebut. Oke, berarti jangan-jangan ada dua segitiga sebangun hasil "pergeseran" homothety? Yes, bener ternyata ada kalau jeli melihat gambar. Nah sekarang gimana cara buktiinnya? Ingat bahwa kita udah buktiin  $AEDF$  belah ketupat, yang berarti banyak kesimetrian! Titik tengah, garis yang sama

Oleh karena itu, terdapat sebuah homothety/dilatasi dengan pusat  $A$  dan skala 2 yang memetakan  $\triangle LKI$  ke  $\triangle CBI$  (dengan kata lain,  $\triangle LKI \sim \triangle CBI$ ). Dari sini  $\angle LIK = \angle CDB$ .

Sekarang observasi bahwa

$$\angle BXD = \angle YXD = \angle BXE = \angle BCA = \angle BPA = \angle BPD$$

$$\angle XPY = \angle XPD + \angle DPY = \angle XBD + \angle DCY = \angle CDB = \angle LIK$$

atau  $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$  yang membuktikan bahwa  $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$ .

☐

Let  $\angle$  denote a directed angle. Let the tangent line to  $\omega$  passing through  $X$  and parallel to  $AC$  intersect  $AB$  at  $E$ , and the tangent line to  $\omega$  passing through  $Y$  and parallel to  $AB$  intersect  $AC$  at  $F$ . Also, let  $D$  be the intersection of lines  $EX$  and  $FY$ .

**Remark.** So the first thing in my approach to finding the solution was to "mess around" by connecting the tangent lines passing through  $X$  and  $Y$ . Why? Because it seemed like we'd get something good if we "connected" them. Turns out, I was right - if you draw it well, you can see that  $AEDF$  is a rhombus. Remember, this good thing didn't come out of nowhere:  $AEDF$  is tangent to the incircle, which means many line segments have the same length. So we should be able to find some symmetry here.

**Lemma.**  $AEDF$  is a rhombus

*Proof.* Notice that since  $AF \parallel DE$  and  $AE \parallel DF$ ,  $AEDF$  is a parallelogram. However, note that because all four sides of  $AEDF$  are tangent to  $\omega$  with  $r$  as its radius, we have

$$DE \times 2r = [AEDF] = FD \times 2r \implies AF = DE = FD = AE$$

proving that  $AEDF$  is a rhombus. □

**Remark.** Now, here's one of the most crucial parts. It looks pretty ugly to compare  $\angle KIL$  and  $\angle YPX$  directly. To be honest, when I first read the problem and looked at the figure, I was a bit confused - these two angles we need to prove something about seem so "far apart". So I thought, why not try to "bring them closer"? Okay, so maybe there are two similar triangles resulting from a homothety "shift"? Yes, turns out there are if you look at the figure carefully. Now, how do we prove it? Remember that we've already proved  $AEDF$  is a rhombus, which means there's a lot of symmetry! Midpoints, lines of equal length - we're onto something here!

Now because  $AEDF$  is a rhombus with all four sides tangent to  $\omega$ , clearly  $I$  is the midpoint of diagonal  $AD$  of  $AEDF$ . Also notice that  $K$  and  $L$  are the midpoints of  $AB$  and  $AC$  respectively. Therefore, there's a homothety/dilation with center  $A$  and scale 2 that maps  $\triangle LKI$  to  $\triangle CBI$  (in other words,  $\triangle LKI \sim \triangle CBI$ ). From this, we get  $\angle LIK = \angle CDB$ .

**Remark.** Okay, now for the final touch. We've already brought  $\angle KIL$  closer to  $\angle YPX$  by relating it to  $\angle CDB$ . So now we just need to find a way to connect these two angles,  $\angle CDB$  and  $\angle YPX$ . Well, since it "looks like" we might be able to do some angle chasing here, let's give it a shot. And you know, it actually works out! We even find a cyclic quadrilateral in there.

Now observe that

$$\angle BXD = \angle YXD = \angle BXE = \angle BCA = \angle BPA = \angle BPD$$

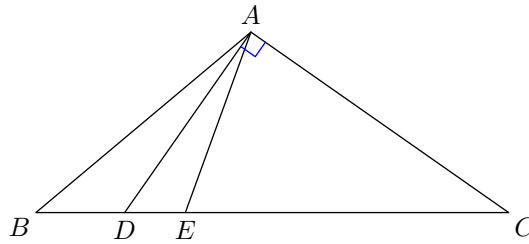
which shows that quadrilateral  $BXDP$  is cyclic. Similarly, we can show that quadrilateral  $CYDP$  is cyclic. Because of these facts, we can conclude that

$$\angle XPY = \angle XPD + \angle DPY = \angle XBD + \angle DCY = \angle CDB = \angle LIK$$

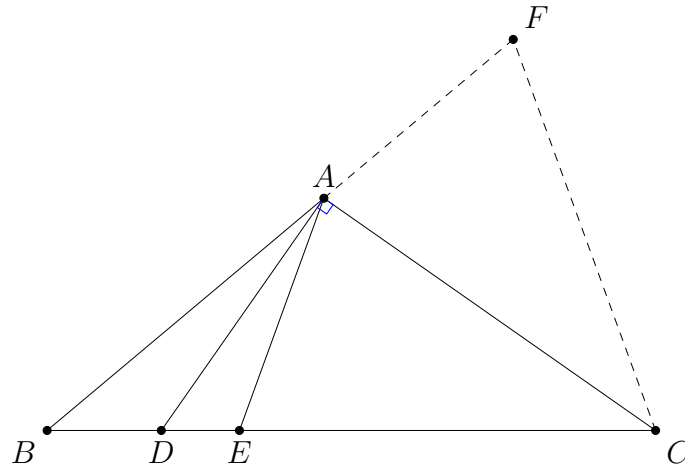
or  $\angle XPY = 180^\circ - \angle KIL$  which proves that  $\angle XPY + \angle KIL = 180^\circ$ .  $\square$

## §2.27 Random Problem 3

**Soal.** In the diagram below,  $AD$  is perpendicular to  $AC$  and  $\angle BAD = \angle DAE = 15^\circ$ . If  $AB + AE = BC$ , find  $\angle ABC$  in degrees.



**Solusi.** (Senin, 21 Oktober 2024)



Perpanjang  $BA$  hingga titik  $F$  sehingga  $AE = AF$ . Dari sini didapat  $BC = AB + AE = AB + AF = BF$ . Selanjutnya kita punya

$$\angle FAC = 180^\circ - \angle BAD + \angle DAC = 75^\circ = \angle DAC - \angle DAE = \angle EAC.$$

Ini berakibat  $FAEC$  layang-layang. Sehingga

$$\angle BCF = \angle BFC = \angle AEC = \angle BAE + \angle ABC = 30^\circ + \angle ABC$$

maka

$$\angle ABC = 180^\circ - \angle BFC - \angle BCF$$

$$\angle ABC = 180^\circ - 2\angle BFC$$

$$\angle ABC = 180^\circ - 60^\circ - 2\angle ABC$$

$$3\angle ABC = 120^\circ$$

$$\angle ABC = 40^\circ$$

□

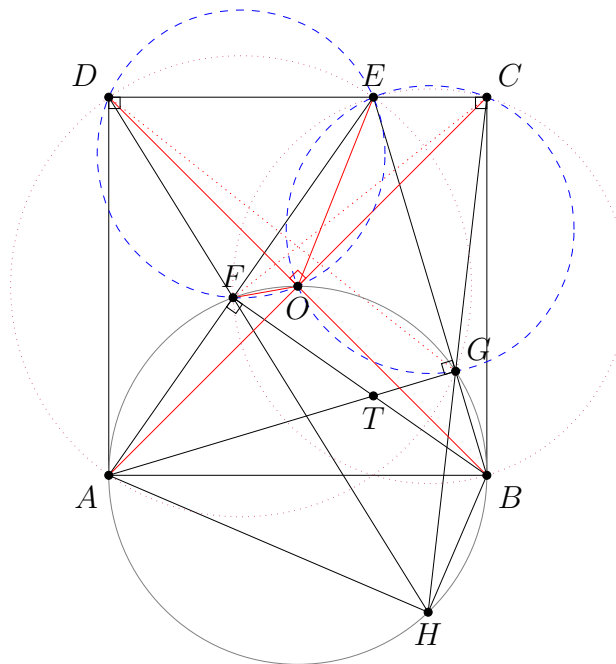
## §2.28 KTOM Januari 2025, Nomor 3 Esai

**Soal.** Diberikan persegi  $ABCD$  dan titik  $E$  pada ruas  $CD$ . Misalkan  $F$  adalah titik pada ruas  $AE$  sehingga  $BF$  tegak lurus  $AE$ . Dengan cara serupa, misalkan  $G$  adalah titik pada ruas  $EB$  sehingga  $AG$  tegak lurus  $EB$ . Misalkan garis  $DF$  dan  $CG$  berpotongan di  $H$ . Buktikan bahwa

$$\angle DFC + \angle DGC = 90^\circ + \angle AHD + \angle BHC.$$

*Proposed by: Raymond Christopher Tanto*

**Solusi.** (Minggu, 26 Januari 2025)



Notasikan  $\angle$  sebagai directed angle. Misalkan  $O$  adalah pusat persegi  $ABCD$ . Jelas bahwa  $DB \perp AC$ . Lalu misalkan  $T$  sebagai perpotongan  $BF$  dan  $AG$  Kita punya beberapa lemma berikut

**Lemma.**  $A, B, G, O, F$  konsiklis.

*Proof.*  $\angle AFB = \angle AOB = \angle AGB = 90^\circ$  yang membuktikan  $A, B, G, O, F$  konsiklis.  $\square$

**Lemma.**  $D, F, O, E$  konsiklis dan  $E, O, G, C$  konsiklis.

*Proof.* Dengan bantuan Lemma dan fakta bahwa  $AB \parallel CD$  didapat

$$\angle DOF = \angle BOF = \angle BAF = \angle DEF$$

yang membuktikan  $D, F, O, E$  konsiklis. Analog cara tersebut,  $E, O, G, C$  juga konsiklis.  $\square$

**Lemma.**  $A, G, E, D$  konsiklis dan  $F, B, E, C$  konsiklis.

*Proof.*  $\angle ADE = 90^\circ = \angle AGE$  yang membuktikan  $A, G, E, D$  konsiklis.  $\angle BFE = 90^\circ = \angle BCE$  yang membuktikan  $F, B, E, C$  konsiklis.  $\square$

**Lemma.**  $F, O, G, H$  konsiklis.

*Proof.* Dari Lemma dan Teorema Miquel pada  $\triangle DHC$ , didapatkan bahwa  $O$  adalah Miquel point dari  $\triangle DHC$  yang berakibat  $F, O, G, H$  konsiklis.  $\square$

Dari Lemma dan Lemma , didapat  $F, A, H, B, G, O$  konsiklis.

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua lemma di atas kita punya

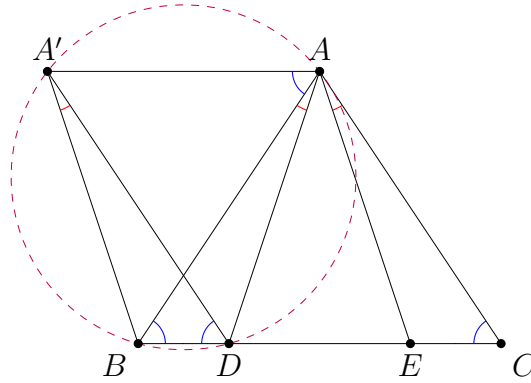
$$\begin{aligned} \angle DFC + \angle DGC &= (\angle DFE + \angle EFC) + (\angle DGE + \angle EGC) \\ &= (\angle HFA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BGH) \\ &= (\angle HBA + \angle EBC) + (\angle DAE + \angle BAH) \\ &= (\angle HBA + \angle BAH) + (\angle EBC + \angle DAE) \\ &= 90^\circ + \angle BAE \\ &= 90^\circ + (180^\circ - \angle FTG) \\ &= 90^\circ + (180^\circ - \angle BTA) \\ &= 90^\circ + (\angle ABF + \angle GAB) \\ &= 90^\circ + (\angle AHF + \angle GHB) \\ \angle DFC + \angle DGC &= 90^\circ + (\angle AHD + \angle BHC) \end{aligned}$$

$\square$

## §2.29 OSN SMP 2016, Nomor 3, Hari Pertama

**Soal.** Pada segitiga  $ABC$ , titik  $P$  dan  $Q$  berada pada sisi  $BC$  sehingga panjang  $BP$  sama dengan  $CQ$ .  $\angle BAP = \angle CAQ$  dan  $\angle APB$  lancip. Apakah segitiga  $ABC$  sama kaki? Tulis alasan Anda.

**Solusi.** (Jumat, 14 Maret 2025) Ya, segitiga  $ABC$  sama kaki.



Translasi titik  $A$  ke  $A'$  sehingga  $A'AE$  menjadi jajar genjang. Dari sini didapat  $AB = AE$ ,  $BD = EC$ , dan  $A'D = AC$  yang menunjukkan bahwa  $\triangle A'BD \cong \triangle AEC$ . Karena  $\angle BAD = \angle EAC = \angle BA'D$  maka  $A'AE$  merupakan segiempat siklis. Oleh karena itu, karena kita juga punya  $A'A \parallel BD$  maka

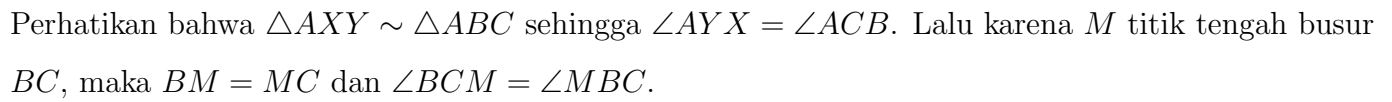
$$\angle ABC = \angle ABD = \angle AA'D = \angle A'DB = \angle ACE = \angle ACB$$

sehingga dapat disimpulkan bahwa  $AB = AC$ , terbukti.  $\square$

## §2.30 Random Problem 4

**Soal.** Diberikan segitiga  $ABC$  dan lingkaran luar  $\omega$  dari segitiga tersebut. Ditarik sembarang garis yang sejajar  $BC$ , yang memotong sisi  $AB$  dan  $AC$  secara berurutan di titik  $X$  dan  $Y$ . Misalkan  $M$  adalah titik tengah dari busur  $BC$  pada lingkaran  $\omega$  yang tidak memuat titik  $A$ . Garis  $MX$  dan  $MY$  memotong lingkaran  $\omega$  kembali di titik  $S$  dan  $T$  secara berurutan. Misalkan  $ST$  dan  $XY$  berpotongan di titik  $P$ . Tunjukkan bahwa garis  $AP$  menyinggung lingkaran  $\omega$ .

**Solusi.** (Senin, 7 April 2025)



**Bukti 1.** Misalkan  $D$  adalah perpotongan  $XM$  dan  $BC$ .

Terbukti.

**Bukti 2.** Kita punya  $\angle XSB = \angle MSB = \angle MCB = \angle CBM$ . Dari sini diperoleh

$$\begin{aligned}\angle SXY &= \angle SXA + \angle AXY \\ &= \angle MXB + \angle ABC \\ &= \angle SXB + \angle ABC \\ &= \angle SBX + \angle XSB + \angle ABC \\ &= \angle SBX + \angle CBM + \angle ABC \\ &= \angle SBM \\ &= \angle STM \\ &= \angle STY.\end{aligned}$$

Terbukti. □

**Bukti 3.** Akan dibuktikan bahwa  $MY \cdot MT = MX \cdot MS$ . Perhatikan dari P.O.P bahwa

$$\begin{aligned}AY \cdot YC &= MY \cdot YT \\ AX \cdot XB &= MX \cdot XS.\end{aligned}$$

Berarti karena  $AY = YC$  dan  $AX = XB$ , maka

$$\begin{aligned}MY \cdot MT &= MY(MY + YT) = MY^2 + MY \cdot YT = MY^2 + AY^2 \\ MX \cdot MS &= MX(MX + XS) = MX^2 + MX \cdot XS = MX^2 + AX^2.\end{aligned}$$

Lalu dengan dalil cosinus pada  $\triangle AMB$  dan  $\triangle AMC$ , dan  $\cos B = \cos(180 - C) = -\cos C$ , kita peroleh

$$\begin{aligned}AM^2 &= MC^2 + AC^2 - 2MC \cdot AC \cdot \cos C \\ AM^2 &= MB^2 + AB^2 - 2MB \cdot BA \cdot \cos B = MC^2 + AB^2 + 2MC \cdot BA \cdot \cos C.\end{aligned}$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$\begin{aligned}AC^2 - AB^2 &= 2MC(AC + AB) \cos C \\ AC - AB &= 2MC \cos C.\end{aligned}$$

Lalu dengan dalil cosinus pada  $\triangle BXM$  dan  $\triangle CYM$ , kita peroleh

$$\begin{aligned}MY^2 &= AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C \\ MX^2 &= AX^2 + MB^2 - 2MB \cdot AX \cdot \cos B = AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C.\end{aligned}$$

sehingga dengan mengeliminasi kedua persamaan tersebut didapat

$$\begin{aligned}
 & MY \cdot MT - MX \cdot MS \\
 &= (MY^2 + AY^2) - (MX^2 + AX^2) \\
 &= (MY^2 - MX^2) + (AY^2 - AX^2) \\
 &= (AY^2 + MC^2 - 2MC \cdot AY \cdot \cos C) - (AX^2 + MC^2 - 2MC \cdot AX \cdot \cos C) + (AY^2 - AX^2) \\
 &= 2(AY^2 - AX^2) - 2MC \cdot (AX + AY) \cdot \cos C \\
 &= \frac{1}{2}((2AY)^2 - (2AX)^2) + \frac{1}{2} \cdot 2MC \cos C \cdot 2(AX + AY) \\
 &= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC - AB)(AB + AC) \\
 &= \frac{1}{2}(AB^2 - AC^2) + \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

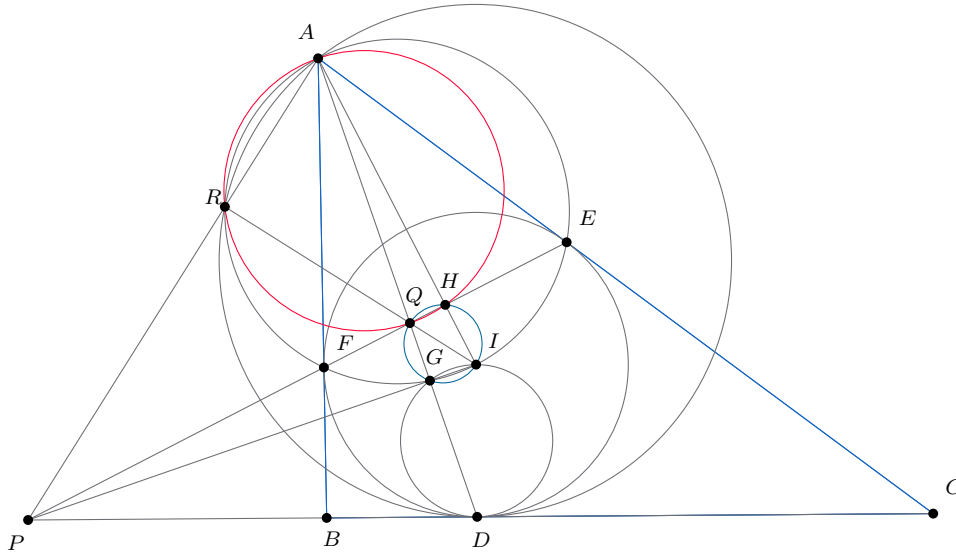
yang menyebabkan  $MY \cdot MT = MX \cdot MS$ . Terbukti.  $\square$

Sekarang perhatikan bahwa *radical axis* dari lingkaran  $(STYX)$  dan  $\omega$  adalah  $ST$ . Lalu *radical axis* dari lingkaran  $(STYX)$  dan  $(AXY)$  adalah  $XY$ . Terakhir, *radical axis* dari  $\omega$  dan  $(AXY)$  adalah garis singgung yang melewati  $A$  (yang menyinggung dua lingkaran tersebut dari *alternate segment theorem*). Oleh karena itu,  $ST$ ,  $XY$ , dan garis singgung yang melewati  $A$  berpotongan di satu titik *radical center*, yaitu  $P$ . Terbukti.  $\square$

## §2.31 A lemma from Berkeley Math Tournament 2024

**Soal.** The incircle of scalene triangle  $\triangle ABC$  is tangent to  $\overline{BC}$ ,  $\overline{AC}$ , and  $\overline{AB}$  at points  $D$ ,  $E$ , and  $F$ , respectively. The line  $EF$  intersects line  $BC$  at  $P$  and line  $AD$  at  $Q$ . The circumcircle of  $\triangle AEF$  intersects line  $AP$  again at point  $R \neq A$ . If  $I$  is the incenter of  $\triangle ABC$ , prove that  $I, Q, R$  are collinear.

**Solusi 1.** (Jumat, 11 Juli 2025) Misalkan  $I$  adalah titik pusat lingkaran dalam  $\triangle ABC$ . Lalu, misalkan  $H$  adalah perpotongan  $AI$  dengan  $FE$  dan  $G$  adalah titik di  $AD$  sehingga  $IG \perp AD$ .



Perhatikan bahwa  $\angle AFI = \angle AEI = 90^\circ$  sehingga  $A, F, I, E$  konsiklis dengan  $AI$  sebagai diameternya. Selanjutnya, karena  $\angle DGI = 90^\circ$  maka  $D, G, I$  konsiklis dengan  $DI$  sebagai diameternya. Di lain sisi, karena  $\angle IGA = 90^\circ = \angle IFA$ , maka  $A, I, F, G$  konsiklis. Lebih jauh, garis  $IG$  merupakan *radical axis* dari lingkaran  $(AFGI)$  dan  $(EGI)$ .

Selanjutnya, karena  $DI \perp BC$  maka  $(D, G, I)$  menyinggung  $BC$  di  $D$ . Namun, karena  $(DEF)$  juga menyinggung  $BC$  di  $D$  maka  $BC$  merupakan *radical axis* dari  $(DEF)$  dan  $(DGI)$ .

Di lain pihak, kita juga punya  $EF$  merupakan *radical axis* dari  $(AEF)$  dan  $(DEF)$ .

Perhatikan bahwa ketiga *radical axis*  $EF, BC, IG$  konkuren di suatu *radical point*. Dari definisi di soal, karena  $P$  adalah perpotongan  $EF$  dan  $BC$ , maka didapat  $P$  merupakan *radical center* dari  $(AEF), (DEF), (DGI)$ .

Misalkan  $\Gamma$  adalah lingkaran yang melalui  $A$  dan menyinggung  $BC$  di  $D$ . Dari *power of a point*, kita punya

$$PR \cdot PA = PF \cdot PE = PG \cdot PI = PD^2,$$

sehingga didapat  $R$  berada di  $\Gamma$ .

Sekarang, jelas bahwa  $EF \perp AI$  sehingga  $\angle QHI = 90^\circ = \angle QGI$  yang menunjukkan  $Q, H, I, G$  konsiklis. Oleh karena itu, dari *power of a point* kita punya

$$PR \cdot PA = PG \cdot PI = PQ \cdot PH,$$

sehingga didapat  $A, R, Q, H$  konsiklis dengan  $\angle QRA = \angle QHA = 90^\circ$ . Padahal kita juga tahu bahwa  $A, R, F, I, E$  konsiklis dengan  $AI$  sebagai diameternya yang langsung menyebabkan  $\angle IRA = 90^\circ$ . Dari sini didapat  $I, Q, R$  segaris. Terbukti.  $\square$

**Solusi 2.** (Jumat, 11 Juli 2025) Kita akan memakai konfigurasi gambar dari solusi 1. Observasi inversi terhadap lingkaran  $(DEF)$ . Karena  $\triangle IFH \sim \triangle IAF$  maka  $IH \cdot IA = IF^2$  dengan  $IF$  adalah jari-jari lingkaran  $(DEF)$ , maka  $EF$  dipetakan ke  $(AEF)$ . Lalu,  $\triangle IGD \sim \triangle IDP$  sehingga  $IG \cdot IP = ID^2$  dengan  $ID$  adalah jari-jari lingkaran  $(DEF)$ , maka  $G$  dipetakan ke  $P$ .

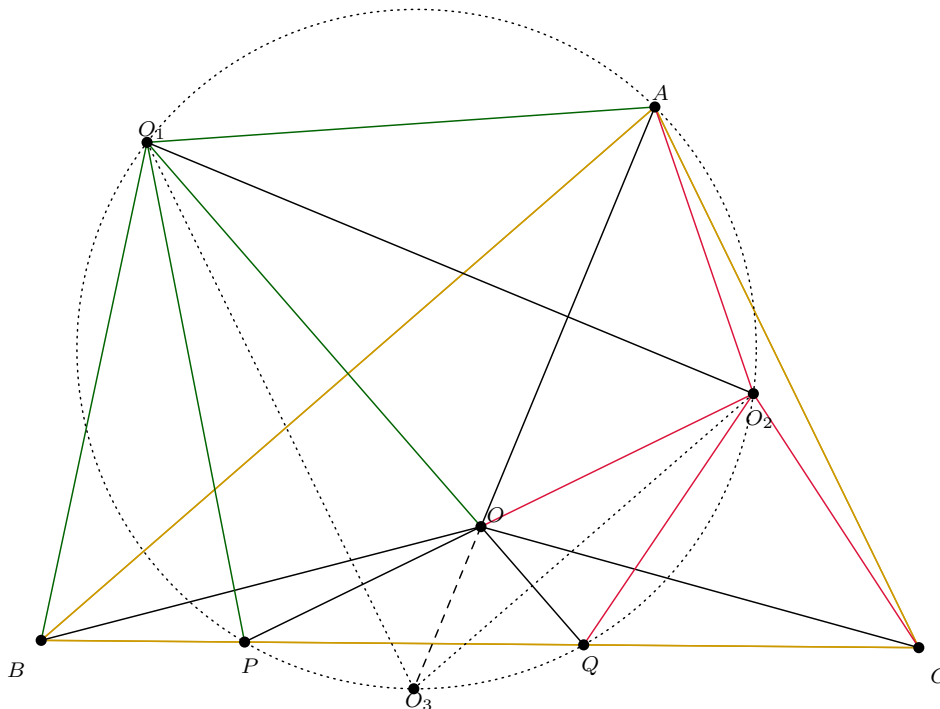
Perhatikan bahwa  $AD$  adalah *polar* dari *pole*  $P$  karena  $IG \perp AD$ . Misalkan  $Q$  dipetakan ke  $R'$  yang berada di  $(AEF)$ . Ingat bahwa  $AI$  adalah diameter  $(AEF)$  maka  $IR' \perp AR'$ . Lalu,  $AR'$  adalah *polar* dari *pole*  $Q$ . Namun, perlu diingat bahwa karena  $Q$  berada di *polar* dari  $P$ , maka dari *La Hire's theorem* didapat  $P$  berada di *polar* dari  $Q$ . Dari sini didapat  $P$  berada di  $AR'$ .

Dikarenakan  $R$  dan  $R'$  berada di  $(AEF)$  serta  $A, R, R', P$  segaris, maka didapat  $R = R'$ . Terbukti bahwa  $I, Q, R' = R$  segaris.  $\square$

## §2.32 Japan MO 2025, Problem 2

**Soal.** Let  $ABC$  be an acute triangle and let  $O$  be its circumcenter. Let  $O_1$  and  $O_2$  be the circumcenters of triangles  $ABO$  and  $ACO$ , respectively. The circumcircle of triangle  $AO_1O_2$  intersects the side  $BC$  (excluding its endpoints) at two distinct points  $P$  and  $Q$ , such that the four points  $B, P, Q, C$  are collinear in this order. Let  $O_3$  be the circumcenter of triangle  $OPQ$ . Prove that the three points  $A, O, O_3$  are collinear.

**Solusi.** (Minggu, 20 Juli 2025)



Misalkan  $P'$  dan  $Q'$  berturut-turut adalah perpotongan  $O_2O$  dengan  $BC$  dan  $O_1O$  dengan  $BC$ . Klaim bahwa  $P = P'$  dan  $Q = Q'$ .

Dari hubungan sudut keliling dan sudut pusat di lingkaran luar  $\triangle ABC$ , kita punya  $\angle P'OA = \angle O_2OA = \angle CBA = \angle P'BA$  yang mengakibatkan  $BP'OA$  siklis. Hal ini menyebabkan  $\angle AP'O_2 = \angle AP'O = \angle ABO = \angle OAB$ . Dari definisi  $O$ ,  $O_1$  dan  $O_2$ , didapat  $O_1O_2 \perp AO$  dan  $OO_1 \perp AB$  serta kita juga punya  $O_1A = O_1O$  dan  $O_A = O_2O$  yang berarti  $AO_1OO_2$  layang-layang. Ini berarti,  $\angle OAB = \angle O_2O_1O = \angle AO_1O_2$ . Dari sini dapat disimpulkan bahwa  $\angle AP'O_2 = \angle AO_1O_2$  yang menunjukkan  $A, O_1, O_2, P'$  konsiklis. Dengan cara serupa didapatkan  $A, O_1, O_2, Q'$  konsiklis. Berarti dapat disimpulkan bahwa  $A, O_1, O_2, P', Q'$ , sehingga dari definisi  $P, Q$  didapat bahwa  $P' = P$  dan  $Q' = Q$ . Ini berarti  $O_1, O, Q$  segaris dan  $O_2, O, P$  segaris atau dengan kata lain  $O$  adalah perpotongan  $PO_2$  dan  $PO_1$ .

Dari klaim tersebut

$$\angle OPO_1 = \angle O_2PO_1 = \angle O_2AO_1 = \angle O_1OO_2 = \angle O_1OP \implies O_1O = O_1P$$

Sekarang, dari definisi  $O_3$ , perhatikan bahwa  $O_3P = O_3Q$  sehingga dari sini didapat  $OO_1PO_3$  adalah layang-layang.

Selanjutnya dengan hubungan sudut pusat dan keliling dari lingkaran luar  $\triangle OPQ$ , kita punya

$$\angle QO_3P = 2\angle QOP = 2\angle O_1OP = \angle O_1OP + \angle OPO_1 = \angle OO_1P = \angle QO_1P$$

yang menunjukkan bahwa  $O_3$  berada di lingkaran yang sama dengan  $A, O_1, O_2, P', Q'$ .

Sekarang, karena  $O_3OO_1O_2$  layang-layang maka  $O_1O_3 \perp PO$ . Di lain sisi karena  $AO_1OO_2$  layang-layang maka  $O_2O_1 \perp AO$ . Dari fakta-fakta tersebut didapat

$$\angle POO_3 = \angle O_3PO = \angle O_3PO_2 = \angle O_3O_1O_2 = \angle POA$$

yang langsung mengakibatkan  $O_3, O, A$  segaris. □

### §2.33 OSP SMA 2019, Essay, Problem 5

**Soal.** Diberikan segitiga  $ABC$ , dengan  $AC > BC$ , dan lingkaran luarnya yang berpusat di  $O$ . Misalkan  $M$  adalah titik pada lingkaran luar segitiga  $ABC$  sehingga  $CM$  adalah garis bagi  $\angle ACB$ . Misalkan  $\Gamma$  adalah lingkaran berdiameter  $CM$ . Garis bagi  $\angle BOC$  dan garis bagi  $\angle AOC$  memotong  $\Gamma$  berturut-turut di  $P$  dan  $Q$ . Jika  $K$  adalah titik tengah  $CM$ , buktikan bahwa  $P, Q, O, K$  terletak pada satu lingkaran.

**Solusi.** (Thursday, 24 July 2025) Misalkan  $D$  dan  $E$  berturut-turut adalah perpotongan  $OP$  dengan  $BC$  dan  $OQ$  dengan  $AC$ . Dari sini didapat  $D$  dan  $E$  berturut-turut adalah titik tengah  $AB$  dan  $AC$ .

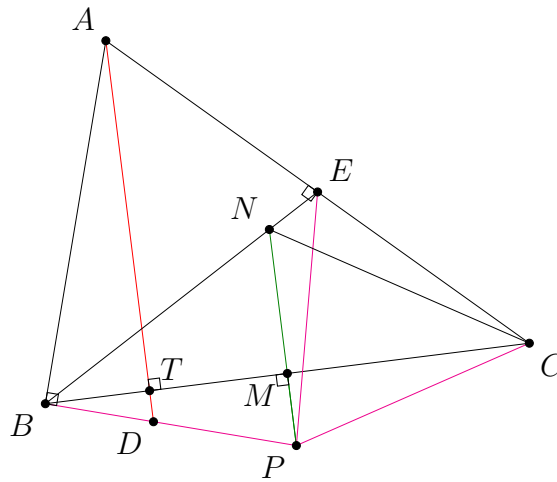
### §2.34 British MO 2019 Round 2, Problem 1

Prove that triangle  $BPE$  is isosceles.

**Solusi.** (Thursday, 24 July 2025) Misalkan garis sumbu  $BC$  memotong  $BC$  dan  $BE$  berturut-turut di  $M$  dan  $N$ . Lalu misalkan pula  $T$  sebagai perpotongan  $AD$  dengan  $BC$ . Dari definisi garis sumbu mudah dilihat bahwa  $BN = NC$ ,  $BP = PC$ ,  $\angle NPB = \angle CPN$ ,  $\angle BCP = \angle PBC$ . Perhatikan bahwa  $\angle ABD = \angle AED = 90^\circ$  yang menyebabkan  $ABDE$  siklis. Lalu, kita juga punya  $AD \perp BC$  dan  $NP \perp BC$  sehingga  $AD \parallel NP$ . Oleh karena itu,

$$\angle CEN = \angle AEB = \angle ADB = \angle NPB = \angle CPN$$

yang menyebabkan  $NECP$  siklis.



Di lain sisi, karena  $\angle TAB = \angle DAB$  dan  $\angle DBA = 90^\circ = \angle ATB$ , maka  $\angle CBA = \angle ADB$ , yang menyebabkan  $\triangle AEB \sim \triangle ABC$ . Dari sini didapat  $\angle ABE = \angle ECB$ . Dari fakta-fakta tersebut kita punya

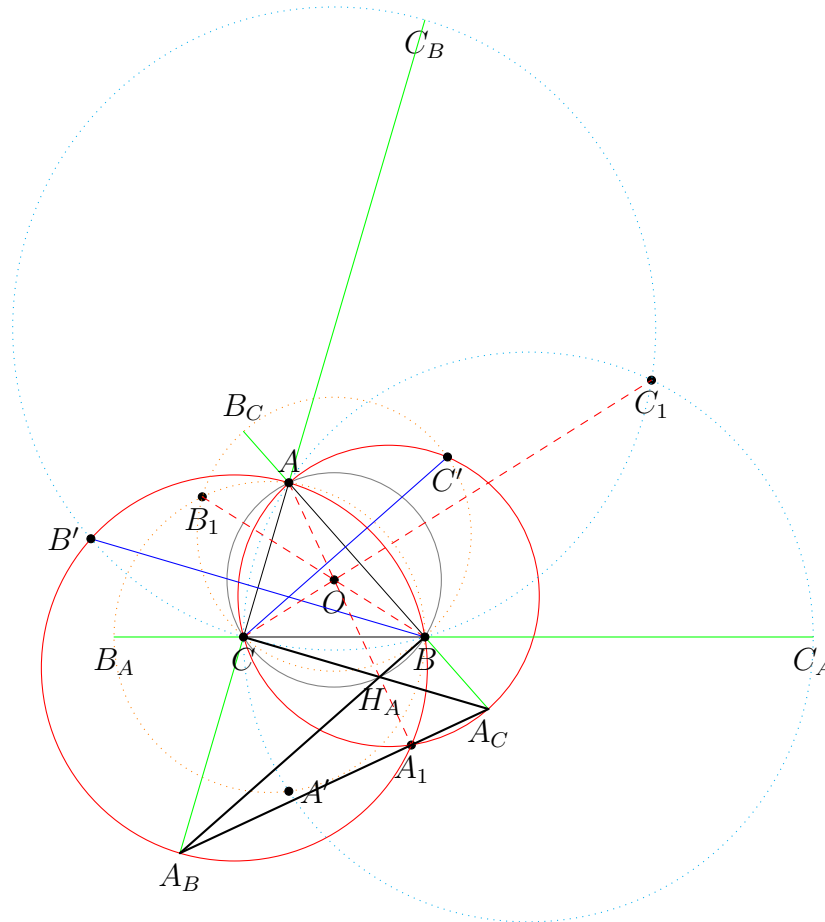
$$\begin{aligned} \angle PEC &= \angle PNC \\ &= \angle BNP \\ &= 90^\circ - \angle CBN \\ &= \angle DBA - \angle CBN \\ &= \angle EBA + \angle PBC \\ &= \angle ECB + \angle BCP \\ \angle PED &= \angle ECP. \end{aligned}$$

Berarti diperoleh  $EP = PC$ . Namun, karena  $BP = PC$  maka  $EP = BP$ . Terbukti bahwa  $\triangle BEP$  sama kaki. □

## §2.35 JBMO 2018, Problem 4

**Soal.** Diberikan  $\triangle ABC$  dimana  $A', B', C'$  berturut-turut adalah pencerminan  $A, B, C$  terhadap  $BC, CA, AB$ . Perpotongan lingkaran luar  $\triangle ABB'$  dan  $\triangle ACC'$  adalah  $A_1$ . Definisikan  $B_1$  dan  $C_1$  secara serupa. Buktikan bahwa  $AA_1, BB_1$ , dan  $CC_1$  konkuren (bertemu di satu titik).

**Solusi.** (Wednesday, 6 August 2025)



Misalkan  $AC$  berpotongan dengan lingkaran  $(ABB')$  untuk kedua kalinya di  $A_B$  dan misalkan  $AB$  berpotongan dengan lingkaran  $(ACC')$  untuk kedua kalinya di  $A_C$ . Perhatikan karena  $B'$  adalah hasil pencerminan  $B$  terhadap  $AA_B$ , maka  $AA_B$  adalah diameter lingkaran  $(ABA_BB')$  sehingga  $BA_B \perp AB$ . Dengan cara yang serupa dapat diperoleh bahwa juga bahwa  $AA_C$  adalah diameter lingkaran  $(ACA_C C')$  sehingga  $CA_C \perp AC$ .

Dari fakta-fakta tersebut, didapat  $\angle A_B A_1 A = \angle A A_1 A_C = 90^\circ$ , maka  $A_B, A_1, A_C$  segaris dan juga didapat bahwa  $AA_1$  adalah garis tinggi  $\triangle AA_B A_C$ .

Sekarang, misalkan  $H_A$  adalah perpotongan antara  $CA_C$  dan  $BA_B$ , maka  $\angle ACH_A = \angle H_A BA = 90^\circ$  yang mengakibatkan  $H_A$  adalah titik tinggi  $\triangle AA_C A_B$  sekaligus  $AH_A$  menjadi diameter lingkaran luar  $\triangle ABC$ . Karena  $AA_1$  adalah garis tinggi  $\triangle AA_B A_C$ , maka  $H_A$  berada di garis  $AA_1$ .

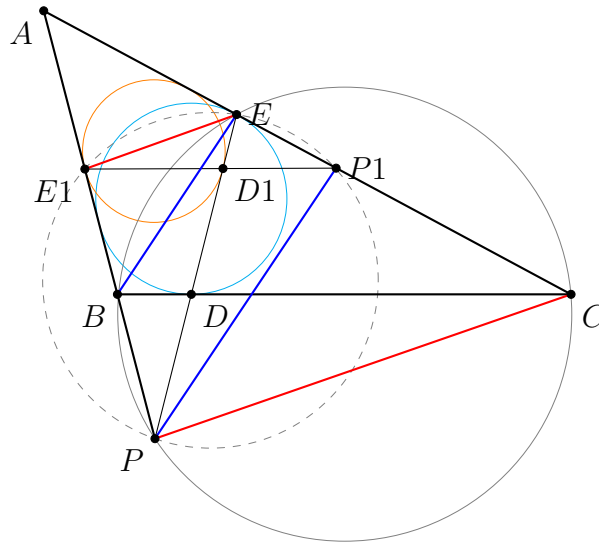
Definisikan  $H_B$  dan  $H_C$  secara serupa dengan definisi  $H_A$ , maka didapat pula bahwa  $H_B$  dan  $H_C$

berturut-turut berada di garis  $BB_1$  dan  $CC_1$ . Oleh karena itu,  $AH_A$ ,  $BH_B$ , dan  $CH_C$  adalah diameter lingkaran luar  $\triangle ABC$ , maka didapat  $AH_A$ ,  $BH_B$ , dan  $CH_C$  berpotongan di satu titik yaitu pusat lingkaran. Karena  $A_1, B_1, C_1$  berturut-turut ada di garis  $AH_A$ ,  $BH_B$ ,  $CH_C$  maka hal ini berakibat  $AA_1$ ,  $BB_1$ , dan  $CC_1$  berpotongan di satu titik.  $\square$

## §2.36 Singapore MO Open 2025, Problem 1

**Soal.** In the triangle  $ABC$ ,  $\angle B > 90^\circ$ , the incircle touches the sides  $BC$  and  $CA$  at  $D$  and  $E$ , respectively. The lines  $ED$  and  $AB$  intersect at  $P$ . The incircle of the triangle  $AEP$  touches the sides  $PE$  and  $AP$  at  $D_1$  and  $E_1$ , respectively. The lines  $E_1D_1$  and  $AE$  intersect at  $P_1$ . Suppose  $P, C, E, B$  are concyclic. Prove that  $BE$  is parallel to  $PP_1$ .

**Solusi.** (Wednesday, 15 August 2025)



Dari properti garis singgung lingkaran, jelas bahwa  $CD = CE$ , dan  $PE_1 = PD_1$  sehingga  $\angle CDE = \angle DEC$  dan  $\angle PE_1D_1 = \angle E_1D_1P$ . Oleh karena itu, dari fakta  $EBPC$  siklis, didapat

$$\angle BDP = \angle CDE = \angle PEC = \angle PBC = \angle PBD \implies BP = PD.$$

Karena  $\angle DPB = \angle D_1PE_1$  maka  $\triangle DPB \sim \triangle D_1PE_1$  sehingga  $BD \parallel E_1D_1$ . Dari fakta ini, diperoleh

$$\angle PE_1P_1 = \angle PBC = \angle PEC = \angle PEP_1 \implies PE_1EP_1 \text{ siklis.}$$

Sekarang perhatikan karena  $\angle APE = \angle BCA$  dan  $\angle PAE = \angle BAC$  maka  $\triangle PAE \sim \triangle BAC$  maka rasio segmen-segmen yang bersinggungannya juga memiliki rasio yang sama dengan rasio sisi-sisi bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Oleh karena itu,  $AE : AE_1 = AC : AP$  sehingga  $EE_1 \parallel CP$ . Dari fakta ini, diperoleh

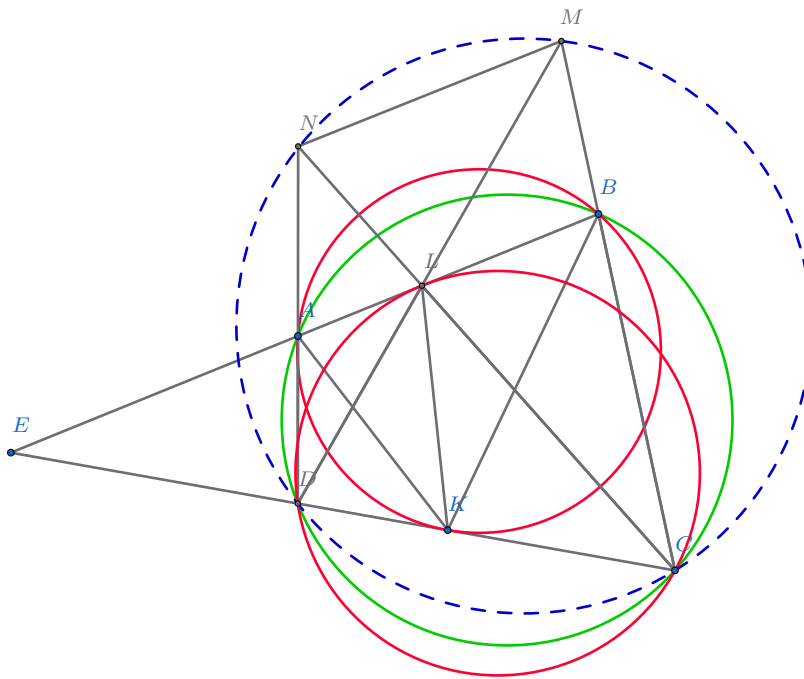
$$\angle EBE_1 = \angle EBP = \angle ECP = \angle AEE_1 = \angle P_1EE_1 = \angle P_1PE_1 \implies BE \parallel PP_1$$

$\square$

## §2.37 Simulasi Semifinal OSN SMP 2025 DKI Jakarta, Uraian, Nomor 1

**Soal.** Diketahui  $ABCD$  adalah segiempat talibusur dimana  $AB$  dan  $CD$  berpotongan di  $E$ . Titik  $K$  dan  $L$  terletak pada  $CD$  dan  $AB$  berturut-turut sehingga  $\angle KAD = \angle KBC$  dan  $\angle LDA = \angle LCB$ . Buktikan bahwa  $EK = EL$ .

**Solusi.** (Saturday, 6 September 2025) Tanpa mengurangi keumuman, misalkan  $A$  berada di antara  $E$  dan  $B$ . Misalkan  $M$  dan  $N$  berturut-turut adalah perpotongan  $BC$  dengan  $DL$  dan  $AD$  dengan  $CL$ .



**Lemma.** Lingkaran luar  $\triangle DLC$  menyinggung  $AB$  di  $L$  dan lingkaran luar  $\triangle ABK$  menyinggung  $CD$  di  $K$

*Proof.* Perhatikan bahwa

$$\angle NDM = \angle ADL = \angle LCB = \angle NCM$$

yang menunjukkan segiempat  $MNDC$  siklis.

Dari sini karena  $ABCD$  dan  $MNDC$  siklis, kita peroleh

$$\angle ABC = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - \angle NDC = \angle NMC$$

yang menunjukkan bahwa  $AB \parallel MN$ .

Oleh karena itu didapat

$$\angle ALD = \angle NMD = \angle NCD = \angle LCD.$$

Sehingga dari Alternate Segment Theorem, lingkaran luar  $\triangle DLC$  menyinggung  $AB$  di  $L$ . Analogi cara tersebut, didapat lingkaran luar  $\triangle ABK$  menyinggung  $CD$  di  $K$ . □

Sekarang, dengan Power of a Point, dari Lemma dan lingkaran  $(ABCD)$  kita punya

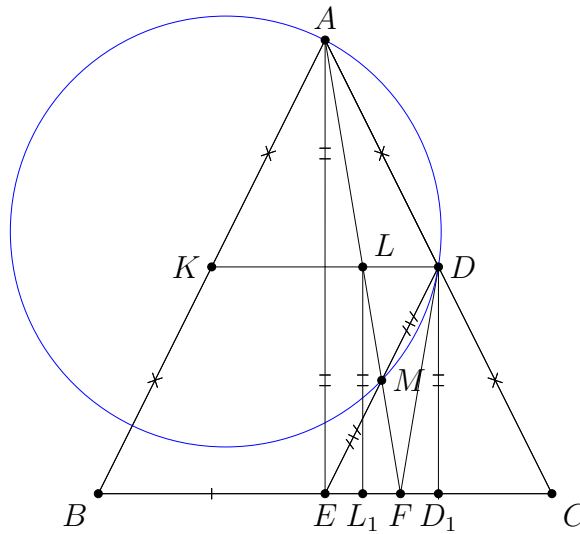
$$EL^2 = ED \cdot EC = EA \cdot AB = EK^2 \implies EL = EK.$$

Soal terbukti. □

## §2.38 Kompetisi Sains Ruangguru 2021 Nomor 1

**Soal.** Diberikan segitiga sama kaki  $ABC$  dengan  $AB = AC$ . Titik  $D$  dan  $E$  berturut-turut merupakan titik tengah  $AC$  dan  $BC$ , dan  $M$  titik tengah  $DE$ . Jika  $AM$  memotong  $BC$  pada  $F$ , buktikan bahwa  $DF$  menyinggung lingkaran luar  $ADM$ .

**Solusi 1.** (Tuesday, 17 August 2021)



Misalkan  $K$  adalah titik tengah  $AB$  dan  $L$  adalah perpotongan  $AF$  dan  $KD$ . Misalkan pula  $L_1$  dan  $D_1$  berturut-turut adalah proyeksi  $L$  dan  $D$  terhadap  $BC$ .

Karena  $K$  dan  $D$  berturut-turut titik tengah  $AB$  dan  $AC$ , maka  $KD \parallel BC$  sehingga  $\frac{AL}{LF} = \frac{AK}{KB} = 1$ . Lalu, karena  $E$  titik tengah  $BC$  serta  $AB = AC$  maka jelas bahwa  $AE \perp BC$ . Karena  $LL_1 \perp BC$  didapat  $AE \parallel LL_1$  sehingga  $\frac{FL_1}{L_1E} = \frac{FL}{LA} = 1$ .

Di lain sisi kita juga punya  $DD_1 \perp BC$ . Karena  $\triangle AEC$  siku-siku di  $\angle E$  dan  $D$  titik tengah  $AC$ , maka  $DE = DC$ . Dari sini, jelas bahwa  $D_1$  titik tengah  $EC$ .

Dari Menelaus pada segitiga  $DEC$  dan garis transversal  $\overline{AMF}$  didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2}$$

Karena  $E$  titik tengah  $BC$ , maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2}.$$

Selain itu, kita juga punya

$$\frac{EF}{ED_1} = \frac{EF}{\frac{1}{2}EC} = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

dari sini didapat  $FL_1 = EL_1 = FD_1$ . Observasi bahwa  $LDD_1L_1$  adalah persegi panjang. Berarti otomatis didapat  $FL = FD$ . Namun, ingat bahwa  $FL = LA$  sehingga  $FD = \frac{1}{2}AF$ .

Selanjutnya, dengan Menelaus pada segitiga  $FAC$  dan garis transversal  $\overline{DME}$  didapat

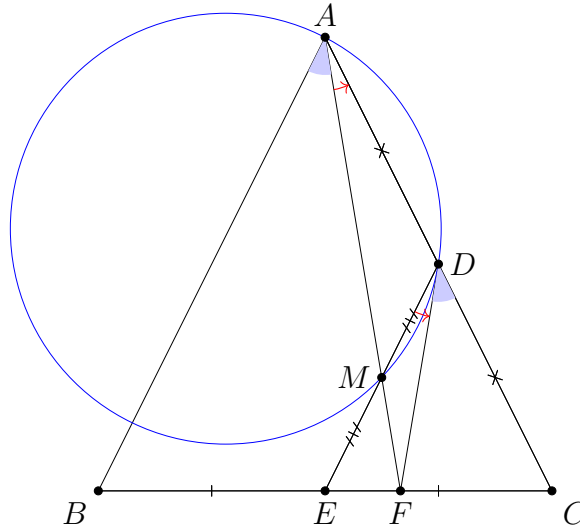
$$\frac{FM}{MA} \cdot \frac{AD}{DC} \cdot \frac{CE}{EF} = 1 \implies \frac{FM}{MA} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{1} = 1 \implies FM = \frac{1}{3}MA \implies FM = \frac{1}{4}AF$$

Dari fakta-fakta tersebut didapat

$$FD^2 = \left(\frac{1}{2}AF\right)^2 = \frac{1}{4}AF \cdot AF = FM \cdot AF.$$

Dari *power of a point* didapat bahwa  $FD$  menyinggung lingkaran luar segitiga  $ADM$ . Terbukti.  $\square$

**Solusi 2.** (Tuesday, 30 September 2025)



Dari Menelaus pada segitiga  $DEC$  dan garis transversal  $\overline{AMF}$  didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2}$$

Karena  $E$  titik tengah  $BC$ , maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2}.$$

Karena  $E$  dan  $D$  berturut-turut adalah titik tengah  $CB$  dan  $CA$ , maka  $DE \parallel AB$  dan  $DE = \frac{1}{2}AB$ .

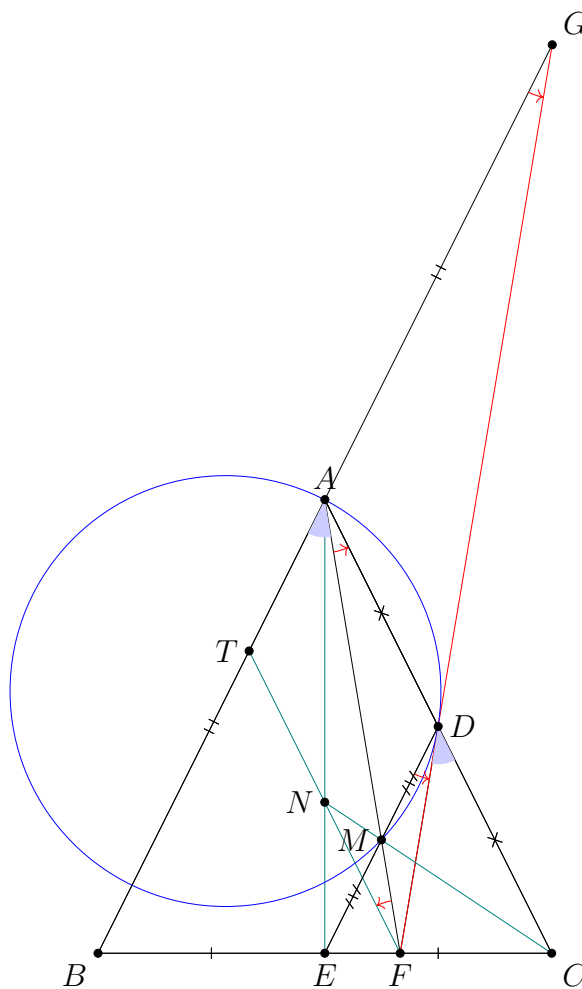
Di lain sisi, perhatikan bahwa  $\angle DCF = \angle FBA$ ,  $FC : FB = 1 : 2$  dan  $CD : BA = CD : CA = 1 : 2$ . Ini menyebabkan  $\triangle DFC \sim \triangle AFB$ . Oleh karena itu,  $\frac{DF}{FA} = \frac{FC}{FB} = \frac{1}{2}$ . Namun, kita juga punya

$$\frac{DM}{DA} = \frac{\frac{1}{2}DE}{\frac{1}{2}AC} = \frac{DE}{AB} = \frac{1}{2}.$$

Diperoleh bahwa  $\triangle FMD \sim \triangle FDA$  sehingga  $FM \cdot FA = FD^2$ , dimana dengan *power of a point* membuktikan bahwa  $FD$  menyinggung lingkaran luar  $\triangle ADM$ .

□

**Solusi 3.** (Tuesday, 30 September 2025)



Misalkan titik  $G$  adalah perpotongan  $AB$  dan  $DF$ . Dari Menelaus pada segitiga  $DEC$  dan garis transversal  $\overline{AMF}$  didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2}$$

Karena  $E$  titik tengah  $BC$ , maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2}.$$

Dari fakta tersebut dengan Menelaus pada segitiga  $ABC$  dan garis transversal  $\overline{GDF}$ , diperoleh

$$\frac{AD}{DC} \cdot \frac{CF}{FB} \cdot \frac{BG}{GA} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{BG}{GA} = 1 \implies \frac{BG}{GA} = 2 \implies AC = BA = AG$$

Misalkan  $N$  adalah perpotongan  $MC$  dengan  $AE$ . Lalu misalkan  $T$  adalah perpotongan  $FN$  dengan  $AB$ .

Dari dalil Ceva, didapat

$$\frac{EN}{NA} \cdot \frac{AD}{DC} \cdot \frac{CF}{FE} = 1 \implies \frac{EN}{NA} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{CF}{FE} = 1 \implies \frac{EN}{NA} = \frac{EF}{FC} \implies NF \parallel AC \implies TF \parallel AC$$

oleh karena itu

$$\frac{TA}{AG} = \frac{TA}{AB} = \frac{FC}{BC} = \frac{1}{3} \implies TA = \frac{1}{4}TG \text{ dan } AG = \frac{3}{4}TG$$

dan

$$\frac{TF}{AG} = \frac{TF}{AC} = \frac{BF}{BC} = \frac{2}{3} \implies TF = \frac{2}{3}AG = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot TG = \frac{1}{2}TG.$$

Dari fakta-fakta tersebut, dengan *power of a point* didapat

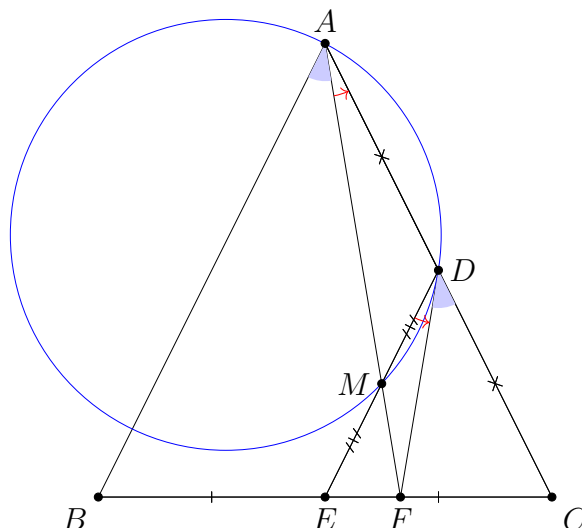
$$TF^2 = \left(\frac{1}{2}TG\right)^2 = \frac{1}{4}TG \cdot TG = TA \cdot TG$$

yang menunjukkan lingkaran luar  $\triangle AGF$  menyinggung  $TF$  di  $F$ . Dari *alternate segment theorem* dan fakta  $DE \parallel AB$  didapat

$$\angle FAD = \angle AFT = \angle AGF = \angle MDF$$

yang menunjukkan bahwa  $DF$  menyinggung lingkaran luar  $\triangle ADM$  di  $D$ . Terbukti.  $\square$

**Solusi 4.** (Wednesday, 1 October 2025, Inspired by Reza Wahyu Kumara's Solution)



Dari Menelaus pada segitiga  $DEC$  dan garis transversal  $\overline{AMF}$  didapat

$$\frac{DM}{ME} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{CA}{AD} = 1 \implies \frac{1}{1} \cdot \frac{EF}{FC} \cdot \frac{2}{1} = 1 \implies \frac{EF}{FC} = \frac{1}{2} \implies \frac{EF}{EC} = \frac{1}{3}.$$

Karena  $E$  titik tengah  $BC$ , maka

$$\frac{FC}{BC} = \frac{FC}{EC} \cdot \frac{EC}{BC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \implies \frac{CF}{FB} = \frac{1}{2} \implies \frac{FC}{BC} = \frac{1}{3}.$$

Dari sini didapat  $EF = \frac{1}{3}EC = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times BC = \frac{1}{2}FC$ . Lalu, karena  $E$  dan  $D$  berturut-turut adalah titik tengah  $CB$  dan  $CA$ , maka  $DE \parallel AB$  dan  $DE = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}AC$ . Selanjutnya perhatikan bahwa karena  $AB = AC$  dan  $DE \parallel AB$  maka  $\angle DEF = \angle ABC = \angle FCA$ . Oleh karena itu, diperoleh fakta bahwa  $\triangle DEF \sim \triangle ACF$ . Hal ini mengakibatkan  $\angle MDF = \angle EDF = \angle FAC = \angle MAD$  yang berarti dengan *alternate segment theorem* diperoleh bahwa  $DF$  menyinggung lingkaran luar  $\triangle ADM$ . Terbukti.

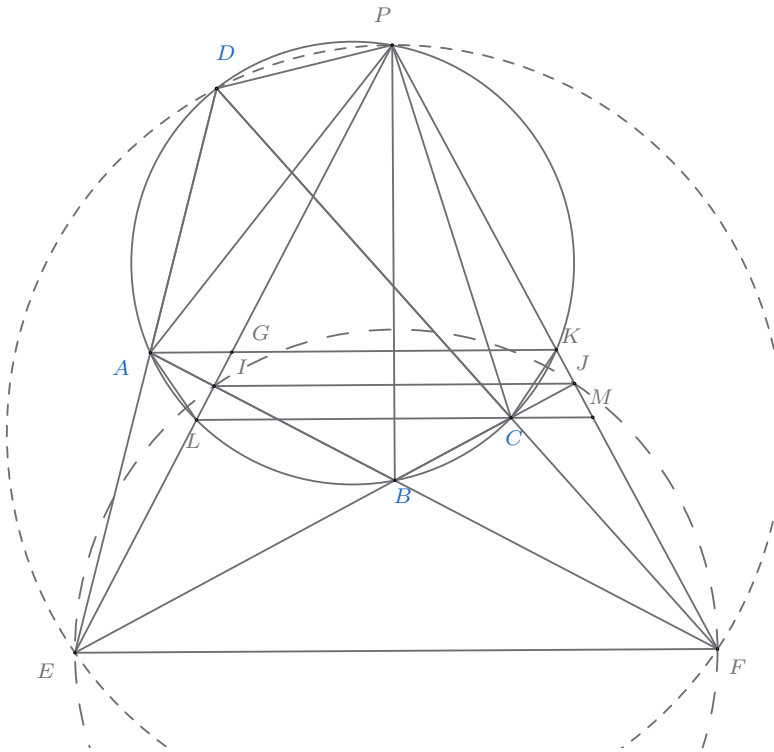
□

## §2.39 Iran MO 2018 Round 1, Problem 20

**Soal.** In the convex and cyclic quadrilateral  $ABCD$ , we have  $\angle B = 110^\circ$ . The intersection of  $AD$  and  $BC$  is  $E$  and the intersection of  $AB$  and  $CD$  is  $F$ . If the perpendicular from  $E$  to  $AB$  intersects the perpendicular from  $F$  to  $BC$  on the circumcircle of the quadrilateral at point  $P$ , what is  $\angle PDF$  in degrees?

Pada segiempat siklis  $ABCD$ ,  $\angle B = 110^\circ$ . Perpotongan  $AD$  dan  $BC$  adalah  $E$  dan perpotongan  $AB$  dan  $CD$  adalah  $F$ . Jika garis tegak lurus dari  $E$  ke  $AB$  memotong garis tegak lurus dari  $F$  ke  $BC$  di  $P$ , dengan titik  $P$  terletak pada lingkaran luar segiempat tersebut, berapakah besar  $\angle PDF$  dalam derajat?

**Solusi.** (Thursday, 19 March 2026)



WLOG  $AD < DC$ . Misalkan garis  $PE$  memotong  $AB$  dan lingkaran  $(ABCD)$  untuk kedua kalinya berturut-turut di  $L$  dan  $I$ . Misalkan pula garis  $PF$  memotong  $BC$  dan lingkaran  $(ABCD)$  untuk kedua kalinya berturut-turut di  $K$  dan  $J$ . Lalu, misalkan  $AK$  memotong  $PL$  di  $G$ , dan misalkan  $LC$  memotong  $PF$  di  $M$ .

Perhatikan bahwa

$$\angle APC = \angle ADC = 180^\circ - \angle CBA = \angle BIP + \angle PJB - \angle JBI = \angle LPK$$

yang berarti

$$\angle APL = \angle APC - \angle LPC = \angle LPK - \angle LPC = \angle CPK \implies \widehat{CK} = \widehat{AL} \implies CK = AL.$$

Selanjutnya

$$\angle JEP = 180^\circ - \angle EPJ - \angle PJE = 180^\circ - \angle IPF - \angle FIP = \angle PFI$$

sehingga

$$\begin{aligned} \angle BEA + \angle CFB &= (180^\circ - \angle DCB - \angle ADC) + (180^\circ - \angle ADC - \angle BAD) \\ &= 360^\circ - 2\angle ADC - (\angle DCB + \angle BAD) \\ &= 360^\circ - 2\angle LPK - 180^\circ \\ \angle BEA + \angle CFB &= (180^\circ - \angle LPK - 90^\circ) + (180^\circ - \angle LPK - 90^\circ) \end{aligned}$$

$$(\angle JEP + \angle LEA) + (\angle PFI - \angle KFC) = \angle JEP + \angle PFI$$

$$\angle LEA - \angle KFC = 0$$

$$\angle LEA = \angle KFC$$

Karena  $AL = KC$  maka  $LGKM$  adalah trapesium sama kaki yang jelas menunjukkan  $AK \parallel CL$ .

Dari sini kita punya  $\angle AGE = \angle CLP = 180^\circ - \angle PKC = \angle CKF$ .

Karena  $\angle GEAT = \angle KFC$  dan  $\angle AGE = \angle CKF$  maka  $\triangle AGE \sim \triangle CKF$ .

Di sisi lain,  $\angle ALE = 180^\circ - \angle PLA = 180^\circ - \angle PKA = \angle AKF = \angle CMF$ . Berarti didapat  $\triangle ALE \sim \triangle CMF$ .

Dari dua hal tersebut, didapat  $\angle GLA = \angle KMC$  dan  $\angle AGL = \angle CKM$  sehingga didapat  $\triangle AGL \sim \triangle CKM$ .

Namun, ingat bahwa  $AI \perp GL$  dan  $CJ \perp KM$ . Hal ini mengakibatkan

$$\frac{GI}{IL} = \frac{GI}{IA} \times \frac{IA}{IL} = \frac{KJ}{JC} \times \frac{JC}{JM} = \frac{KJ}{JM} \implies GK \parallel IJ \parallel LM$$

Sekarang sadari karena  $\angle PED = \angle PFD$  maka  $DPFE$  siklis. Ini berarti

$$\angle KAD = 180^\circ - \angle DPK = 180^\circ - \angle DPF = \angle FED \implies AK \parallel EF$$

Dari fakta-faktar tersebut, didapat  $IJ \parallel EF$ . Akan tetapi, kita punya

$$\angle JEI = \angle JEP = \angle PFI = \angle JFI$$

yang menunjukkan  $IJFE$  siklis. Dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  $IJFE$  adalah trapesium sama kaki yang berarti  $\angle FEI = \angle JME$ . Oleh karena itu,

$$\angle CBP = \angle CLP = \angle FEI = \angle JFE = \angle PKA = \angle PBA.$$

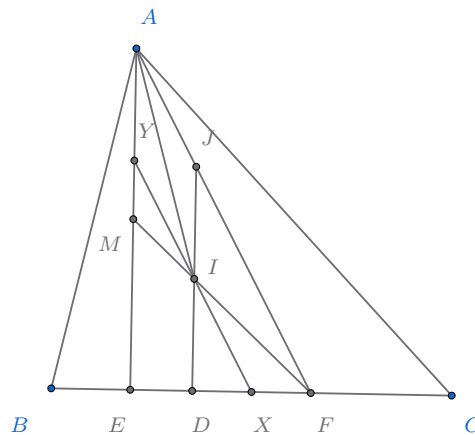
Dari sini dapat disimpulkan bahwa

$$\angle PDF = \angle PDC = \angle PBC = \frac{1}{2} \angle ABC = \frac{1}{2} \times 110^\circ = \boxed{55^\circ}.$$

□

## §2.40 Random Problem 5, Classical Incenter Altitude

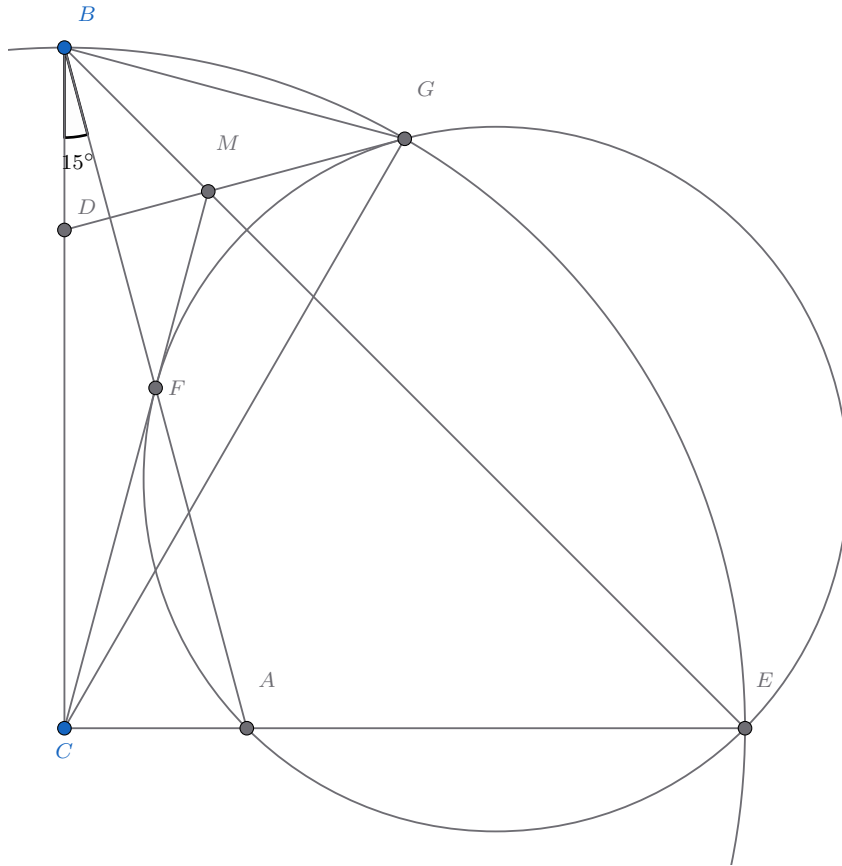
**Soal.** Diberikan segitiga  $ABC$  dengan  $AB \neq AC$ . Misalkan titik  $I$  adalah pusat lingkaran dalam dan  $r$  adalah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga  $ABC$ . Definisikan  $X$  sebagai titik tengah  $BC$  dan  $Y$  sebagai perpotongan  $XI$  dengan garis tinggi dari  $A$ . Buktikan bahwa panjang  $AY = r$ .



Perhatikan dari beberapa lemma yang cukup terkenal, kita punya  $A, J, F$  segaris, dan  $M, I, F$  segaris. Karena  $DI = IJ$  dan  $DX = XF$  berarti  $XI \parallel FJ$ . Karena  $AY \perp BC$  dan  $JI \perp BC$  maka didapat juga  $AY \parallel JI$ . Dari dua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa  $AJIY$  jajargenjang sehingga  $AY = JI = r$ . Terbukti.  $\square$

**Soal.** Diberikan segitiga  $ABC$  dengan  $\angle CAB = 75^\circ$  dan  $ABC = 15^\circ$ . Titik  $D$  pada segmen  $BC$  sehingga  $BD = CA$  dan  $E$  pada sinar  $CA$  sehingga  $CE = BC$ . Misalkan  $F$  titik tengah  $AB$  dan  $M$  perpotongan  $CF$  dengan  $BE$ . Tunjukkan bahwa  $CM$  dan  $DM$  menyinggung lingkaran luar segitiga  $AEF$ .

**Solusi.** (Sunday, 22 March 2026)



Misalkan  $G$  titik pada sinar  $DM$  sedemikian sehingga  $MG = MF$  dan  $M$  berada di antara  $D$  dan  $G$ .

### Bukti $CF$ menyinggung $(AEF)$ di $F$

Perhatikan bahwa  $\triangle ABC$  siku-siku di  $C$ . Karena  $F$  titik tengah  $AB$  maka jelas bahwa  $BF = AF = CF$ . Selain itu, jelas bahwa  $\angle FAC = \angle ACF = 75^\circ$  sehingga  $\angle CFA = 30^\circ$  dan  $\angle BFC = 150^\circ$  dengan  $\sin CFA = \sin BFC = \frac{1}{2}$ . Oleh karena itu, dengan ditambah fakta  $CB = CE$  didapat

$$\begin{aligned} [ABC] &= [CFA] + [CFB] \\ \frac{1}{2} \times CA \times CB &= \frac{1}{2} \times AF \times FC \times \sin \angle CFA + \frac{1}{2} \times BF \times FC \times \sin \angle BFC \\ CA \times CB &= AF \times FC \times \frac{1}{2} + BF \times FC \times \frac{1}{2} \\ CA \times CE &= CF^2 \end{aligned}$$

yang menunjukkan bahwa  $CF$  menyinggung  $(AEF)$  di  $F$  dari *Power of a Point*.

### Bukti $MG$ menyinggung $(AEF)$ di $G$

Dikarenakan  $CB = CE \implies \angle DBM = \angle MEC = 45^\circ$  dan  $\angle MCE = \angle FCA = 75^\circ$  maka  $\angle CME = 60^\circ$ . Lalu, karena  $BD = CA$ ,  $BC = CE$ , dan  $AF = FB$ , dengan Teorema Menelaus pada

segitiga  $EMC$  dan garis transversal  $AB$  diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{AF}{FB} \times \frac{BM}{ME} \times \frac{EC}{CA} &= 1 \\ 1 \times \frac{BM}{ME} \times \frac{EC}{BD} &= 1 \\ \frac{BM}{ME} &= \frac{BD}{EC}.\end{aligned}$$

dan  $\angle DBM = \angle MEC$  maka  $\triangle BDM \sim \triangle ECM$ . Sehingga didapat  $\angle EMG = \angle BMD = \angle CME = 60^\circ$ .

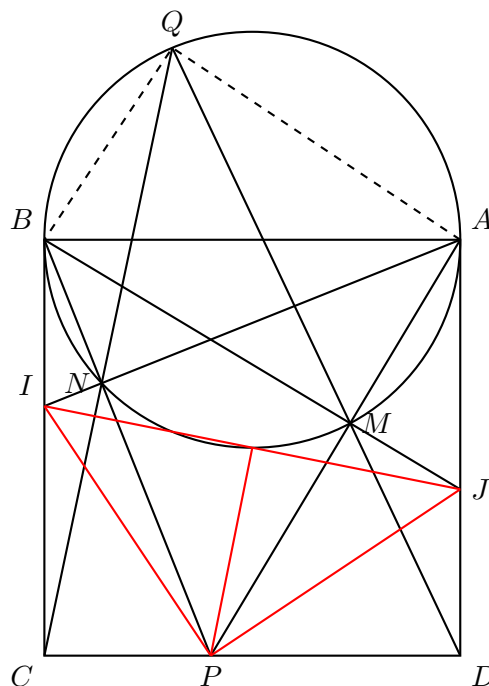
Oleh karena itu  $MF = MG$ ,  $\angle EMG = \angle CME$ , dan fakta bahwa  $MF$  menyinggung  $(AEF)$  di  $F$ , akan mengakibatkan  $MG$  menyinggung  $(AEF)$  di  $G$ .

Dari kedua kasus tersebut, terbukti bahwa  $CM$  dan  $DM$  menyinggung lingkaran luar segitiga  $AEF$ . □

## §2.42 Serbia TST 2004, Problem 1

**Soal.** Let  $ABCD$  be a square and  $K$  be a circle with diameter  $AB$ . For an arbitrary point  $P$  on side  $CD$ , segments  $AP$  and  $BP$  meet  $K$  again at points  $M$  and  $N$ , respectively, and lines  $DM$  and  $CN$  meet at point  $Q$ . Prove that  $Q$  lies on the circle  $K$  and that  $AQ : QB = DP : PC$ .

**Solusi 1.** (Friday, 11 September 2026) Notasikan  $\angle XYZ$  sebagai sudut berarah (*directed angle*) yang dibentuk oleh garis  $XY$  dan  $YZ$ . Misalkan  $I$  dan  $J$  berturut turut adalah perpotongan  $AN$  dengan  $BC$  dan  $AD$  dengan  $BM$ .



Karena  $AB$  diameter lingkaran  $K$  maka  $\angle AMB = \angle ANB = 90^\circ$ . Maka,

$$\angle INP = \angle ICP = 90^\circ \iff MJDP \text{ siklis dengan } PJ \text{ diameternya}$$

$$\angle JMP = \angle JDP = 90^\circ \iff NICP \text{ siklis dengan } PI \text{ diameternya.}$$

Sekarang, karena  $AI \perp BP$  maka  $\angle BAI = \angle CBP$ . Karena  $\angle ABI = \angle BCP = 90^\circ$ , maka  $\triangle ABI \cong \triangle BCP$ . Dengan cara yang sama,  $\triangle ABJ \cong \triangle DAP$ . Dari sini didapat  $BI = CP = DJ$  dan  $AJ = DP = CL$  yang mengakibatkan  $\triangle PJD \cong \triangle IPC$ .

Mudah didapat bahwa

$$\angle JPI = \angle IPC + \angle DPJ = 90^\circ.$$

Terakhir karena  $AD \parallel BC$  maka

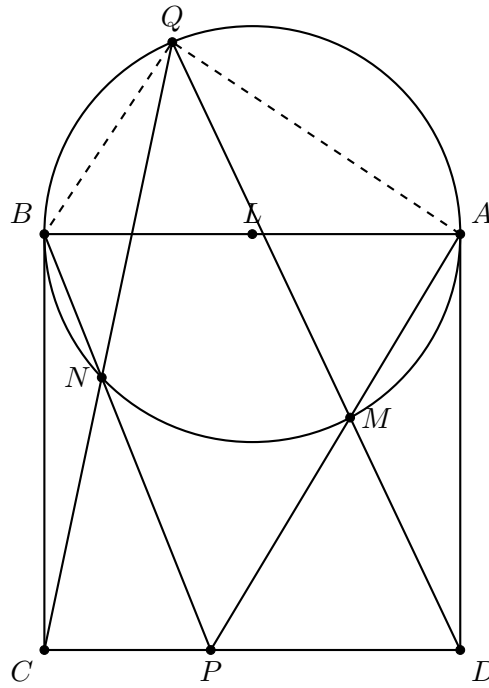
$$\angle CQD = \angle JDM + \angle NCI = \angle JPM + \angle NPI$$

Oleh karena itu, dapat kita lakukan sentuhan pamungkas kita:

$$\begin{aligned} \angle BQA &= \angle BQN + \angle MQA + \angle CQD \\ &= \angle BAN + \angle MBA + \angle CQD \\ &= 90^\circ - \angle PBA + 90^\circ - \angle BAP + \angle JPM + \angle NPI \\ &= \angle APB + \angle JPM + \angle NPI \\ &= \angle JPI \\ \angle BQA &= 90^\circ. \end{aligned}$$

yang menunjukkan bahwa  $Q$  terletak pada lingkaran  $K$ . Terbukti. □

**Solusi 2.** (Friday, 11 September 2026)



Karena  $K$  adalah lingkaran dengan diameter  $AB$ , maka  $\angle AMB = \angle ANB = 90^\circ$ . Untuk membuktikan  $Q$  terletak pada  $K$ , cukup ditunjukkan  $\angle AQB = 90^\circ$ , atau  $Q$  memenuhi persamaan lingkaran  $K$ .

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan persegi **satuan**  $ABCD$

$$A = (0, 1), \quad B = (0, 0), \quad C = (1, 0), \quad D = (1, 1).$$

Lingkaran  $K$  berpusat di  $L = (0, \frac{1}{2})$  dengan jari-jari  $\frac{1}{2}$ , sehingga

$$x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}.$$

Misalkan  $P = (1, t)$  untuk suatu  $0 \leq t \leq 1$ .

Garis  $AP$  dapat diparametrisasi menjadi  $(s, 1 - (1 - t)s)$  untuk  $s \geq 0$ . Substitusi ke persamaan lingkaran  $K$ :

$$\begin{aligned} s^2 + (\frac{1}{2} - (1 - t)s)^2 &= \frac{1}{4} \\ s((1 + (1 - t)^2)s - (1 - t)) &= 0. \end{aligned}$$

Misalkan  $u = 1 - t$ . Selain  $s = 0$  (titik  $A$ ), didapat  $s = \frac{u}{1+u^2}$ , sehingga

$$M = \left( \frac{u}{1 + u^2}, \frac{1}{1 + u^2} \right).$$

Lalu garis  $BP$  dapat diparametrisasi sebagai  $(s, ts)$  untuk  $s \geq 0$ . Substitusi ke persamaan lingkaran:

$$\begin{aligned} s^2 + (ts - \frac{1}{2})^2 &= \frac{1}{4} \\ s((1 + t^2)s - t) &= 0. \end{aligned}$$

Selain  $s = 0$  (yaitu titik  $B$ ), didapat  $s = \frac{t}{1+t^2}$ , sehingga

$$N = \left( \frac{t}{1+t^2}, \frac{t^2}{1+t^2} \right).$$

Sekarang, garis  $DM$  dari  $D = (1, 1)$  dengan arah  $(u^2 - u + 1, u^2)$  memiliki persamaan

$$u^2(x - 1) = (u^2 - u + 1)(y - 1).$$

Garis  $CN$  dari  $C = (1, 0)$  dengan arah  $-(1 - t + t^2), t^2)$  memiliki persamaan

$$t^2(x - 1) = -(t^2 - t + 1)y.$$

Dari garis  $CN$ :  $x = 1 - \frac{(t^2-t+1)}{t^2}y$ . Substitusi ke garis  $DM$  dan menggunakan  $u^2 - u + 1 = t^2 - t + 1$ :

$$\frac{-(1-t)^2}{t^2}y = y - 1 \implies y = \frac{t^2}{t^2 + (1-t)^2} = \frac{t^2}{2t^2 - 2t + 1}.$$

Sehingga

$$x_Q = \frac{t(t-1)}{2t^2 - 2t + 1}, \quad y_Q = \frac{t^2}{2t^2 - 2t + 1}.$$

Sekarang mari mengecek apakah  $Q$  terletak pada lingkaran  $K$ :

$$\begin{aligned} x_Q^2 + (y_Q - \tfrac{1}{2})^2 &= \frac{t^2(t-1)^2}{(2t^2 - 2t + 1)^2} + \left( \frac{2t^2 - (2t^2 - 2t + 1)}{2(2t^2 - 2t + 1)} \right)^2 \\ &= \frac{t^2(t-1)^2}{(2t^2 - 2t + 1)^2} + \frac{(2t-1)^2}{4(2t^2 - 2t + 1)^2} \\ &= \frac{4t^2(t-1)^2 + (2t-1)^2}{4(2t^2 - 2t + 1)^2} \\ &= \frac{4t^4 - 8t^3 + 8t^2 - 4t + 1}{4(2t^2 - 2t + 1)^2} \\ &= \frac{(2t^2 - 2t + 1)^2}{4(2t^2 - 2t + 1)^2} = \frac{1}{4}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ternyata benar, damn. □